

Devoir n°1: Optique
Appareil photographique *Durée : 3 heures*

Chapitres nécessaires :

— Toute l'optique (ou au moins les lentilles)

I Etude d'un objectif photographique

Un objectif peut être modélisé par une lentille mince L_1 de distance focale image $f'_1 = +75\text{mm}$ et de centre optique O_1 . Pour effectuer la mise au point, le photographe déplace l'objectif par rapport à la pellicule Π .

- Q1.** On désire photographier un objet AB très éloigné, A étant sur l'axe optique et B dans une direction faisant un angle α avec l'axe. A quelle distance de la pellicule Π faudra-t-il placer la lentille L ? Construire l'image $A'B'$ de AB .
- Q2.** Exprimer la grandeur de $\overline{A'B'}$. Le calculer pour une tour de 60m de haut visée à 3km.
- Q3.** On définit le tirage de l'objectif comme étant la distance algébrique $\overline{F'_1A'} = \tau'$. Quelle est la valeur maximale prise par τ' si le réglage de l'objectif permet de mettre au point sur un objet situé à une distance de L_1 comprise entre 1,40m et l'infini?

La pellicule exposée lors de l'ouverture du diaphragme de l'appareil photo a une forme rectangulaire de dimension $l_1 \times l_2$. On suppose $l_1/l_2 = 4/3$ (format classique). l_1 est la dimension horizontale et l_2 est la dimension verticale.

- Q4.** Déterminer l'angle de champ de l'objectif de l'appareil photographique quand il vise un objet à l'infini, c'est-à-dire l'angle que peut capter l'objectif sur la pellicule. Un objectif standard est un objectif qui offre une visée normale, c'est-à-dire un angle de champ proche de celui de l'œil humain regardant dans le viseur de l'appareil photo.
- Q5.** Sachant que l'angle de champ que peut voir l'œil humain est d'environ 40° , justifier qu'on disent qu'il faut choisir une distance focale à peu près égale à la diagonale de la pellicule (format classique) pour réaliser un objectif standard

La pellicule est formée de grain de taille $20\mu\text{m}$. Un objet reste donc "net" si la tâche qu'il forme sur la pellicule est inférieure à la taille des grains. On considère un objet A situé à l'infini telle que son image soit située sur la pellicule. On considère un autre objet A_1 dont la position par rapport à l'objectif est $\Delta = O_1A_1$.

- Q6.** Donner la position de la pellicule par rapport à l'objectif.
- Q7.** L'objectif a un diamètre D_1 , déterminer la taille de la tâche D_{A_1} formée par le faisceau provenant de l'objet A_1 sur la pellicule en fonction de D_L , f'_1 et Δ .
- Q8.** En déduire la profondeur de champ, c'est-à-dire la distance entre les deux points extrêmes de l'axe optique où tout point paraîtront nets sur la pellicule quand la mise au point est faite sur l'objet en A . La calculer avec un diamètre de l'objectif de 2mm puis avec un diamètre de 75mm.
- Q9.** Justifier le principe suivant : pour voir net deux objets à des distances très différentes sur la pellicule, on doit diminuer l'ouverture du diaphragme. Que perd-on alors?

II Objectif macro

On suppose toujours que l'objectif est modélisable par une lentille convergente L_1 de focale $f'_1 = 75\text{mm}$. On suppose que le tirage maximal vaut $\tau' = 4.25\text{mm}$.

- Q10.** On considère un objet $\overline{AB} = 1\text{cm}$ situé à une distance $\overline{A_1O} = 35\text{cm}$ devant l'objectif dans un plan perpendiculaire à l'axe. Peut-on photographier cet objet en ayant une image nette ?
- Q11.** On place devant l'objectif une lentille additionnelle L_2 convergente de centre O_2 , de vergence $V_2 = 3\delta$ à une distance $\overline{O_2O_1} = 5\text{cm}$ constante. On réalise ainsi un objectif macro.
- Q12.** Le tirage maximal τ' de l'appareil reste inchangé, déterminer l'ensemble des points A de l'axe qui peuvent, après mise au point, être photographiés en donnant une image nette.
- Q13.** On désire photographier l'objet défini à la question **Q10.** La mise au point étant faite, calculer la grandeur $\overline{A'B'}$ de l'image portée sur Π .

III Téléobjectif

On place cette fois la pellicule dans le plan focal image de la lentille L_1 . On a retiré la lentille L_2 . On ajoute à cet objectif deux lentilles additionnelles :

- une lentille L_3 divergente, de centre O_3 et de distance focale f'_3 , que l'on accole à L_1 ; on a ainsi $O_3 = O_1$.
 - une lentille L_4 convergente, de centre O_4 et de distance focale f'_4 , que l'on fixe devant le système $\{L_1 + L_3\}$. La distance O_4O_1 est réglée de manière à ce que l'image d'un objet éloigné soit nette sur la pellicule.
- Q14.** Faire un schéma représentant les lentilles avec les positions relatives des centres optiques et des foyers. On notera directement les foyers de lentille équivalente aux deux lentilles accolées $\{L_1 + L_3\}$. Compléter ce schéma en faisant le tracé de rayons permettant de définir la position du foyer image F' de ce téléobjectif constitué par l'ensemble $\{L_1 + L_3 + L_4\}$.
- Q15.** Calculer l'encombrement de cet appareil, c'est-à-dire, la distance du centre O_4 de la lentille à la pellicule Π .
- Q16.** Calculer la grandeur $A'B'$ de l'image d'une tour AB de 60m de hauteur, située à une distance de 3km de l'objectif.
- Q17.** Calculer l'encombrement d'un appareil qui aurait comme objectif une seule lentille donnant une image de même grandeur. Conclusion.

— Fin de l'énoncé —

Devoir n°2: Electrocinétique
Systèmes électriques *Durée : 2 heures 30*

La calculatrice est **autorisée**.

Tout résultat doit être justifié et non affirmé (de manière complète ET concise). Sauf contre-indication, les résultats doivent être donnés sous forme littérale avant de passer à l'application numérique éventuelle. Celle-ci sera toujours donnée avec une unité. Les résultats littéraux non homogènes pourront entraîner la perte de tous les points de la question.

Le candidat peut introduire des notations qui lui sont propres dans ces calculs mais ils devront être clairement définies et ne devront pas apparaître dans le résultat final.

Chapitres nécessaires :

— Les bases de l'électrocinétique et l'étude d'un régime transitoires d'ordre 1

I Capteur résistif de température

On désire étudier le comportement et le conditionnement d'une résistance particulière appelée "thermistance" : c'est une résistance R , formée d'un semi-conducteur, qui varie avec la température absolue (en K), suivant la loi :

$$R(T) = R_0 \exp \left(\frac{B}{T} - \frac{B}{T_0} \right) \quad (1)$$

avec B, T_0 et R_0 des paramètres constants dépendant de la thermistance. Ici, on aura $R_0 = 12\text{k}\Omega$ et $T_0 = 298\text{K}$

I.1 Caractérisation de la thermistance

Q1. Préciser la dimension de B .

Q2. Le constructeur donne en général le "coefficient de température" à T donné :

$$\alpha(T) = \frac{1}{R} \frac{\text{d}R}{\text{d}T} \quad (2)$$

Exprimer α en fonction de B et T .

Q3. A.N. : Déduire la valeur B de la thermistance étudiée sachant que $\alpha(T = 298\text{K}) = -4.135 \times 10^{-2}\text{K}^{-1}$.

Q4. Avec la valeur de B précédente, calculer R aux températures de 0.0°C et 100°C . Si on branche la thermistance sur un générateur dont la résistance de sortie est $R_S = 50\Omega$, peut-on négliger R_S ?

I.2 Montage potentiométrique

Pour mesurer une température, on utilise ce capteur résistif. On mesure un signal électrique, en général une tension, qui traduit les variations de la résistance avec la température. Un montage, alimenté par une source de tension comprend la résistance à mesurer et d'autres résistances constantes. Le circuit de mesure ainsi constitué est appelé conditionneur du thermomètre.

On considère le montage potentiométrique Figure 1. Le générateur, supposé idéal, a pour f.e.m. E . Le voltmètre, possédant une résistance interne R_d , mesure la tension v_1 aux bornes de la résistance thermométrique R qui dépend de T .

Q5. Exprimer V_1 en fonction de R_1, R, R_d et E .

Q6. Comment doit-on choisir R_d pour que la tension V_1 ne dépende pas du voltmètre utilisé ? Quelle est alors l'expression de V_1 ? **On supposera maintenant cette condition réalisée.**

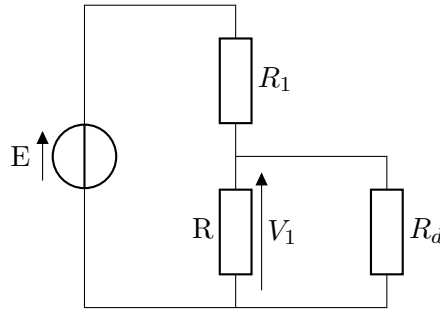


FIGURE 1 – Montage potentiométrique

A $T = T_0$, la résistance thermométrique a pour valeur R_0 et le voltmètre mesure une tension V_{10} . Ces conditions définissent un point de fonctionnement moyen autour duquel on fait les mesures de variations de températures, ainsi quand la température varie de ΔT , alors la résistance varie de ΔR et la tension mesurée de ΔV_1 :

$$\begin{cases} T &= T_0 + \Delta T \\ R &= R_0 + \Delta R \\ V_1 &= V_{10} + \Delta V_1 \end{cases}$$

On suppose les variations petites de sorte que $\frac{\Delta R}{R_0} \ll 1$ (et donc aussi $\frac{\Delta R}{R_0 + R_1}$).

Q7. Montrer alors que ΔV_1 peut se mettre sous la forme :

$$\Delta V_1 = \frac{\Delta R}{R_e} E \quad (3)$$

où on exprimera R_e en fonction de R_1 et R_0 . **Pour le calcul précédent, on utilisera le fait que si $x \ll 1$ alors $\frac{1}{1+x} \approx 1 - x$ et on négligera tous les termes contenant $(\Delta R)^2$**

Dans l'hypothèse de petites variations de températures, on peut considérer que $\Delta R = R_0 \alpha \Delta T$ avec $\alpha = -4.135 \times 10^{-2} \text{K}^{-1}$ pour $T_0 = 298 \text{K}$. On peut définir la sensibilité du système de mesure par :

$$S = \frac{\Delta V_1}{\Delta T} \quad (4)$$

Q8. Exprimer S en fonction de R_0 , R_e , α et E .

Q9. En pratique, on peut faire varier R_1 pour modifier la sensibilité. Montrer que S est maximale quand R_1 vaut $R_1 = R_0$ et qu'alors :

$$\begin{cases} V_{10} &= \frac{E}{2} \\ S_{\max} &= \frac{\alpha E}{4} \end{cases} \quad (5)$$

Q10. On donne $E = 10 \text{V}$, déterminer la plus petite mesure de température possible pour une résolution $\Delta V_1 = 1 \text{mV}$.

I.3 Pont de Wheatstone

On considère un second montage conditionneur représenté Figure 2. Le voltmètre, considéré maintenant comme idéal, mesure la tension $V_2 = V_B - V_A$.

Q11. Exprimer V_2 en fonction E et des résistances du montage.

Q12. On ajuste les résistances pour que le pont soit équilibré ($V_2 = 0$) lorsque $R(T) = R_0$. Quelle relation lie alors R_2 , R_3 , R_4 et R_0 ?

Q13. En déduire une expression de V_2 lorsque le pont n'est pas équilibré en fonction de R , R_2 , R_0 et E .

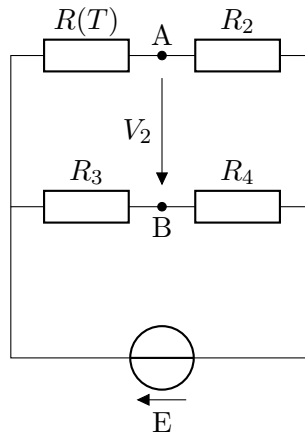


FIGURE 2 – Pont de Wheatstone

- Q14.** Dans l'hypothèse des petites variations, la sensibilité maximale est la même que pour le montage potentiométrique. Expliquer, en raisonnant sur le choix du calibre du voltmètre, l'avantage qu'apporte le pont de Wheatstone.

II Echantillonneur bloqueur

Une acquisition numérique d'un signal échantillonne le signal $u(t)$ en des valeurs successives $u_k = u(t_k)$ convertis ensuite en valeur numérique par un convertisseur analogique numérique (CAN). Lors de l'acquisition numérique d'un signal variable $u(t)$, le CAN nécessite au préalable le "blocage" du signal mesuré à sa valeur à un instant $t_k = kT$ (T est la période d'échantillonnage). Ce rôle est confié à un montage particulier appelé échantillonneur-bloqueur. A la sortie d'un tel montage, on cherche à obtenir un signal $u_{ech}(t)$ représenté sur le signal de gauche de la Figure 3 pour un traitement par le CAN.

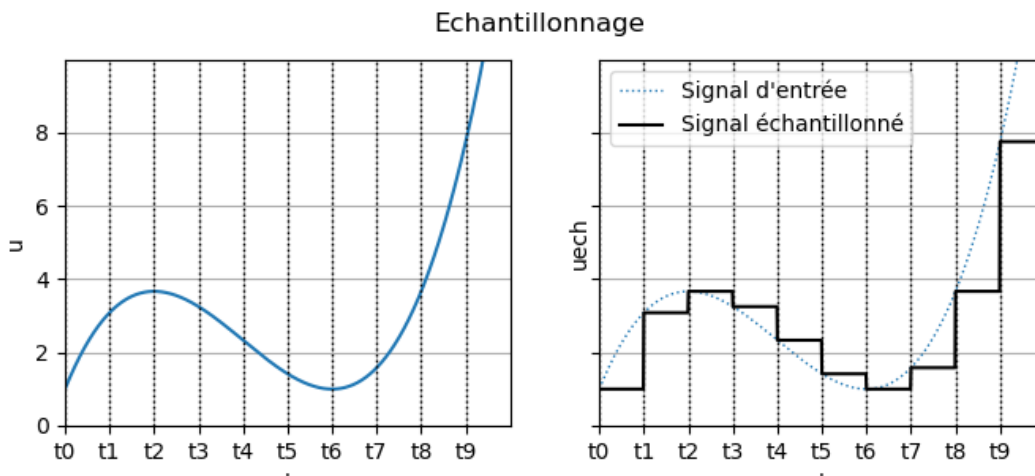


FIGURE 3 – Echantillonnage du signal

II.1 Principe idéal

Dans l'idéal, on associe un interrupteur à un condensateur (Figure 4). L'interrupteur s'ouvre et se ferme périodiquement avec une période T . Sur la période $[0, T]$ ($\alpha < 1$) :

- pour $0 < t \leq \alpha T$, l'interrupteur est fermé.

- pour $\alpha T < t \leq T$, l'interrupteur est ouvert.

On considère que la sortie de l'échantillonneur est laissée ouverte.

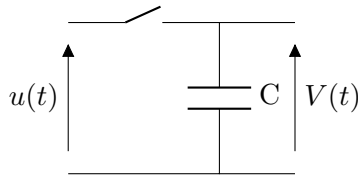


FIGURE 4 – Principe idéal

On considère un signal $u(t)$ quelconque.

- Q15.** Que vaut $V(t)$ sur $[0, \alpha T]$?
- Q16.** Justifier que $V(t)$ est constante sur $[\alpha T, T]$. Représenter alors l'allure de $V(t)$ sur trois périodes sur la Figure 6 en Annexe à la fin du sujet **à rendre avec la copie**. *Pour cette question, on acceptera que la tension aux bornes du condensateur soit discontinue aux instants t_k .*
- Q17.** Comment choisir α pour tendre vers le signal échantillonné voulu et représenté à la Figure 3 ? On donnera la réponse sous la forme d'une inégalité du type $\ll$ ou $\gg$

II.2 Cas réel

Dans cette partie, la tension aux bornes du condensateur est bien mathématiquement continue.

En pratique, le schéma réel inclut (Figure 5) des résistances :

- une résistance R_e . Elle représente à la fois la résistance du circuit d'entrée en amont et la résistance de l'interrupteur lorsqu'il est fermé.
- une résistance de sortie R_s . Elle représente à la fois la résistance d'entrée du montage situé après l'échantillonneur-bloqueur et la résistance de fuite du condensateur.

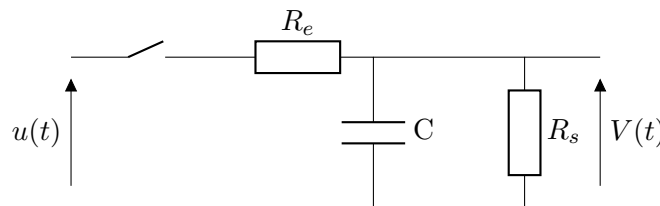


FIGURE 5 – Echantillonneur réel

L'interrupteur s'ouvre et se ferme toujours périodiquement avec une période T . Sur la période $[0, T]$ ($\alpha < 1$) :

- pour $0 < t \leq \alpha T$, l'interrupteur est fermé.
- pour $\alpha T < t \leq T$, l'interrupteur est ouvert.

II.2.1 L'interrupteur est fermé

- Q18.** Etablir l'équation différentielle déterminant $V(t)$ lorsque l'interrupteur est fermé. On introduira un temps caractéristique τ qu'on exprimera en fonction de R_e , R_s et C .
- Q19.** On suppose que $V(t=0) = U_0$ et que $u(t)$ est constante $u(t) = U$. En déduire l'expression de $V(t)$ lorsque $t \in [0; \alpha T]$.

II.2.2 L'interrupteur s'ouvre

A $t = \alpha T$, l'interrupteur s'ouvre et $V(t = \alpha T) = U_1$.

- Q20.** Préciser l'expression de U_1 . On pourra garder U_1 dans les réponses aux questions suivantes.
- Q21.** Etablir l'équation différentielle déterminant $V(t)$ lorsque l'interrupteur est fermé. On introduira un temps caractéristique τ_1 qu'on exprimera en fonction de R_s et C .
- Q22.** En déduire l'expression de $V(t)$ sur $[\alpha T, T]$.

II.2.3 Comportement sur une période

- Q23.** Représenter $V(t)$ sur la période $[0, T]$ avec les tangentes à $V(t)$ en $t = 0$ et $t = \alpha$ sur la Figure 7 en Annexe à la fin du sujet **à rendre avec la copie** pour

$$\alpha = 1/2; \tau = T/10; \tau_1 = T/2; \frac{R_s}{R_s + R_e} = 0.8; U_0 = \frac{3U_1}{10}$$

Ces valeurs de τ et τ_1 permettent-elles de s'approcher du modèle idéal ? Si ce n'est pas le cas, préciser les différences.

Les valeurs de composants sont maintenant les suivants : $C = 1.0\text{nF}$; $R_s = 10\text{M}\Omega$; $R_e = 1.0\Omega$. Ces valeurs ne correspondent pas aux valeurs numériques données dans la question **Q23.** La fréquence d'horloge qui contrôle l'interrupteur est $f = \frac{1}{T} = 10\text{MHz}$. Nous allons voir si ces choix permettent de s'approcher du comportement idéal.

- Q24.** Donner deux conditions, sous forme d'inégalités du type $\ll$ ou $\gg$, l'une sur τ et l'autre sur R_e/R_s à imposer pour que l'échantillonneur s'approche de son comportement idéal sur $[0, \alpha T]$. Quelle contrainte sur α les composants choisis imposent-ils pour réaliser la condition sur τ ? Avec les composants choisis, peut-on réaliser à la fois cette contrainte et celle trouvée à la question **Q17.** ? La condition sur le rapport R_e/R_s est-elle réalisée par les valeurs choisies ?
- Q25.** Quelle condition, sous forme d'une inégalité du type $\ll$ ou $\gg$ sur τ_1 , faut-il imposer pour que l'échantillonneur s'approche de son comportement idéal sur $[\alpha T, T]$. Les composants choisis permettent-ils de réaliser cette condition ?

— Fin de l'énoncé —

ANNEXES

A Sortie de l'échantillonneur

A.1 Cas idéal

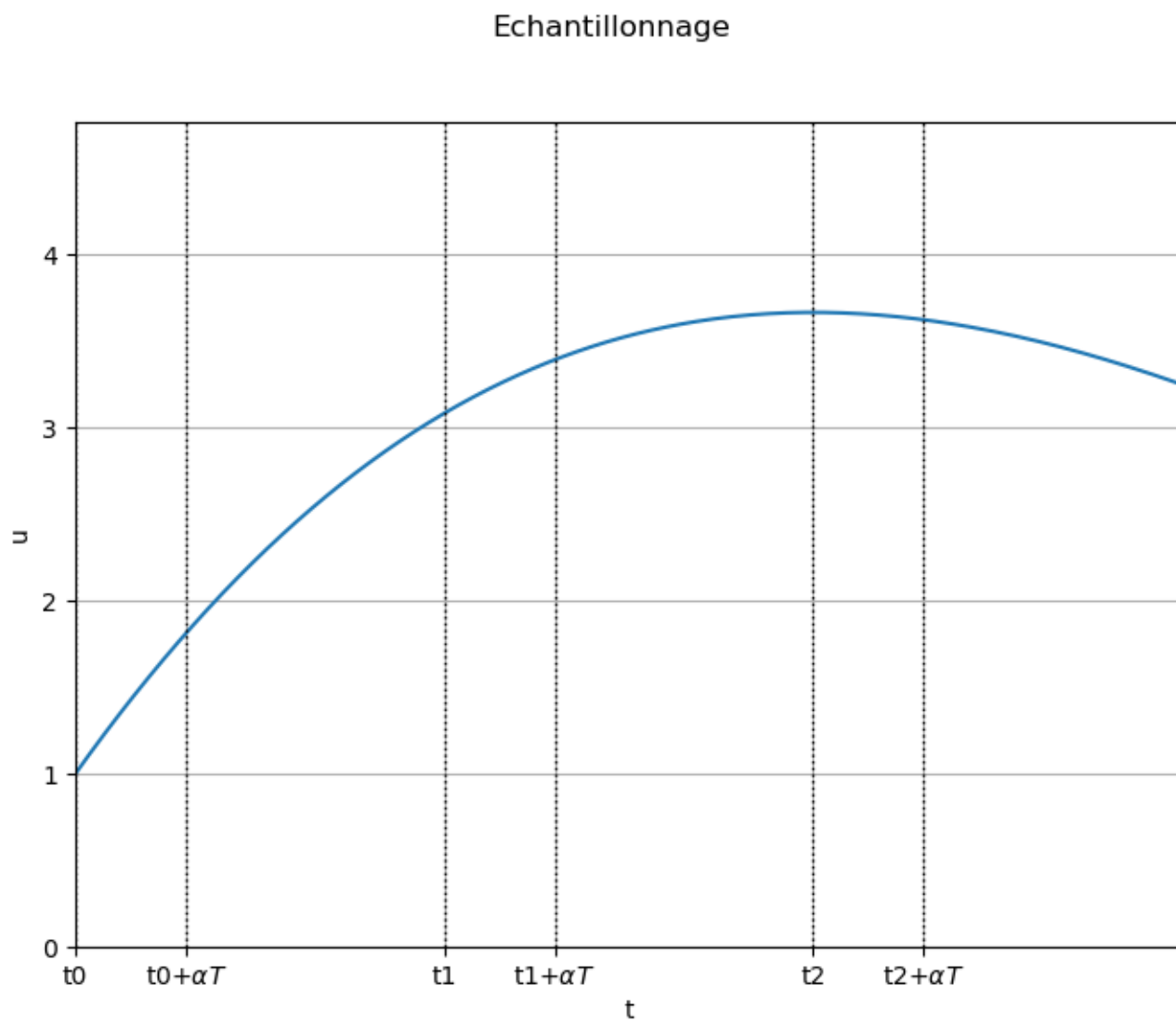


FIGURE 6 – Echantillonnage. Cas idéal

A.2 Cas réel

Echantillonnage

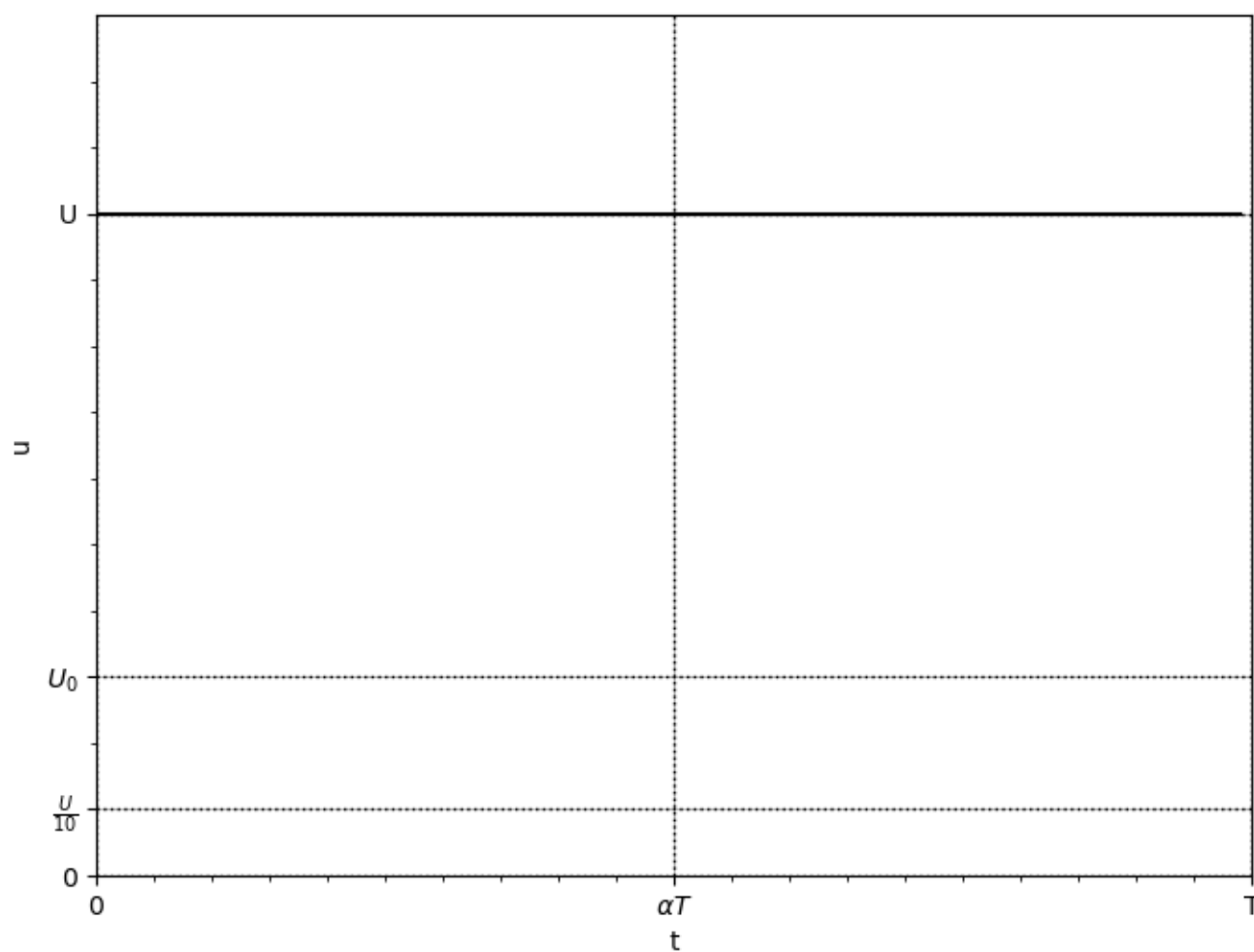


FIGURE 7 – Echantillonnage. Cas réel

Activité méthode 6: Electronique

Amplificateur opérationnel *Durée : 4 heures*

Ce devoir maison est très important pour la compréhension et l'utilisation de l'amplificateur linéaire intégré.

Chapitres nécessaires :

- Les bases de l'électrocinétique
- Le cours fait en classe sur l'amplificateur linéaire intégré.

Chapitres nécessaires :

- Bases de l'électrocinétique (Chapitre 1)
- Circuits linéaires (Chapitre 2)

I L'amplificateur Linéaire Intégré (ALI)

I.1 Présentation générale

Un amplificateur linéaire intégré (ALI ou AO comme amplificateur opérationnel) est un circuit intégré permettant de réaliser de nombreuses fonctions (amplification, soustraction, comparaison, filtrage...). Il est en général construit de manière à avoir des caractéristiques proches de l'idéal pour un amplificateur (gain infini, puissance en entrée quasi nulle et tension de sortie indépendante des composants mis après l'ALI) ce qui en fait un composant très utile. Si en pratique, il possède 7 pattes utiles, sa schématisation peut se limiter à 3 pattes (les autres servant principalement à **alimenter en énergie** le composant grâce à une alimentation continue non représentée). On a représenté son schéma Figure 1. *Comme on va le voir*

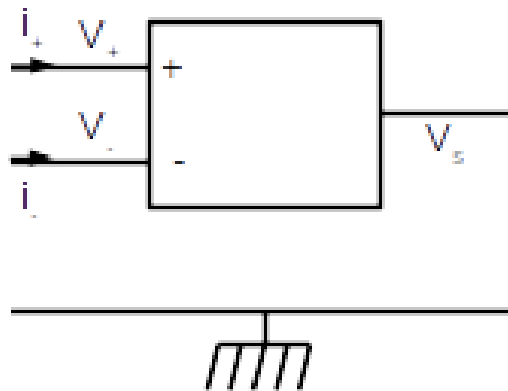


FIGURE 1 – Schéma d'un amplificateur opérationnel

par la suite, on peut utiliser un triangle comme représentation.

En général, l'Amplificateur Linéaire Intégré est un amplificateur dit différentiel, c'est-à-dire qu'il amplifie la différence de potentiel en entrée $\epsilon = V_+ - V_-$ par un gain μ_0 . Cette amplification peut prendre un certain temps associée à un retard entre l'entrée et la sortie. Cela revient à considérer que la relation entrée-sortie à vide est donnée par :

$$\tau \frac{dV_S}{dt} + V_S = \mu_0 \epsilon = \mu_0 (V_+ - V_-)$$

Pour ce problème, on travaillera en régime indépendant du temps, l'équation précédente devient donc :

$$V_S = \mu_0 (V_+ - V_-) \quad (1)$$

Un amplificateur étant un quadripôle, on peut le **modéliser** par :

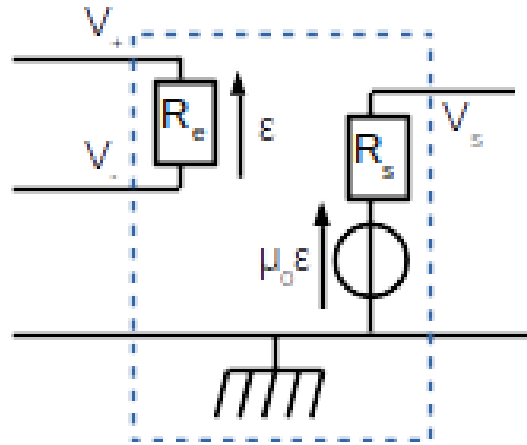


FIGURE 2 – Modélisation de l'ALI

I.2 Vers l'amplificateur idéal

- Q1.** Comment appelle-t-on les résistances R_e et R_s ?
- Q2.** Exprimer V_S en fonction de μ_0 , ϵ , R_S et l'intensité sortante i_S . A quelle condition sur R_S , la tension V_S est bien égale à $\mu_0 \epsilon$? En pratique, l'Amplificateur opérationnel est construit pour avoir une valeur de R_S proche de cette valeur.
- Q3.** Pour que l'amplificateur n'influe pas trop sur le circuit d'entrée et qu'il prenne un minimum de puissance en entrée, on veut que l'intensité circulant en entrée soit nulle. Vers quelle valeur doit tendre R_e ? En pratique, l'Amplificateur opérationnel est construit pour avoir une valeur de R_e proche de cette valeur.
- Q4.** Un ALI possède une tension de saturation, c'est-à-dire qu'il ne peut délivrer en sortie une tension supérieure (en valeur absolue) à une valeur V_{sat} dépendant des caractéristiques de l'ALI et de son alimentation¹. En déduire la valeur maximale de ϵ permettant un fonctionnement **linéaire**, c'est-à-dire tel que le potentiel V_S en sortie est bien proportionnel à la différence de potentiel ϵ .
- Q5.** On construit l'ALI avec un gain μ_0 très grand (de manière à pouvoir le modifier — diminuer — grâce au montage environnant). Le gain peut par exemple être de $\mu_0 \approx 10^5$. Sachant que la tension de saturation est de l'ordre de 10V, commenter la gamme de valeur possible pour ϵ .

Ainsi, l'amplificateur est construit de manière à avoir un comportement quasi-idéal. Dans les études théoriques, on suppose en général qu'il est idéal, c'est-à-dire qu'il possède un gain infini (ce qui implique une différence ϵ nulle), une résistance d'entrée infinie (ce qui implique des courants d'entrée nuls) et une résistance de sortie nulle. Un tel système impose pour fonctionner quelques contraintes sur les branchements que nous ne traiterons pas dans cet approfondissement.

I.3 ALI idéal, quelques exemples

On considère donc un ALI idéal, la modélisation en terme de quadripôle vue précédemment n'est alors plus utile. On utilise directement le schéma Figure 1 avec les hypothèses suivantes en régime linéaire (pas de saturation) :

- les courants d'entrée sont nuls : $i_+ = i_- = 0$
- la différence de potentiel en entrée : $\epsilon = V_+ - V_- = 0$

1. En pratique, les valeurs de saturation positive et négatives peuvent légèrement différer. On ne tiendra pas compte de cette différence ici

La méthode d'étude des montages ci-après est assez générale et peut même s'adapter à l'étude d'un ALI réel. Il s'agit d'exprimer les potentiels d'entrée de l'ALI en fonction des tensions ou potentiels en entrée du montage et de sortie du montage (et des composants) puis d'utiliser leur égalité. Comme on est amené à manipuler des potentiels, l'utilisation de la loi des noeuds en terme de potentiel est vivement recommandée. On utilisera dans ces lois le fait que les intensités entrantes sont nulles.

I.3.1 Les amplificateurs inverseurs et non inverseurs.

On considère le montage Figure 3.

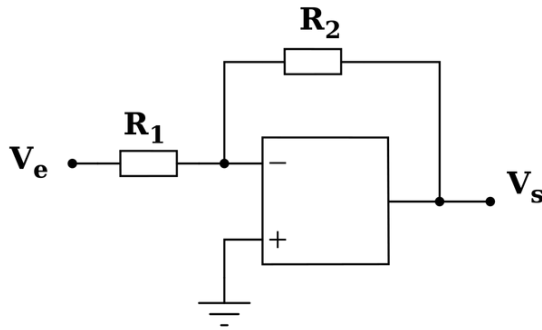


FIGURE 3 – Amplificateur inverseur

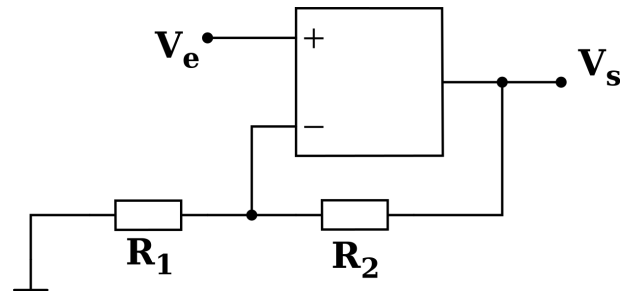


FIGURE 4 – Amplificateur inverseur

Q6. Que vaut V_+ ?

Q7. En utilisant la loi des noeuds en terme de potentiels, exprimer V_- en fonction de V_e , V_s , R_1 et R_2 .

Q8. Déduire de la valeur de ϵ , la relation entrée-sortie $V_s(V_e)$. Pourquoi appelle-t-on ce montage “amplificateur inverseur” ?

Q9. Déterminer l'impédance d'entrée $R_e = \frac{V_e}{i_e}$ théorique du montage.

On considère le montage Figure 4.

Q10. Que vaut V_+ ?

Q11. En utilisant la loi des noeuds en terme de potentiels, exprimer V_- en fonction de V_s , R_1 et R_2 .

Q12. Déduire de la valeur de ϵ , la relation entrée-sortie $V_s(V_e)$. Pourquoi appelle-t-on ce montage “amplificateur non-inverseur” ? Peut-on avoir un gain inférieur à 1 ?

Q13. Sachant que la tension de saturation en valeur absolue de l'amplificateur est V_{sat} , déterminer la tension maximale V_e en valeur absolue permettant une fonction linéaire de l'ALI.

Q14. Déterminer l'impédance d'entrée $R_e = \frac{V_e}{i_e}$ théorique du montage. Commenter votre résultat.

I.3.2 Montage soustracteur

On considère le montage Figure 5.

Q15. Montrer que le potentiel V_s peut se mettre sous la forme $\alpha V_2 - \beta V_1$ et exprimer α et β en fonction des résistances.

I.3.3 L'amplificateur réel

On se propose d'étudier l'amplificateur réel et de montrer qu'on peut retrouver le cas limite de l'ALI idéal. On suppose donc que l'ALI peut être modélisé par le schéma de la figure Figure 2 et est placé dans le montage de l'amplificateur non inverseur de la Figure 4. Attention, les courants d'entrée ne sont plus forcément nuls et la tension ϵ non plus.

Q16. Déterminer l'expression de ϵ en fonction des résistances R_1 , R_2 et R_E et des potentiels V_s et V_E . On utilisera des lois des noeuds en terme de potentiel.

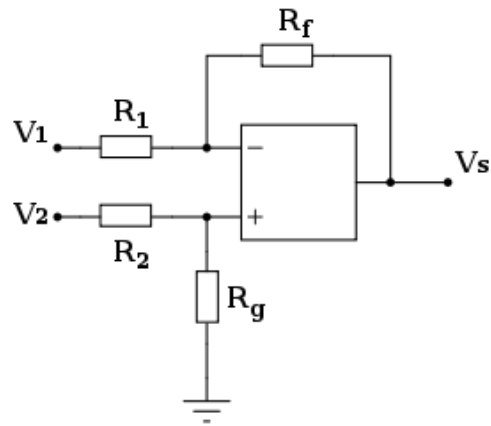


FIGURE 5 – Soustracteur

- Q17.** En utilisant la relation Équation (1), en déduire V_S en fonction de V_E .
- Q18.** Montrer qu'on retrouve l'expression trouvée dans l'étude de l'amplificateur non-inverseur en supposant R_E et μ_0 très grands.

— Fin de l'énoncé —

Devoir n°3: Electrocinétique
Régimes transitoires *Durée : 3 heures*

Chapitres nécessaires :

- Les bases de l'électrocinétique
- Les régimes transitoires d'ordre 1 et 2

I Régimes transitoires

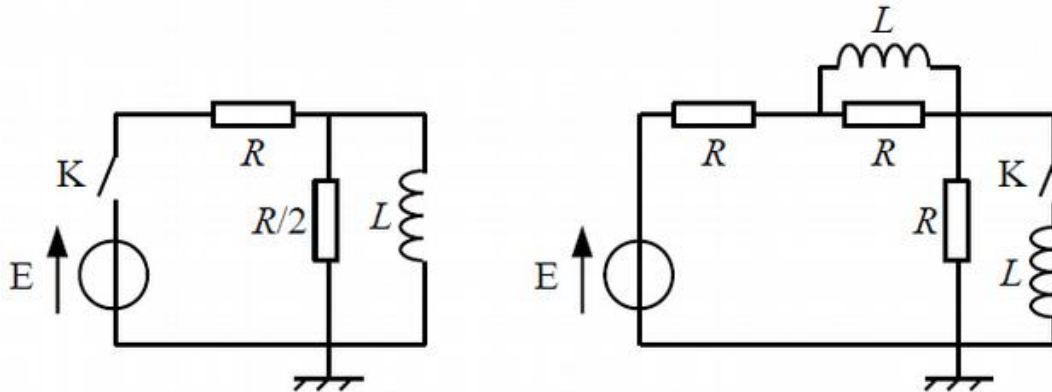


FIGURE 1

On note s la tension aux bornes de la bobine commune aux deux circuits (bobine de droite).

I.1 Circuit de gauche

On s'intéresse au circuit de gauche. Il est alimenté par un générateur idéal de tension continue de force électromotrice E . À l'instant $t = 0$, on ferme l'interrupteur K . On suppose qu'avant $t = 0$, l'interrupteur était ouvert depuis un temps long.

- Q1.** Y a-t-il continuité de la tension $s(t)$ en $t = 0$? Y a-t-il continuité du courant dans la résistance R en $t = 0$? Commenter physiquement les réponses. En déduire le comportement de $s(t)$ au voisinage de $t = 0^+$.
- Q2.** Déterminer également le comportement asymptotique de $s(t)$ lorsque t tend vers l'infini.
- Q3.** Etablir l'équation différentielle vérifiée par $s(t)$.
- Q4.** En déduire $s(t)$. Tracer l'allure de $s(t)$.
- Q5.** Exprimer en fonction de L et R le temps t_0 au bout duquel $s(t_0) = \frac{s(t=0^+)}{10}$.
- Q6.** On mesure expérimentalement $t_0 = 3.0\mu\text{s}$. On donne : $R = 1000\Omega$. En déduire L .
- Q7.** On remplace le générateur de tension continue par un générateur délivrant un signal périodique en créneaux. Quel doit être l'ordre de grandeur de la fréquence du générateur pour qu'on puisse effectivement mesurer t_0 à l'oscilloscope?

I.2 Circuit de droite

On considère maintenant le montage de droite où le générateur est un générateur idéal de tension continue de force électromotrice E . L'interrupteur K est ouvert depuis très longtemps. On ferme l'interrupteur à l'instant $t = 0$.

- Q8.** Déterminer s et les courants dans chaque branche à $t = 0^+$.
- Q9.** Déterminer s et les courants dans chaque branche quand t tend vers l'infini.
- Q10.** Montrer que l'équation d'évolution de $s(t)$ peut se mettre sous la forme :

$$3 \frac{d^2 s}{dt^2} + 4\tau \frac{ds}{dt} + \frac{1}{\tau^2} s = 0 \quad (1)$$

où s s'exprime en fonction de L et R . 11. En déduire la forme de $s(t)$. On ne demande pas de déterminer les constantes d'intégration.

- Q11.** Exprimer une relation entre les constantes d'intégration.
- Q12.** Tracer l'allure de $s(t)$

— Fin de l'énoncé —

Devoir Libre 7: Electrocinétique

L'oscillateur harmonique en pratique *Durée : 4 heures*

Il s'agit d'une activité d'approfondissement qui peut par certains points déborder du programme. Elle est donc à traiter uniquement si l'on a bien compris le cours et fait les autres exercices et devoirs libres.

Certains points mathématiques utilisés n'ont pas forcément été vus ainsi que certains concepts. Même si les connaissances de base du cours peuvent suffire, il est normal de trouver ces activités plus difficiles. Elles constituent néanmoins un bon entraînement face à des exercices plus exigeants.

Chapitres nécessaires :

- Les bases de l'électrocinétique
- Les régimes transitoires d'ordre 1 et 2
- Le premier devoir sur l'ALI

Chapitres nécessaires :

- Régimes de fonctionnements (Chapitre 3)

Cet approfondissement demande l'utilisation de l'amplificateur opérationnel. Si son fonctionnement est réexpliqué succinctement ici, il est vivement conseillé de faire le précédent approfondissement pour le comprendre. Nous abordons ici un sujet très classique (surtout la première partie) et il est donc vivement conseillé de s'entraîner à le faire.

I L'oscillateur harmonique électronique : Réalisation pratique

I.1 Difficulté à créer un oscillateur harmonique.

La façon théorique la plus simple pour créer un oscillateur harmonique est d'associer une bobine L et un condensateur C . Le circuit ainsi fermé va osciller de manière sinusoïdale comme il a été vu dans le cours. Le problème est qu'en pratique, la bobine possède une résistance non négligeable R en série avec l'inductance. On obtient donc un circuit RLC série classique. On prend $R = 80\Omega$; $L = 100\text{mH}$; $C = 100\text{nF}$

Q1. Estimer un ordre de grandeur du temps caractéristique du régime transitoire de ce RLC série. Commenter.

I.2 L'amplificateur linéaire intégré : Résistance négative

Pour contrer les effets dissipatifs modélisés par une résistance, on va construire un montage permettant de simuler une résistance négative. On considère le montage Figure 2.

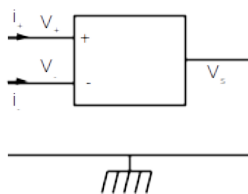


FIGURE 1 – Amplificateur opérationnel

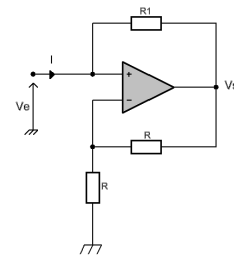


FIGURE 2 – Résistance négative

L'amplificateur linéaire intégré est un circuit intégré possédant deux entrées V_+ et V_- et une sortie V_S (cf. Figure 1). La référence des potentiels est imposée par une alimentation non représentée sur le schéma

qui permet à l'amplificateur de fonctionner. En fonctionnement idéal linéaire (ce qu'on supposera ici), il possède les caractéristiques suivantes :

- courants d'entrée nuls : $i_+ = i_- = 0$
- différence de potentiel en entrée nulle : $\epsilon = V_+ - V_- = 0$

Q2. Exprimer V_- et V_+ en fonction de V_E et V_S . Dédurre de la valeur de ϵ l'expression de V_S en fonction de V_E .

Q3. Exprimer la relation entre i et V_e . Pourquoi l'appelle-t-on résistance négative ?

Q4. Déterminer la puissance reçue par ce dipôle ainsi formé ? D'où vient l'énergie reçue ?

I.3 Réalisation pratique d'un OH

On branche entre l'entrée V_- et la masse un condensateur C et une bobine d'inductance L et de résistance R_0 , l'ensemble modélisant un dipôle RLC série.

Q5. Etablir l'équation d'évolution de $i(t)$, l'intensité traversant la bobine (on gardera les mêmes conventions d'orientation que pour le montage précédent).

Q6. Montrer que pour une valeur de R_1 correctement choisie, le montage ainsi formé est un oscillateur harmonique dont on précisera la pulsation d'oscillation.

Q7. En pratique, il faut prendre R_1 légèrement supérieure à la valeur précédente. Pourquoi ?

Q8. Que se passe-t-il si R_1 devient encore plus grande ? On pourra se contenter d'une réponse qualitative.

II Comportement dynamique de l'ALI

En réalité, l'Amplificateur opérationnel n'est pas parfait et la tension ϵ n'est pas rigoureusement nulle. On peut par contre écrire que :

$$\mu \frac{dV_S}{dt} + V_S = \mu_0(V_+ - V_-) \quad (1)$$

Q9. A partir des expressions de V_+ et V_- trouvées à la question **Q2.**, déterminer l'équation différentielle que doit vérifier V_S et étudier sa stabilité. Vérifier aussi que le régime permanent atteint est bien cohérent avec l'étude précédente lorsque μ_0 tend vers l'infini (cas de l'ALI idéal étudié précédemment).

Q10. Quelle interprétation peut-on donner à τ ?

Q11. On inverse les branchement V_+ et V_- (ce qui revient à inverser les expressions des deux grandeurs calculées à la question **Q2.**). Montrer que cette fois le système n'est plus stable. Que va-t-il se passer ?

Cette dernière partie aborde la notion de boucle de rétroaction négative et son lien avec la stabilité des systèmes linéaires bouclés. Cette notion sera approfondie en SI et en Physique en classe de PSI.

— Fin de l'énoncé —

Devoir n°4: Electrocinétique
Régime sinusoïdal forcé *Durée : 3 heures*

Chapitres nécessaires :

— Le régime sinusoïdal forcé

I Pont de Wheatstone en RSF

On considère le circuit (Figure 1) appelé pont de Wheatstone. On note pour chaque impédance $\underline{Z}_i = X_i + jY_i$.

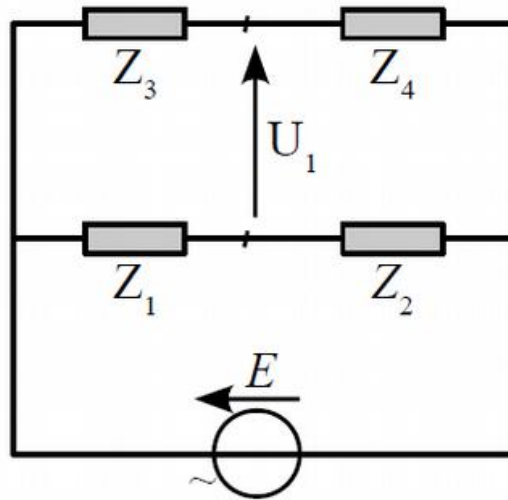


FIGURE 1

On utilise toujours un voltmètre à 4 chiffres sur le calibre 200mV dont la précision donnée par le constructeur est : 0,006%(valeur lue) +0,002% (calibre).

Q1. Déterminer les conditions sur les impédances pour que la différence de potentiel soit nulle. On dit alors que le pont est équilibré.

On considère que toutes les impédances sont réelles et $E=10V$ est continue (pont de Wheatstone). Toutes les résistances sont identiques $R = (1.00 \pm 0.01) k\Omega$.

Q2. Quelle est la variation minimale que le voltmètre peut mesurer (ne pas tenir compte des incertitudes) ? En déduire la variation minimale de la résistance R qu'on peut mesurer si on considère qu'une seule des résistances du pont varie. Que peut-on en déduire ? Quelle est l'influence des incertitudes liées à l'utilisation du voltmètre sur ce minimum de détection ?

On considère maintenant des impédances pouvant être complexes et on peut modéliser les impédances $\underline{Z}_i$ par une résistance R_i et un condensateur C_i en parallèle si la partie imaginaire est négative et par une résistance R_i et une bobine en série L_i si la partie imaginaire est positive. La tension délivrée peut être continue ou sinusoïdale.

Q3. Déterminer la relation entre X_i, Y_i et R_i, L_i, ω ou R_i, C_i, ω suivant les cas.

Q4. On considère le pont de Maxwell où $\underline{Z}_1$ et $\underline{Z}_4$ sont réelles ($R_1 = 1k\Omega; R_4 = 1k\Omega$; précision de 1%). $\underline{Z}_2$ est l'association d'un condensateur et d'une résistance en parallèle, tous deux variables. $\underline{Z}_3$ est l'association série d'une bobine et d'une résistance. Exprimer les conditions d'équilibre du pont.

Q5. En déduire que ce pont peut servir à mesurer une inductance. Proposer une méthode pour rééquilibrer le pont (on rappelle qu'il y a deux grandeurs à faire varier et deux grandeurs à mesurer).

Q6. La résistance variable à l'équilibre vaut $R_2 = (1.00 \pm 0.01) \text{ k}\Omega$. Déterminer la valeur expérimentale de la résistance en série avec la bobine (sans son incertitude).

Pour mesurer C (la valeur correspondant au pont équilibré), on le branche à un générateur idéal de courant $I_0 = 1 \text{ mA}$. Un dispositif permet de comparer la tension aux bornes du condensateur à une valeur de référence $V_0 = 22 \text{ V}$. Lorsque celle-ci est atteinte, la charge est arrêté et une mesure du temps de charge Δt est donnée par le dispositif. Le constructeur précise que :

- la précision sur le contrôle de I_0 est $50 \mu\text{A}$
- la précision sur le contrôle de la valeur finale de V_0 est 1%
- la précision sur la mesure donnée du temps de charge Δt est de 2%.

Le dispositif affiche au final $\Delta t = 0.998 \text{ ms}$.

Q7. En supposant le condensateur parfait, déterminer la valeur expérimentale de C (sans les incertitudes).

Q8. En déduire la valeur expérimentale de L.

Q9. Faire un bilan des sources d'incertitudes quantifiables (partant de l'équilibrage des ponts). Proposer certaines sources d'erreurs non quantifiables (autre que des erreurs de manipulation) et préciser si elle devrait entraîner des corrections. Toute discussion intelligente est la bienvenue.

Q10. En déduire l'incertitude-type sur les mesures de R et L.

Q11. Donner l'intervalle de confiance de la mesure à 95% sur la mesure des deux valeurs. Commenter la précision obtenue.

— Fin de l'énoncé —

Devoir n°5: Electrocinétique
Filtrage linéaire *Durée : 4 heures*

Chapitres nécessaires :

- Le régime sinusoïdal forcé
- Le filtrage linéaire

I Filtre de Butterworth

Un filtre passe-bas idéal serait un filtre dont la fonction de transfert vaut 1 jusqu'à une fréquence ω_1 puis 0 ensuite. Un tel filtre est malheureusement impossible à réaliser en physique. Dans les années 30, Butterworth imagine un filtre passe-bas d'ordre $2n$ capable d'approcher le filtre idéal. Ce filtre a les caractéristiques suivantes :

- sa fonction de transfert a la forme : $\underline{T}_n(jx) = \frac{1}{P_n(jx)}$ où $x = \frac{\omega}{\omega_1}$ est la pulsation réduite.
- le polynôme P est tel que $|P_n(jx)| = \sqrt{1 + x^{2n}}$

Nous donnons les six premiers polynômes permettant de réaliser de tels filtre :

$$P_1(s) = s + 1$$

$$P_2(s) = s^2 + \sqrt{2}s + 1$$

$$P_3(s) = (1 + s)(s^2 + s + 1)$$

$$P_4(s) = (s^2 + 0.765s + 1)(s^2 + 1.848s + 1)$$

$$P_5(s) = (1 + s)(s^2 + 0.618s + 1)(s^2 + 1.618s + 1)$$

$$P_6(s) = (s^2 + 0.518s + 1)(s^2 + 1.414s + 1)(s^2 + 1.932s + 1)$$

I.1 Etude théorique

- Q1.** Vérifier que le module des fonctions de transferts $\underline{T}_n(jx)$ est bien égal à ce qui est attendu pour $n=1$ et $n=2$.
- Q2.** Exprimer le gain en décibels $T_{dB,n}(x)$ et montrer que la pulsation de coupure à -3dB est toujours ω_1 .
- Q3.** Montrer qu'à haute fréquence, le diagramme de Bode en gain est proche d'une asymptote de pente $-20ndB/decade$. Tracer et justifier le diagramme de Bode asymptotique en gain pour $n=1, 2, 3$ et 4. On pourra remarquer que quand n augmente, on se rapproche bien du filtre idéal.

I.2 Filtre de Butterworth d'ordre 1 et 2

On considère les deux circuits suivant :

- Une cellule RC passe-bas
- Une cellule RLC_1 série passe-bas.

- Q4.** Donner les schémas des deux montages. On justifiera brièvement la place des composants par une étude asymptotique.
- Q5.** Montrer que le premier montage réalise un filtre de Butterworth d'ordre 1. Exprimer ω_1 en fonction de R et C

Q6. Montrer que le second montage réalise un filtre dont la fonction de transfert est :

$$\underline{H}(jx) = \frac{1}{1 - x^2 + 2jmx} \quad (1)$$

On exprimera la pulsation ω_1 et le coefficient m appelé coefficient d'amortissement en fonction de R, L et C_1 .

Q7. Si l'on veut que les deux montages possèdent la même pulsation de coupure, exprimer L et en fonction de m de la résistance R et de la capacité C

I.3 Réalisation pratique d'un filtre de Butterworth

On désire réaliser un filtre passe-bas de gain statique 1 dont les caractéristiques sont les suivantes :

- sa fréquence de coupure est supérieure à $f_1 = 2\text{kHz}$
- à la fréquence $f_2 = 5\text{kHz}$, il doit au moins l'atténuation doit être au moins de -39dB .

Q8. Montrer que le filtre de Butterworth qui satisfait ces contraintes doit au moins être d'ordre 5.

Q9. Pour réaliser un tel filtre, on décide de mettre en cascade 1 filtre de Butterworth d'ordre 1 avec 2 filtres d'ordre 2 selon le montage étudié précédemment. Justifier un tel montage en précisant les précautions à prendre pour pouvoir multiplier les fonctions de transfert.

Q10. Si toutes les résistances utilisées sont des résistances de valeur $R = 5.3\text{k}\Omega$, déterminer le choix des autres composants pour obtenir une fréquence de coupure égale à f_1 .

Q11. La personne ayant réalisé la commande de matériel s'est trompée et a inversé les valeurs des deux condensateurs des deux filtres d'ordre 2. Représenter, en le justifiant, le diagramme de Bode asymptotique du filtre ainsi obtenu et le superposer au gabarit du filtre voulu. La personne ayant commis l'erreur risque-t-elle d'avoir des problèmes ?

Numérique Compléter votre réponse par un tracé du diagramme de Bode obtenue par une simulation numérique.

— Fin de l'énoncé —

Devoir n°1: Mécanique
Exercices divers *Durée : 3 heures*

La calculatrice est **autorisée**.

Les réponses numériques devront être données avec 2 chiffres significatifs. Tout résultat doit être justifié et non affirmé (de manière complète ET concise). Sauf contre-indication, les résultats doivent être donnés sous forme littérale avant de passer à l'application numérique éventuelle. Celle-ci sera toujours donnée avec une unité. Les résultats littéraux non homogènes entraîneront la perte de tous les points de la question.

Le candidat peut introduire des notations qui lui sont propres dans ces calculs mais ils devront être clairement définies et ne devront pas apparaître dans le résultat final.

Chapitres nécessaires :

— Cinématique et dynamique du point

I Choc entre deux pendules

I.1 Pendule seul

On considère un point matériel M de masse m accroché à un point fixe O par l'intermédiaire d'un fil inextensible de longueur l et de masse nulle. L'ensemble est situé dans le champ de pesanteur terrestre $\vec{g} = g\vec{k}$ (avec $g = 9.81\text{m.s}^{-2}$), $\vec{k}$ étant le vecteur unitaire de l'axe (Oz). On appelle θ l'angle orienté $(\vec{k}, \overrightarrow{OM})$, et l'on supposera que le mouvement a lieu dans le plan (Oxz) (Figure 1).

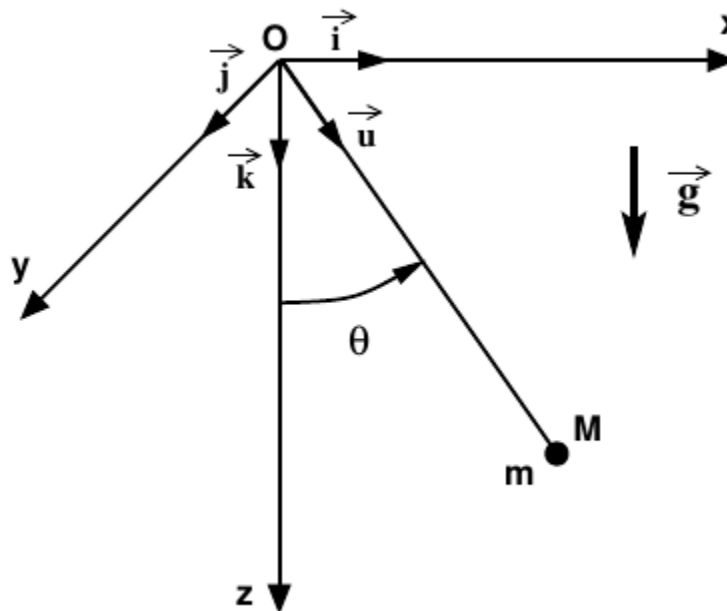


FIGURE 1 – Pendule seul

- Q1.** Etablir l'équation du différentielle vérifiée par θ .
Q2. On suppose que les élongations angulaires θ sont petites. Linéariser l'équation précédente.
Q3. Déterminer $\theta(t)$ en considérant que $\theta(0) = \theta_0$ et $\dot{\theta}(0) = 0$.

Q4. Quelle est la période T_0 de cet oscillateur ?

Q5. En considérant les mêmes conditions initiales, calculer la vitesse du point matériel M quand il passe par sa position d'équilibre $\theta = 0$.

I.2 Système de deux pendules

On considère deux pendules P_1 et P_2 constitués respectivement de deux points matériels M_1 et M_2 de masse m_1 et m_2 , accrochés au même point fixe O à l'aide de deux fils identiques, inextensibles, de masse nulle et de longueur l (Figure 2).

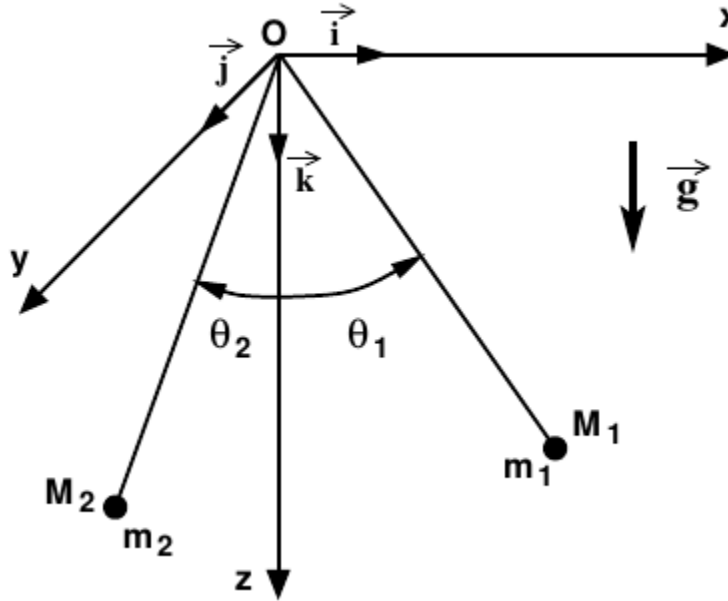


FIGURE 2 – Double pendule

On repère la position de P_1 par l'angle orienté $\theta_1 = (\vec{k}, \overrightarrow{OM_1})$, et celle de P_2 par $\theta_2 = (\vec{k}, \overrightarrow{OM_2})$. Donc dans le cas représenté sur la figure on $\theta_1 > 0$ et $\theta_2 < 0$. Les mouvements des deux pendules ont lieu dans le plan (Oxz) . On se placera dans le cadre de l'approximation des angles θ_1 et θ_2 petits.

On suppose qu'à l'instant $t = 0$ on lâche les deux pendules sans vitesse initiale, avec $\theta_1(0) = \theta_{10} > 0$ et $\theta_2(0) = \theta_{20} = -\theta_{10}$.

Q6. A quel instant t_1 a lieu le premier choc entre les deux points matériels M_1 et M_2 et en quel point ?

On note $\vec{v}_{1c} = v_1 \vec{i}$ et $\vec{v}_{2c} = v_2 \vec{i}$ les vitesses de M_1 et M_2 juste avant le choc. De même, on note $\vec{v}'_{1c} = v'_1 \vec{i}$ et $\vec{v}'_{2c} = v'_2 \vec{i}$ les vitesses de M_1 et M_2 juste après le choc.

Q7. Donner l'expression de v_1 et v_2 en fonction des conditions initiales.

Q8. On admet que lors d'un choc, la quantité de mouvement totale du système de deux points matériels est conservée. En déduire une relation entre v_1, v_2, v'_1, v'_2 et les masses.

Q9. De plus le choc est supposé élastique, c'est-à-dire que l'énergie cinétique totale du système de deux points matériels est elle aussi conservée. Ecrire cette relation. En déduire que :

$$v_1 + v'_1 = v_2 + v'_2 \quad (1)$$

Q10. En déduire les expressions de v'_1 et v'_2 en fonction de θ_{10} et des constantes du problème. Que se passe-t-il si $m_2 \gg m_1$?

- Q11.** En déduire finalement les élongations angulaires maximales θ_{11} et θ_{21} des deux pendules après ce choc.
- Q12.** A quel instant t_2 a lieu le deuxième choc, et en quel point ?
- Q13.** Déterminer les nouvelles vitesses après le deuxième choc. En déduire les nouvelles élongations angulaires maximales après le second choc.
- Q14.** Décrire qualitativement l'évolution ultérieure du système et tracer sur le même graphique les évolution de θ_1 et θ_2 entre $t = 0$ et le quatrième choc.

II Adhérence ou pas ?

II.1 Mesure du coefficient de frottement dynamique

On utilise le dispositif représenté sur la Figure 3. Un solide 1 de masse M est lié, par un fil inextensible et supposé sans masse, à un solide 2 de masse αM avec la condition :

$$(\alpha > 1 > f_s) \quad (2)$$

avec f_s le coefficient de frottement statique.

Le fil sans masse de longueur L passe sur la gorge d'une poulie idéale. Le solide 1 se déplace sur un support fixe S horizontal. On appelle H l'altitude du centre masse du solide 2 au-dessus d'un support horizontal S' .

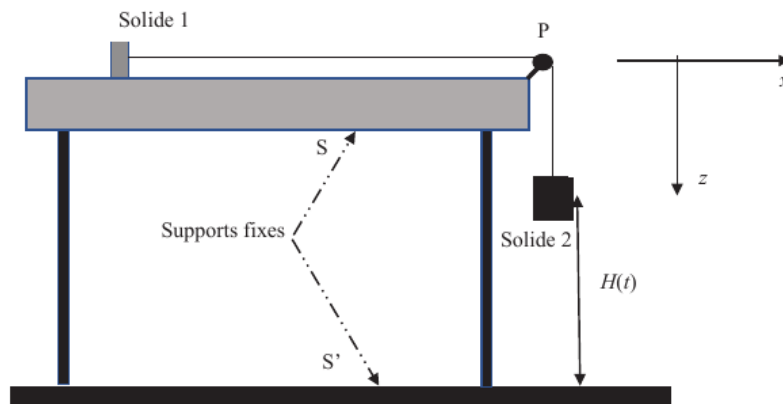


FIGURE 3 – Premier dispositif

À l'état initial, les solides sont tous immobiles, le solide 1 est à l'abscisse $X(t = 0) = X_0$ et le solide 2 est à l'altitude $H(t = 0) = H_0$.

On veut dans cette expérience déterminer la valeur du coefficient de frottement dynamique f_g de frottement relatif au glissement entre le matériau constitutif de S et celui du solide 1. On mesure la distance D parcourue par le solide 1 sur le support S , sachant que le solide 2 touche S' avant que le solide 1 ne s'arrête (et il ne rebondit pas).

Consignes : on note g l'accélération de la pesanteur. On notera systématiquement T et N les **normes** des composantes tangentielle et normale de la réaction du support S sur le solide 1 (figure 1), avec f_g le coefficient de frottement dynamique. On supposera l'appui du solide 1 uniformément réparti avec une même valeur du coefficient de frottement en tout point de la surface de contact.

- Q15.** Décrire qualitativement les deux phases successives du mouvement de l'ensemble en précisant pour chacune d'elles si le fil est tendu ou non tendu.

Q16. La nature “idéale” de la poulie et du fil permet de considérer que la norme F de la tension du fil est conservée tout le long du fil. En appliquant le théorème de la résultante cinétique au solide 1 et au solide 2, écrire les 3 relations qui lient N, T, F, g, α, M , l'accélération horizontale $\ddot{X}$ du solide 1 et l'accélération verticale $\ddot{Z}$ du solide 2.

Q17. Traduire la loi de Coulomb pour exprimer $\vec{T}$.

On s'intéresse à la première phase du mouvement.

Q18. Exprimer le lien entre $\ddot{X}$ et $\ddot{Z}$ en le justifiant dans cette première phase.

Q19. Établir dans cette phase la vitesse $\dot{X}(t)$ en fonction de α, f_g et g .

Q20. Quelle est la durée t_1 de cette première phase ?

Q21. Quelle est la vitesse correspondante atteinte V_1 ?

On s'intéresse à la deuxième phase du mouvement.

Q22. Exprimer $X(t)$ dans cette phase en fonction de t, t_1, V_1, X_0, H_0, g et f_g

Q23. Exprimer f_g en fonction de α, H_0 et D .

On réalise l'expérience plusieurs fois de suite, en partant toujours de la valeur de $H_0 = 40,0\text{cm}$. La masse du solide 1 vaut $M = 50\text{g}$ et celle du solide 2 vaut $\alpha M = 60\text{g}$.

Q24. Calculer la valeur du coefficient de frottement f_g sachant qu'on a trouvé une valeur moyenne de la distance D égale à $D = 1,50\text{m}$.

II.2 Mesure du coefficient de frottement statique

On pose maintenant le solide 1 sur le support S qui fait un angle θ avec le plan horizontal. Le dispositif est représenté sur la Figure 4. On fait augmenter, à partir d'une valeur faible, l'angle θ en déplaçant lentement un coin et on mesure pour quelle valeur $\theta = \theta_m$, le solide 1 se met à glisser.

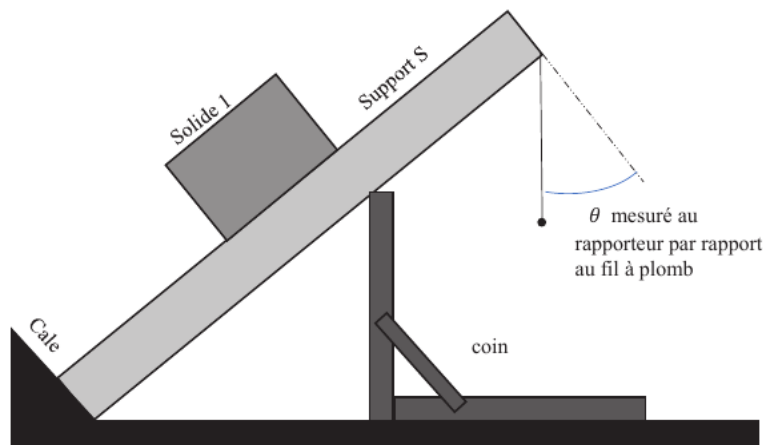


FIGURE 4 – Second dispositif

Q25. Montrer que cette expérience permet de mesurer le coefficient de frottement statique f_s .

Q26. On réalise plusieurs essais successifs de décrochement et la valeur moyenne de θ_{lim} est de l'ordre de $29,5^\circ$. En déduire l'ordre de grandeur du coefficient de frottement mesuré.

— Fin de l'énoncé —

Devoir n°2: Energétique
Gravimètre à ressort *Durée : 4 heures*

Chapitres nécessaires :

- Cinématique et dynamique du point
- Energétique (dont les systèmes conservatifs)

I Présentation

Un gravimètre est un appareil destiné à mesurer le champ de pesanteur. Celui que nous étudions ici est constitué d'un pendule simple : une point matériel M de masse m est attaché à une barre rigide de masse négligeable et de longueur b. L'autre extrémité du pendule est fixée en un point O fixe dans le référentiel terrestre supposé galiléen.

Le point M est de plus relié à un ressort de longueur à vide l_0 , de raideur k et dont l'autre extrémité est situé en un point A situé au dessus de O à une distance $OA = b$. On pose $l_0 = 2\alpha b \geq 0$.

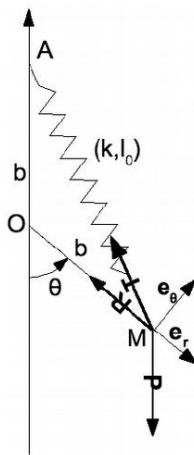


FIGURE 1 – Gravimètre à ressort

La barre est astreinte à pivoter dans le plan vertical passant par O (et A). On oriente l'axe vertical, appelé Ox vers le haut et on repère la position de la barre par l'angle qu'elle fait avec la verticale (cf. Figure 1). On admettra que la réaction $\vec{R}$ de la barre sur le point M est radiale : $\vec{R} = R\vec{e}_r$. Sauf précision contraire, le mouvement de l'ensemble s'effectue sans frottements et on supposera dans toute cette partie que $kB - mg > 0$.

On donne le développement du cosinus autour de $\theta = 0$:

$$\cos \theta \approx_0 1 - \frac{1}{2}\theta^2 + \frac{1}{24}\theta^4 \quad (1)$$

II Etude des positions d'équilibre

- Q1.** Déterminer la longueur l du ressort en fonction de θ et des données du problème.
- Q2.** En déduire que l'énergie potentielle de rappel élastique peut s'écrire sous la forme :

$$E_{pr} = 2kb^2 \left(\cos \frac{\theta}{2} - \alpha \right)^2 + cste \quad (2)$$

On ne déterminera pas la constante.

Pour simplifier l'expression précédente, nous supposons $\theta \in [-\pi; \pi]$

- Q3.** Déterminer les positions d'équilibre stable. On montrera que leur nombre dépend de la grandeur α .
- Q4.** Tracer l'évolution des positions d'équilibre en fonction du paramètre α . Justifier l'utilisation du terme de bifurcation.
- Q5.** Etudier la stabilité des positions d'équilibre pour $\alpha \neq 1 - \frac{mg}{kb}$ et reporter sur le graphique précédent cette information.

III Comportement non-linéaire de l'oscillateur

On s'intéresse maintenant au cas limite : $\alpha = 1 - \frac{mg}{kb} = 1 - \beta$. La seule position d'équilibre est alors $\theta = 0$. On gardera cette hypothèse dans toute cette partie.

- Q6.** Peut-on déterminer la stabilité de la position d'équilibre par analyse de l'énergie potentielle ?

Pour contourner le problème, nous supposons qu'on écarte légèrement le mobile M de son point d'équilibre et qu'on le lâche sans vitesse initiale. On note θ_0 la position du mobile à l'instant $t = 0$. On supposera $\theta_0 \ll 1$.

- Q7.** A l'aide d'un graphique judicieusement choisi, montrer qu'on peut alors supposer que $\theta \ll 1$ pendant tout le mouvement.
- Q8.** Montrer que l'énergie mécanique a alors pour expression :

$$E_m \approx_0 \frac{1}{2mb^2} \dot{\theta}^2 + \frac{kb^2\alpha}{32} \theta^4 + cste \quad (3)$$

L'énergie mécanique étant définie à une constante près, on peut décider que $cste=0$ pour la suite de l'étude. Attention ce n'est pas le résultat qu'on trouve dans un calcul complet à la question précédente.

- Q9.** Justifier alors que le mouvement périodique.

La symétrie du mouvement nous permet de supposer que la vitesse angulaire est positive pendant la deuxième demie-période $T_2 = T/2$ si $\theta_0 > 0$.

- Q10.** Quelle sont alors les valeurs extrêmes de l'angle pendant cette demie-période T_2 ?

- Q11.** Montrer que pour $t \in [T_2; 2T_2]$:

$$\frac{d\theta}{\sqrt{\theta_0^4 - \theta^4}} = K dt \quad (4)$$

Déterminer l'expression de K en fonction de k, β et m.

- Q12.** En déduire une expression de la durée T_2 puis de la période du mouvement sous la forme : $T = f(\theta_0, k, m, g, b)I$ où

$$I = \int_{-1}^1 \frac{du}{\sqrt{1-u^4}} \approx 2.62 \quad (5)$$

Ce système est-il isochrone ?

IV Utilisation du gravimètre

On se place dans le cas d'un ressort de longueur à vide nulle $\alpha = 0$. La position d'équilibre stable est donc obtenue pour $\psi = \pi - \theta = 0$

- Q13.** A partir de l'énergie, établir l'équation différentielle en ψ .

- Q14.** Dans le cas de petits mouvements ($\psi \ll 1$), déterminer la forme générale de $\psi(t)$ et donner l'expression de la période du mouvement T_0 . La mesure de cette période permet de remonter à une mesure du champ de pesanteur g dans la zone considérée (tout autre paramètre étant considéré comme connu).
- Q15.** Exprimer dans ces conditions la précision relative sur la mesure de $g : \frac{\Delta g}{g}$ en fonction de la précision relative sur la mesure de $T_0 : \frac{\Delta T_0}{T_0}$.
- Q16.** A.N. : Déterminer g et son incertitude pour $b = 10\text{cm}$; $m = 100\text{g}$; $k = 100\text{N.m}^{-1}$. On mesure une période de $T_0 = 0.209 \pm 0.005\text{s}$.
- On tient maintenant compte des frottements au niveau de l'axe de rotation. La lubrification du système permet de modéliser ces frottements par des frottements fluides et la géométrie du système implique que le moment de cette force par rapport au point O de cette force de frottement pour le point matériel M est $\vec{\Gamma}_{f/O} = -C_r \dot{\theta} \vec{e}_z$.
- Q17.** A partir du théorème de l'énergie mécanique, établir l'équation d'évolution puis simplifier l'équation différentielle en ψ dans le cadre de petites oscillations ($\psi \ll 1$). On introduire la pulsation propre et le coefficient d'amortissement.
- Q18.** La lubrification permet d'obtenir un amortissement très faible, c'est-à-dire que $\xi \ll 1$. Dans quel type de régime se trouve-t-on ?
- Q19.** On part des conditions initiales suivantes : $\psi(0) = 0$; $\dot{\psi}(0) = \omega_1$. Etablir l'expression de $\psi(t)$ dans le cadre d'un amortissement faible.
- Q20.** Exprimer dans ce cadre l'erreur relative réalisée sur la mesure de la période des oscillations si l'on a négligé les frottements. A.N. : Prendre les valeurs précédents et $\xi = 0.01$.

— Fin de l'énoncé —

Devoir n°3: Forces centrales
 Forces centrales *Durée : 4 heures*

I Mission prolongée pour la sonde Juno

Données numériques et notations :

Constante de gravitation universelle	$\mathcal{G} = 6.674 \times 10^{-11} \text{m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$
Pouvoir de résolution de l'oeil	$\epsilon_{\text{oeil}} = 3 \times 10^{-2} \text{rad}$
Masse de la Terre	$M_T = 6.0 \times 10^{24} \text{kg}$
Masse de la Jupiter	$M_J = 1.9 \times 10^{27} \text{kg}$
Rayon de la Terre	$R_T = 6.4 \times 10^3 \text{km}$
Rayon de Jupiter	$R_J = 7.1 \times 10^4 \text{km}$
Rayon de l'orbite terrestre	$d_T = 1.50 \times 10^8 \text{km}$
Rayon de l'orbite de Jupiter	$d_J = 7.80 \times 10^8 \text{km}$
Période de révolution sidérale de la Terre	$T_T = 365.25 \text{jours}$
Constante des gaz parfaites	$R = k_B N_A = 8.31 \text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$

Jupiter est la planète la plus volumineuse du système solaire et fait partie des planètes “géantes gazeuses”. Compte tenu du rôle central de la planète géante dans la formation du système solaire, celle-ci intrigue toujours les scientifiques puisque de nombreuses questions concernant sa formation restent sans réponse.

La sonde Juno a pour objectif principal de répondre à ces questions en collectant des données permettant de reconstituer l'histoire de la formation de la planète géante et son évolution.

I.1 Les caractéristiques de Jupiter

C'est en janvier 1610, à l'aide d'une très modeste lunette astronomique, que Galilée se rendit compte de la présence de quatre points lumineux à proximité de la planète géante. En notant soigneusement leurs positions, plusieurs soirs de suite, il s'aperçut que ces quatre points étaient mobiles et comprit qu'ils tournaient autour de la planète. Galilée venait de découvrir les quatre satellites principaux de Jupiter.

Le Tableau 1 regroupe certaines données concernant ces satellites dont les orbites sont quasi-circulaires :

Satellite	Distance moyenne au centre de Jupiter	Période de révolution sidérale
Io	$4.218 \times 10^5 \text{km}$	1.769 jour
Europe	$6.714 \times 10^5 \text{km}$	3.551 jours
Ganymède	$1.070 \times 10^6 \text{km}$	7.155 jours
Callisto	$1.883 \times 10^6 \text{km}$	16.689 jours

TABLE 1 – Données concernant les principaux satellites de Jupiter

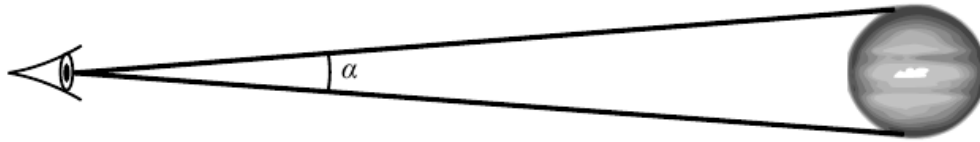
Q1. Énoncer la troisième loi de Kepler puis la démontrer dans le cas d'une trajectoire circulaire.

Q2. Dédurre des données du Tableau 1 une estimation de la masse de Jupiter puis comparer cette valeur à celle fournie au début du sujet.

Q3. Calculer la masse volumique moyenne μ_J de cette planète.

Pour un observateur terrestre, Jupiter est vue sous un angle α (Figure 1) qui varie suivant la distance Terre-Jupiter. Les orbites de la Terre et de Jupiter sont assimilées à des cercles ayant pour centre le Soleil, contenus dans un même plan, de rayons respectifs d_T et d_J et décrits dans le même sens. La planète Jupiter est modélisée en première approximation par une sphère de rayon R_J .

Q4. Calculer l'angle maximal α_{max} (en radians) sous lequel Jupiter est vue depuis la Terre.

FIGURE 1 – Définition de l'angle α

- Q5.** Cette situation est la plus favorable à l'observation et porte le nom d'opposition de Jupiter. À l'aide des données fournies, évaluer la période de révolution sidérale T_J de Jupiter ainsi que la durée s'écoulant entre deux oppositions de celle-ci.
- Q6.** A l'oeil nu (et sans tenir compte de la diffraction), Jupiter apparaît-elle comme un point ou comme un disque? Si l'on utilise un instrument d'optique, quel est l'ordre de grandeur du grossissement minimal de l'appareil qui permet d'observer Jupiter comme un disque et non un point. *Pensez à utiliser les données du problème.*

I.2 La trajectoire de la sonde Juno

I.2.1 S'échapper de la Terre

Une des prouesses technologiques du siècle dernier a été de pouvoir s'échapper de la surface de la Terre afin d'envoyer hommes, satellites et instruments de mesure hors de l'atmosphère. Lancée en 2011 depuis la Terre, la sonde Juno est restée en orbite autour de Jupiter jusqu'au mois de juillet 2021.

Pour libérer un objet M de masse m de l'attraction gravitationnelle terrestre, on comprend qu'il est nécessaire de le "lancer" vers l'espace avec une vitesse suffisamment importante. La vitesse de libération de la Terre v_l est précisément la vitesse minimale, évaluée dans le référentiel géocentrique supposé galiléen, avec laquelle on doit lancer l'objet pour qu'il "s'échappe".

- Q7.** En appliquant un théorème de l'énergie mécanique, déterminer la vitesse de libération v_l . Calculer numériquement v_l .

I.2.2 Caractéristiques de la trajectoire

La sonde Juno devait, en tout, effectuer 36 révolutions complètes autour de Jupiter et achever sa mission en février 2018 mais un problème de moteur a contraint les ingénieurs à la laisser sur une orbite elliptique de 53 jours.

On assimile la sonde Juno à un point matériel P de masse m soumis uniquement à la force d'interaction gravitationnelle exercée par Jupiter de masse M_J . En outre, le référentiel jupiterocentrique (le centre de Jupiter est noté O) est supposé galiléen et la sonde est repérée par le vecteur position $\vec{r} = \vec{OP}$.

Le champ de gravitation créé par Jupiter est supposé être celui d'un point matériel en O de masse M_J .

- Q8.** En appliquant le théorème du moment cinétique dans le référentiel jupiterocentrique, montrer que le moment cinétique au point O noté $\vec{L}_{O,P}$ est constant au cours du temps. Conclure que le mouvement de la sonde est plan. Définir ce plan.

Il est donc plus judicieux de travailler en coordonnées cylindriques plutôt qu'en coordonnées sphériques. De plus, on choisit O comme étant l'origine du système de coordonnées cylindriques. Ce système de coordonnées est illustré sur la Figure 2.

- Q9.** Déterminer les expressions du vecteur position $\vec{r}$ et du vecteur vitesse $\vec{v}_P$ dans la base cylindrique.
- Q10.** On définit le vecteur $\vec{C}$ par $\vec{C} = \frac{\vec{L}_{O,P}}{m}$ et la constante C telle que $C = \vec{C} \cdot \vec{u}_z$. Exprimer C en fonction de r et $\frac{d\theta}{dt}$.
- Q11.** Justifier que l'énergie mécanique se conserve.

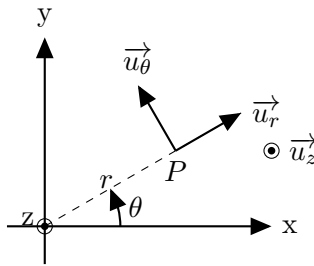


FIGURE 2 – Paramétrage cylindrique

Q12. Déterminer l'énergie mécanique $\mathcal{E}_m$ de la sonde et montrer qu'elle se met sous la forme :

$$\mathcal{E}_m = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + U_{eff}(r) \quad (1)$$

où l'on explicitera $U_{eff}(r)$ en fonction de $m, C, \mathcal{G}, M_J$ et de r .

Q13. Tracer l'allure de $U_{eff}(r)$ et discuter, **en le justifiant soigneusement**, les états (liés ou de diffusion) de la sonde en fonction de $\mathcal{E}_m$. Que peut-on dire de l'énergie mécanique de la sonde sur son orbite autour de Jupiter ?

Q14. En exprimant l'énergie mécanique de deux manières (aux distances extrêmes $r_{\min}$ et $r_{\max}$ de la trajectoire), montrer les deux relations suivantes :

$$\begin{cases} \mathcal{E}_m &= -\frac{mM_J\mathcal{G}}{2a} \\ r_{\min}r_{\max} &= -\frac{mC^2}{2\mathcal{E}_m} \end{cases} \quad (2)$$

Lors du parcours de ses 32 orbites, la période de rotation était de 53 jours et l'**altitude** minimale de la sonde était de $4.2 \times 10^3 km$

Q15. Déterminer numériquement : le demi-grand axe de l'ellipse a , l'énergie mécanique de la sonde par unité de masse $\frac{\mathcal{E}_m}{m}$, les rayons extrêmes $r_{\min}$ et $r_{\max}$ de l'ellipse puis la constante des aires C .

Q16. Rappeler les expressions de $r_{\max}$ et $r_{\min}$ en fonction du paramètre p et de l'excentricité e de l'ellipse. En déduire les expressions littérales de p et e en fonction de $r_{\min}$ et $r_{\max}$ puis faire les applications numériques pour p et e .

Q17. Auriez-vous une explication quant au choix d'une orbite fortement excentrique ?

I.3 La structure interne de Jupiter

On s'intéresse maintenant au champ gravitationnel de Jupiter. On suppose dans un premier temps que la masse de Jupiter est répartie de manière sphérique, c'est-à-dire que la masse volumique ρ de Jupiter ne dépend que du rayon r dans un système de coordonnées **sphériques** dont le centre O est le centre de Jupiter.

On ne tient pas compte de la rotation de Jupiter.

Le champ gravitationnel est alors radial et ne dépend que de la coordonnée r : $\vec{G} = -G(r)\vec{e}_r$ où $G(r)$ et la norme du champ de gravitation.

On peut montrer que le champ de gravitation au rayon r est alors donné par :

$$G(r) = \frac{\mathcal{G}M_{int}(r)}{r^2} \quad (3)$$

où $M_{int}(r)$ est la masse de la boule limitée par le rayon r .

- Q18.** A partir des données fournies au début du sujet, retrouver l'intensité du champ de gravitation terrestre à la surface de la terre sous l'hypothèse de sphéricité. Déterminer de même l'intensité du champ de gravitation à la surface de Jupiter.
- Q19.** Pour $r > R_J$, commenter la dépendance de G en r . Quelle hypothèse cela permet-il de faire lorsqu'on étudie le mouvement des planètes? Dans l'hypothèse de sphéricité, des mesures du champ de gravitation par la sonde Juno permettraient-elles de remonter à la structure interne de Jupiter?

En réalité, la rotation de Jupiter sur elle-même rompt la symétrie sphérique (applatissage aux pôles) et crée des variations du champ de gravitation dépendant de la colatitude. En étudiant les variations du champ de gravitation de Jupiter, la sonde Juno fournira des indications sur la distribution des masses à l'intérieur de la planète, l'incidence sur celle-ci du déplacement de son atmosphère et du mouvement de marée généré par ses lunes.

De manière générale, les planètes géantes possèdent :

- un noyau d'éléments lourds ;
- une enveloppe d'hydrogène et d'hélium ;
- au-delà d'une pression donnée, l'hydrogène devient métallique.

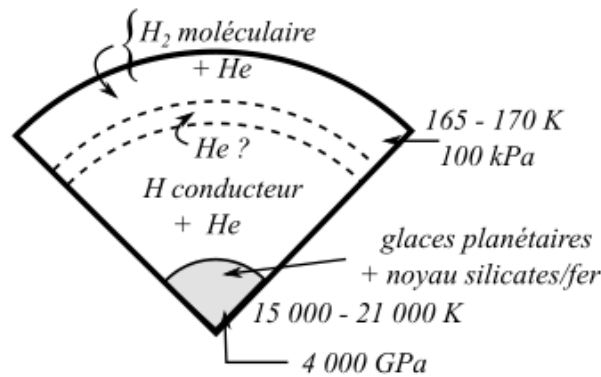


FIGURE 3 – Structure interne de Jupiter

Les couches supérieures de l'atmosphère de Jupiter sont riches en hélium et dihydrogène gazeux. On considère alors une région de l'atmosphère de Jupiter à une température T . Soit dN le nombre d'entités (atomes ou molécules) de masse m dont le module de la vitesse est compris entre v_r et $v_r + dv_r$. On suppose une distribution telle que :

$$\frac{dN}{N} = \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} \exp \left(-\frac{mv_r^2}{2k_B T} \right) \times 4\pi v_r^2 dv_r = f(v_r) dv_r \quad (4)$$

- Q20.** Calculer la valeur de v_r qui rend $f(v_r)$ maximale. On l'appelle vitesse la plus probable d'agitation thermique et on la note v_c .
- Q21.** En raisonnant sur les vitesses de libération, expliquer alors pourquoi, contrairement à l'atmosphère terrestre, l'atmosphère de Jupiter peut être riche en dihydrogène ou hélium.

II La comète Shoemaker-Levy 9

La comète Shoemaker-Levy 9, en orbite autour de Jupiter, est passée en juillet 1992 suffisamment près de Jupiter pour se fragmenter en morceaux à cause des forces de marée dues à Jupiter. Les différents morceaux de la comète se sont finalement écrasés sur Jupiter en juillet 1994, et cette collision a été suivie en détails et en direct par les astronomes du monde entier.

Le but de ce problème est de comprendre, à l'aide de modèles très simples, l'origine de la fragmentation, puis de tirer un ordre de grandeur de la taille maximale des morceaux issus de cette fragmentation.

On supposera que le référentiel “Jupiterocentrique” est galiléen et on négligera dans tout le problème les effets dus au Soleil dans ce référentiel. Jupiter est supposé sphérique, homogène, de masse M_J , de rayon R_J et de masse volumique μ_J .

On redonne (plus précisément) les valeurs numériques :

Données numériques :

Rayon de Jupiter	$R_J = 71.4 \times 10^3 \text{ km}$
Masse de Jupiter	$M_J = 1.91 \times 10^{27} \text{ kg}$
Constante de gravitation universelle	$\mathcal{G} = 6.67 \times 10^{-11} \text{ SI}$

II.1 Estimation de la limite de Roche

On cherche ici à déterminer la distance en dessous de laquelle un corps (la comète) s'approchant de Jupiter se séparerait en plusieurs morceaux sous l'effet des forces de marée dues à Jupiter. Pour cela, on fait les hypothèses suivantes :

- Le centre d'inertie G de la comète (de masse volumique μ_c) est en orbite circulaire de rayon d autour de Jupiter et de période T . On note la vitesse angulaire $\omega = \frac{d\theta}{dt}$ (cf. Figure 4).
- La comète est constituée de deux sphères identiques de masse m et de rayon r , homogènes et disposées comme indiqué sur la figure ci-dessous. Ces deux sphères ne sont liées entre elles que par leur attraction gravitationnelle mutuelle. On suppose que la disposition des deux sphères reste inchangée, les centres étant toujours alignés avec le centre O de Jupiter.

On admet que le champ gravitationnel d'une sphère de masse M et de rayon R à l'extérieur de la sphère est identique au champ gravitationnel créé par une point de masse M situé au centre de la sphère.

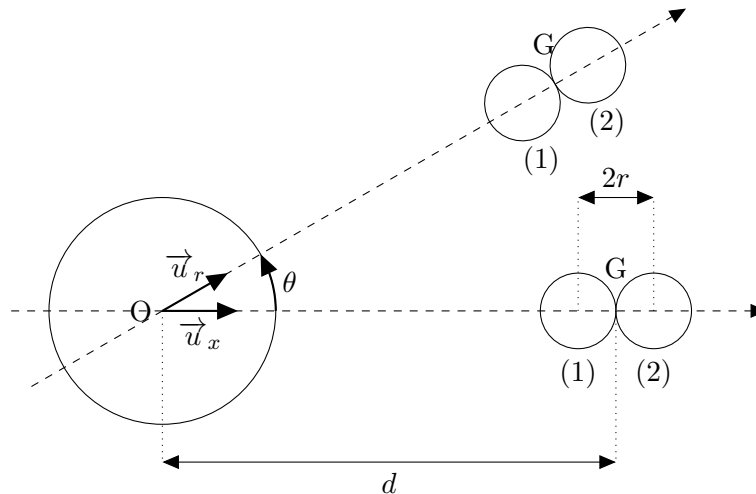


FIGURE 4 – Modélisation de la comète

- Q22.** Après un bilan soigneux des actions extérieures sur la comètes $\{(1) + (2)\}$, appliquer le théorème de la résultante dynamique et en déduire l'expression de ω^2 en fonction de $M_J, \mathcal{G}, d$ et r . On réalisera une approximation à l'ordre 1 en $\frac{r}{d}$ de ω^2 .
- Q23.** On considère maintenant la sphère (1). On note $\vec{R}_{2 \rightarrow 1}$ la force associée à l'action de contact entre les deux sphères. Exprimer les deux autres forces extérieures qui s'appliquent sur (1) puis en déduire, sans approximation, l'expression de $\vec{R}_{2 \rightarrow 1}$ en fonction de $\mathcal{G}, M_J, m, d, r$ et ω .

Q24. En déduire que le contact est rompu lorsque d devient inférieur à d_{lim} appelée limite de Roche en fonction de R_J, μ_c et μ_J la masse volumique de Jupiter. On travaillera à l'ordre 1 en $\frac{r}{d}$.

Q25. *Application numérique* : on donne $\mu_c = 10^3 \text{kg.m}^{-3}$

En réalité, les forces de cohésion électrostatiques à la surface entre les deux corps permettent à $\vec{R}_{2 \rightarrow 1}$ d'être dirigées de 1 vers 2 et la limite de Roche est donc plus faible que la distance trouvée précédemment. Cela permet aussi à des plus petits corps de se maintenir à la surface de la planète.

Q26. Dans le cas de la glace à la surface terrestre, on observe ainsi que la taille limite des stalactites est de $h = 3.0\text{m}$. Au delà, elles s'effondrent sous l'effet des forces de pesanteur terrestre. Estimer numériquement la force de cohésion par unité de surface P_0 de la glace.

Q27. La fragmentation a eu lieu à la limite de Roche $d_0 = \alpha R_J = 1.5 R_J$ En déduire une estimation de la taille r des fragments en supposant que la comète était entièrement faite de glace avec une force de cohésion par unité surface P_0 identique à l'étude précédente. On exprimera le resultat en fonction de $P_0, \mathcal{G}, \mu_c, \mu_J$ et α . *On pourra légèrement modifier la modélisation géométrique de la comète en gardant les résultats obtenus précédemment pour évaluer la force de cohésion.*

— Fin de l'énoncé —

Devoir n°4: Mécanique du solide
Démarche d'un jouet Durée : 3 heures

Chapitres nécessaires :

— Cinématique et dynamique du solide

I Etude mécanique d'un jouet simulant la marche à pied

La marche d'un être humain est une activité complexe au cours de laquelle des mouvements cycliques des membres inférieurs entraînent une translation vers l'avant. Le but du problème est d'approcher par des modèles simples le fonctionnement d'un jouet marcheur en bois représenté sur Figure 1 : une fois lancé, ce jouet marche tout seul en oscillant latéralement de manière à permettre alternativement à chaque "jambe" munie d'un pied en forme de calotte sphérique de quitter le sol puis d'assurer le contact.

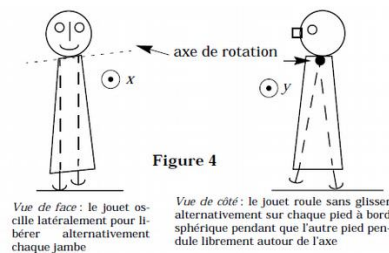


FIGURE 1 – Schéma d'un jouet

I.1 Modélisation de la marche sur un plan horizontal

Modèle : le jouet est assimilé à un point matériel C de masse m et à deux barres modélisant les jambes, de même longueur $CA_1 = CA_2 = R$ articulées sans frottement (liaison pivot parfait) en leur sommet C , (cf. Figure 2, où on a représenté une seule jambe (i) avec $i = 1$ ou $i = 2$). Ces barres sont terminées par deux arcs de cercles de centre C et de demi-angle au sommet $\alpha_0 = 0.2\text{rad}$ modélisant les pieds (l'angle est exagéré sur les figures). Chaque ensemble pied + jambe constitue un solide de masse $m' \ll m$, de centre d'inertie G_1 ou G_2 avec $CG_1 = CG_2 = a$, de moment d'inertie J' par rapport à l'axe Cy .

On admet que les oscillations latérales (dandinement) ont comme seul effet, de permettre à un ensemble jambe-pied de penduler sans frottement autour de l'axe Cy pendant que l'autre pied roule sans glisser sur le sol : cela revient à raccourcir de manière infinitésimale la jambe libre (cf. Figure 3b, où le raccourcissement de la jambe (2) est exagéré). Le pied libre prend le relais de l'autre pied au bout d'une demi-période τ_0 du cycle de fonctionnement. Chaque pied prend alors la suite du précédent et C se déplace quasiment en mouvement rectiligne uniforme à la vitesse $V\vec{u}_x$, ce qu'on ne cherchera pas à justifier.

Le fonctionnement du système est décrit sur les Figure 3, où le sens du déplacement de C est vers la gauche :

- à $t = 0$ (a), les vitesses angulaires des deux jambes ont une même valeur positive et le pied (1) commence à assurer le contact.
- pour $0 < t < \tau_0$ (b), le pied (1) roule sans glisser au contact du sol, le pied (2) ne touche pas le sol et pendule librement autour de Cy . On repère les mouvements des deux jambes par les angles θ_1 et θ_2 des vecteurs $\vec{CG}_1$ et $\vec{CG}_2$ avec la verticale descendante $-\vec{u}_x$ et on limite les calculs à l'ordre un en θ_1 et θ_2 .
- à $t = \tau_0$ (c), le pied (2) commence à assurer le contact et le pied (1) devient libre, ce changement des rôles des pieds se faisant sans discontinuité des vitesses angulaires.

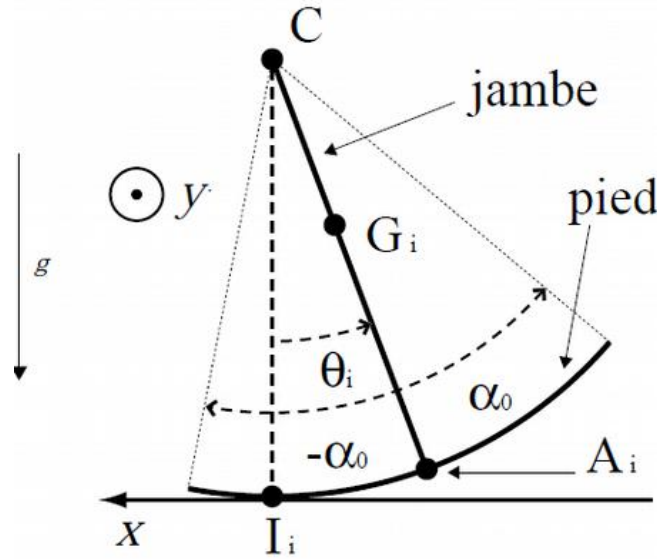


Figure 5

Modèle de solide « jambe + pied » avec $i = 1$ ou 2 (échelles non respectées) ; la jambe et le pied sont solidaires.

FIGURE 2 – Modélisation d'une jambe

I.1.1 Mouvement de la jambe (1) assurant le contact entre 0 et τ_0 .

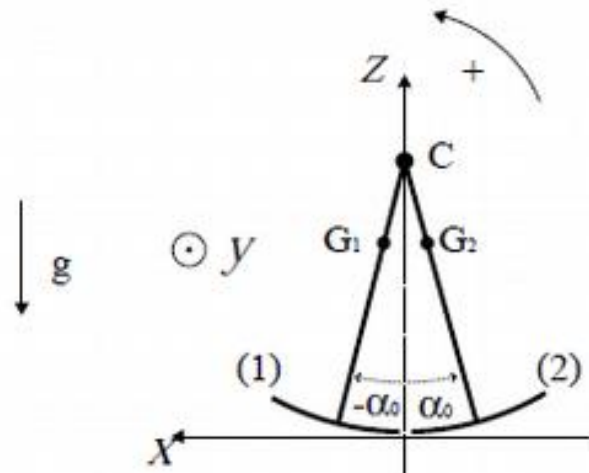
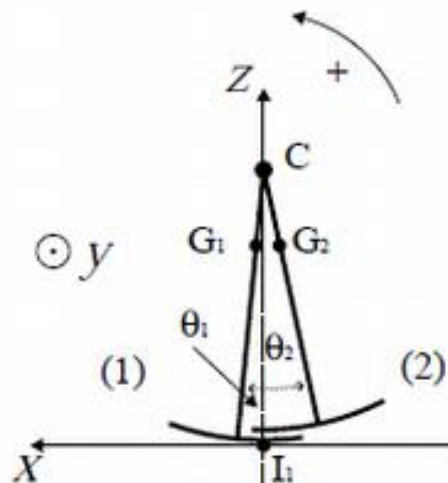
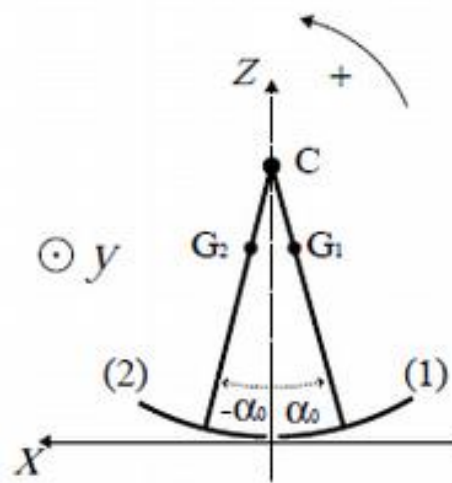
- Q1.** Exprimer le vecteur-rotation instantané du solide (jambe + pied) (1), puis la vitesse du point I_1 appartenant au pied (1) et au contact du sol en fonction de θ , V et R . En déduire la condition de roulement sans glissement du pied (1) sur le sol.
- Q2.** En déduire l'expression de l'angle $\theta_1(t)$ de la jambe (1) par rapport à la verticale en fonction de α_0 , R , V , t sachant que $\theta_1(t = 0) = -\alpha_0$.
- Q3.** En déduire que pour qu'on ait $\theta_1(t = \tau_0) = \alpha_0$, on doit imposer aux grandeurs V , R , α_0 et τ_0 la relation :

$$2\alpha_0 = \frac{V\tau_0}{R} \quad (1)$$

I.1.2 Mouvement de la jambe libre (2) entre 0 et τ_0

Le référentiel du sol est supposé galiléen. On suppose que pour $0 < t < \tau_0$, le pied (2) ne touche pas le sol (cf. Figure 3b).

- Q4.** Justifier que le référentiel $\mathfrak{R}$ associé au point C et en translation par rapport au référentiel lié au sol est un référentiel galiléen. On travaillera dans ce référentiel par la suite.
- Q5.** Établir l'équation différentielle dont est solution l'angle $\theta_2(t)$ de la jambe (2) par rapport à la verticale en faisant apparaître comme seule constante $\omega_2 = \sqrt{\frac{m'ga}{J}}$.
- Q6.** Expliciter $\theta_2(t)$ dans l'hypothèse des petites oscillations, pour les conditions initiales $\theta_2(t = 0) = \alpha_0$ et $\dot{\theta}_2(t = 0) = V/R$. On précisera :
- Q3.a.** pourquoi on impose cette condition initiale sur la vitesse angulaire.
- Q3.b.** l'expression de l'amplitude $\theta_{2\max}$ des oscillations en fonction de α_0 , V , R et ω_2 .
- Q7.** Quelle équation doit satisfaire le produit $\omega_2\tau_0$ pour que le fonctionnement du jouet corresponde à la description de l'énoncé? On tiendra compte aussi de la relation Équation (1).

Figure 6a : $t = 0$ Figure 6b : $0 < t < \tau_0$ Figure 6c : $t = \tau_0$

... FIN ...

FIGURE 3 – Etapes de la marche

On admettra par la suite qu'une résolution numérique de l'équation précédente donne

$$\omega_2 \tau_0 = 4$$

I.1.3 Mouvements sur plusieurs périodes.

- Q8.** Comparer la demi-période des oscillations de la jambe libre et la demi-période τ_0 d'un cycle de fonctionnement. Représenter sur le même graphique les évolutions de $\theta_1(t)$ et de $\theta_2(t)$ pour $0 < t < 3\tau_0$. On admettra que $\theta_1(t)$ et $\theta_2(t)$ s'annulent aux mêmes instants.

I.1.4 Étude des actions de contact.

On se propose dans cette question d'étudier les actions de contact $\vec{F}_1$ et $\vec{F}_2$ exercées par le sol sur le jouet aux points de contact I_1 ou I_2 (cf. Figure 2), qu'on suppose de la forme $\vec{F}_1 = T_1 \vec{u}_x + \vec{N}_1 \vec{u}_z$ et $\vec{F}_2 = T_2 \vec{u}_x + \vec{N}_2 \vec{u}_z$. On limite les calculs à l'ordre un en θ_1 , θ_2 , et leurs dérivées successives.

- Q9.** Exprimer, en se limitant à l'ordre imposé précédemment, la quantité de mouvement totale $\vec{P}$ du jouet complet (corps et jambes) dans le référentiel $\mathcal{R}$ en fonction des données et de $\theta_2(t)$ pour $0 < t < \tau_0$. En déduire que :

$$\frac{d\vec{P}}{dt} = m' a \omega_2^2 \theta_2(t) \vec{e}_x \quad (2)$$

- Q10.** En déduire les expressions de T_1 et N_1 pour $0 < t < \tau_0$. Que valent aux mêmes instants T_2 et N_2 ?
- Q11.** Tracer l'allure des graphes de $T_1(t)$ et $T_2(t)$ sur la même figure pour $0 < t < 3\tau_0$.
- Q12.** Soit f le coefficient de frottement statique. À quelle condition le roulement sans glissement est-il assuré? Déduire du modèle un ordre de grandeur de la valeur minimale du coefficient f pour qu'un être humain puisse marcher sans glisser. On utilisera $\theta_{2,\max} = 1.1\alpha_0 = 0.22\text{rad}$ et on introduira de façon explicite des valeurs numériques pertinentes pour m' , m , a et ω_2 .
- Q13.** Indiquer brièvement en quoi les graphes de la question **Q11.** peuvent ou ne peuvent pas décrire les actions de contact dans le cas de la marche d'un être humain.

I.1.5 Aspects énergétiques

- Q14.** En faisant un bilan énergétique pour le jouet complet sur une période, montrer soigneusement que le travail des forces intérieures au jouet est nul. Quelle hypothèse permettait de le prévoir ?
- Q15.** En réalité, le jouet ne marche à vitesse constante que sur un plan incliné descendant. Expliquer qualitativement.
- Q16.** Quelle différence entre l'être humain et le jouet explique que le premier puisse marcher sur un plan horizontal et même gravir une côte ?

I.2 Modélisation de l'entretien de la marche sur un plan incliné descendant

Les pieds du jouet sont en réalité beaucoup plus petits que ceux du modèle de la partie précédents, ce qui impose à chaque pas un choc inélastique avec le sol. Le but de cette partie est de prendre en compte ce défaut, tout en adoptant un nouveau modèle plus sommaire pour le jouet. Le jouet est assimilé à un solide inhomogène (S) de centre d'inertie C dont toute la masse m est concentrée au point C . Autour de ce point, partent des " rayons solides " CP_k avec $1 \leq k \leq N$, de masse négligeable, régulièrement répartis en faisant entre eux des angles $2\alpha_0$ (cf. Figure 4 où on n'a tracé que trois rayons pour alléger la figure). Les points sont situés sur le cercle immatériel de centre C et de rayon R représenté en pointillés sur la Figure 4.

On se propose d'analyser le mouvement saccadé de (S) dans des conditions telles que l'énergie perdue au cours des chocs soit exactement compensée par la descente sur un plan incliné d'angle β . On prendra garde au fait que le mouvement de C dans cette partie n'est plus ni rectiligne ni uniforme.

Hypothèses :

- On note $\Omega \vec{u}_y$ le vecteur rotation de (S) dans son mouvement par rapport au référentiel R_S lié au sol ;

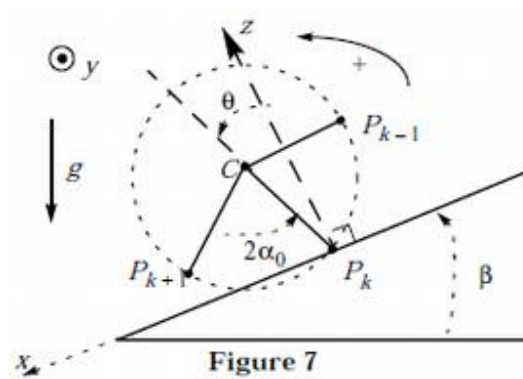


FIGURE 4 – Avancée sur une pente

- Lorsque P_k arrive à l'instant t_k au contact du plan incliné, un choc se produit ; juste avant le choc de P_k on a $\Omega = \Omega_k^-$ et juste après on a $\Omega = \Omega_k^+$.
- Puis, le point de contact P_k ne glisse pas : (S) pivote autour de P_k jusqu'au contact de P_{k+1} .

I.2.1 Étude d'un choc.

La Figure 5 représente les rayons utiles CP_k et CP_{k-1} à l'instant t_k où le contact en P_k prend le relais du contact en P_{k-1} . Dans cette partie, on ne fera aucune approximation sur $\cos \alpha_0$ ou $\sin \alpha_0$.

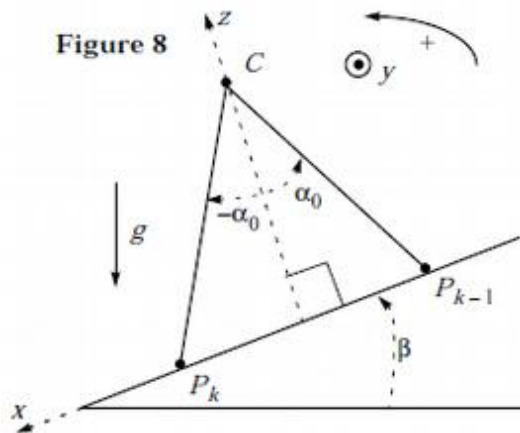


FIGURE 5 – Cas de deux jambes

- Q17.** On se place à l'instant T_K^- où c'est p_{k-1} qui assure le contact. Déterminer le vecteur-vitesse de C puis exprimer la composante selon $\vec{u}_y$ du moment cinétique du jouet au point P_k .
- Q18.** On se place à l'instant t_k^+ où c'est P_k qui assure le contact. Déterminer le vecteur-vitesse de C puis exprimer la composante selon $\vec{u}_y$ du moment cinétique du jouet au point P_k .
- Q19.** On admet la conservation de la composante selon $\vec{u}_y$ du moment cinétique du jouet au point P_k au cours du choc. En déduire que le rapport $= \frac{\Omega_k^+}{\Omega_k^-}$ ne dépend que de α_0 et donner son expression. Commenter l'expression générale du rapport puis vérifier la pertinence physique du résultat en examinant un cas limite pour α_0 .
- Q20.** Comment expliquer que sous certaines conditions, le mobile peut retrouver sa vitesse initiale au choc suivant ?

I.2.2 Condition d'un mouvement périodique.

Tous calculs effectués, on obtient alors l'expression de la valeur particulière Ω_{0c} de Ω_0 permettant un mouvement périodique :

$$\Omega_{0c} = \sqrt{\frac{4\beta\alpha_0 u^2 \omega_0^2}{1 - u^2}} \quad (3)$$

avec $\omega_0 = \sqrt{g/R}$. On ne demande pas d'établir cette formule.

Q21. Vérifier la pertinence de cette expression en examinant des cas limites (3 minimum) pour les paramètres β et u .

On suppose que la vitesse angulaire initiale Ω_0 est voisine mais différente de Ω_{0c} . Dans ces conditions on obtient avec un bilan énergétique qu'on ne demande pas de faire la vitesse angulaire après le $k+1$ ème choc :

$$\Omega_{k+1}^2 = u^{2k} \Omega_0^2 + (1 - u^{2k}) \Omega_{0c}^2 \quad (4)$$

Q22. Que peut-on en conclure quant à la stabilité du régime périodique ? Commenter physiquement votre réponse.

— Fin de l'énoncé —

Devoir n°1: Thermodynamique
Structure de l'atmosphère et du soleil *Durée : 4 heures*

Chapitres nécessaires :

— Toute la statique des fluides

L'atmosphère est essentiellement constituée d'un mélange gazeux, l'air. Ce mélange comprend surtout de l'azote (78% en volume) et de l'oxygène (21%). Pour le reste, soit 1% on y trouve de l'argon ($\sim 1\%$), du gaz carbonique (0.03%) et des traces infimes d'une multitude d'autres gaz : néon, krypton, hélium, ozone, hydrogène, xénon ainsi que les différents rejets de la biosphère. Cette composition est assez constante jusqu'à 85 kilomètres d'altitude sauf pour certains gaz, par exemple l'ozone, qui est surtout présent entre 30 et 40 kilomètres d'altitude. L'atmosphère est stratifiée en température (et donc également en pression), ainsi qu'on l'observe sur la figure ci-dessous. La remontée en température dans la stratosphère s'explique par l'absorption des rayons solaires due à l'ozone. En plus de ces gaz, on trouve des proportions variables

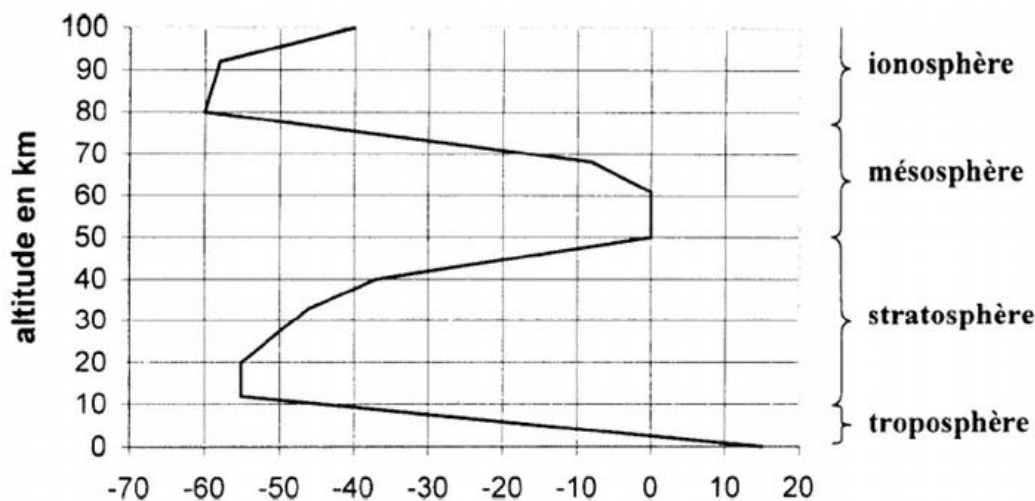


FIGURE 1 – Profil de température de l'atmosphère

de vapeur d'eau (rarement plus de 5% du total de l'air humide). Cette quantité est proportionnelle à la température, ce qui explique le phénomène de condensation (pluie, brouillard, neige) de l'air chaud humide qui a tendance à s'élever donc à se refroidir. On néglige ce phénomène dans les différentes modélisations suivantes, qui ne concerneront donc que l'air sec.

I Questions préliminaires.

On considère que l'air suit la loi des gaz parfaits : $PV_m = RT$ pour une mole où V_m est le volume molaire.

- Q1.** Sachant que le volume molaire est de 22.4L dans les conditions standards de température et de pression, vérifier que : $R = 8.32 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$.
- Q2.** Montrer qu'à partir de la composition de l'air, la masse molaire de l'air vaut $M = 29 \text{ g.mol}^{-1}$. La masse molaire de l'argon est 40 g.mol^{-1} , celles de l'oxygène et de l'azote sont supposées connues.
- Q3.** La loi des gaz parfaits peut s'écrire $P = \rho \frac{RT}{M}$. Donner la définition de ρ .
- Q4.** Justifier que l'équilibre hydrostatique peut s'écrire $dP = -\rho g dz$ et définir g . Pour la suite, on supposera g uniforme et on prendra : $g = 9.81 \text{ SI}$.

II Atmosphère isotherme.

Q5. Etablir l'équation barométrique $P(z) = P_0 e^{-\frac{mgz}{k_B T}}$.

Soit $n = n(z)$ la densité volumique de molécules à l'altitude z .

Q6. Montrer que l'on peut écrire la loi des gaz parfaits sous la forme $P = nk_B T$ où $k_B = R/N_A$ et N_A est le nombre d'Avogadro.

Q7. Montrer que l'on obtient l'équation du nivellement barométrique suivante $n(z) = n(0)e^{-\frac{E(z)}{k_B T}}$. Quelle est la signification physique de $E(z)$?

Il est intéressant de noter que cette expression a conduit Boltzmann sur le chemin de la thermodynamique statistique classique et que la constante k_B porte son nom.

Q8. Quelle est la signification physique de $k_B T$?

Q9. Calculer le rapport $P(z)/P(0)$ à 10 000 mètres dans une atmosphère isotherme à $T = 288\text{K}$.

Q10. Montrer que 70% de la masse totale de l'air est située en dessous de 10 000 mètres pour une atmosphère isotherme à $T = 288\text{K}$.

III Atmosphère adiabatique et allotropique.

L'air suit toujours la loi des gaz parfaits, mais il est maintenant le siège de phénomènes adiabatiques réversibles suivant la loi $PV^\gamma = \text{cste}$. On prendra $\gamma = 1.4$.

Q11. Etablir l'équation des adiabatiques réversibles $T^x P^y = \text{cste}$ en exprimant x et y en fonction de γ .

Q12. Etablir la relation donnant $\frac{dT}{T}$ en fonction de $\frac{dP}{P}$.

Q13. Etablir l'expression du gradient de température adiabatique $\left(\frac{dT}{dz}\right)_{\text{adia}}$, en fonction de γ, M, g et R ; calculer sa valeur pour l'air.

Q14. “Mesdames et Messieurs, le commandant est heureux de vous accueillir à bord. Notre montée est maintenant terminée et nous volons actuellement à 10 000 m. La température extérieure est de $x^\circ\text{C}$. Il faisait 15°C à notre départ ... etc” . A partir de la Figure 1, donner la valeur de x et du gradient de température réel $\left(\frac{dT}{dz}\right)_{\text{reel}}$ et le comparer au gradient adiabatique.

Les transformations réelles au sein de l'atmosphère ne sont ni isothermes ($PV = \text{constante}$), ni strictement adiabatiques ($PV^\gamma = \text{cste}$), mais se situent entre les deux. On les dit allotropiques : $PV^q = \text{cste}$ avec $1 \leq q \leq \gamma$.

Q15. Donner la valeur de q à partir des valeurs lues sur la Figure 1.

Q16. Donner la distribution réelle de température $T(z)$.

Q17. Donner la distribution réelle de pression $P(z)$.

Q18. Calculer T et P à 10 000 m.

Q19. Qu'appelle-t-on maladie de l'altitude ? Pourquoi les athlètes s'entraînent-ils en altitude ? Pourquoi tente-t-on d'établir des records de vitesse sur piste à Mexico ?

IV Le critère de Schwarzschild

On sait par expérience qu'un fluide, et plus particulièrement l'atmosphère, en équilibre hydrostatique, est stratifié : ceci veut dire qu'il existe suivant la verticale un gradient de pression et un gradient de température.

Pour l'atmosphère terrestre, la sollicitation thermique provient de l'énergie radiative solaire et la sollicitation mécanique est associée au champ de gravitation. Se pose alors la question de la mise en

mouvement d'un tel fluide et c'est pour y répondre que Schwarzschild, s'inspirant des résultats précédents, a formulé son critère : "La convection apparaît dans un fluide en équilibre hydrostatique si le gradient de température réel devient inférieur au gradient de température adiabatique" : $\left(\frac{dT}{dz}\right)_{adia} > \left(\frac{dT}{dz}\right)_{reel}$. Schwarzschild a établi ce critère en vue de comprendre la structure interne du soleil. Soit donc un fluide en équilibre hydrostatique, sous l'action de la pesanteur, tel que $dP = -\rho g dz$. On notera P , T et les pression, température et masse volumique du fluide. Un petit élément de volume dV , de section horizontale dS et d'épaisseur dz , initialement à l'altitude z , se déplace verticalement de la quantité δz relativement faible (Attention : $\delta z \neq dz$). Il se met immédiatement en équilibre de pression avec le milieu ambiant à l'altitude $z + \delta z$. Il subit donc une détente ou une compression adiabatique. Sa masse volumique et sa température d'alors, notées respectivement ρ_1 et T_1 , sont différentes du fluide ambiant qui n'est plus en équilibre adiabatique.

Q20. Montrer que l'équation du mouvement en $z + \delta z$ est $\delta \ddot{z} = \frac{\delta \rho}{\rho_1} g$ où $\delta \dot{z} = \frac{d^2 z}{dt^2}$ et $\delta \rho = \rho - \rho_1$.

Q21. Montrer que l'on peut écrire au premier ordre : $\delta \dot{z} = \alpha g (T_1 - T(z + \delta z))$ où $\alpha = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P$

Q22. En déduire le critère de Schwarzschild.

— Fin de l'énoncé —

Devoir n°2: Transitions de phases
Modèle de Van der Waals *Durée : 3 heures*

Chapitres nécessaires :

— Les bases de la thermodynamique (transition de phase incluses)

I Forces et limites de l'équation d'état de Van der Waals.

À la différence de l'équation d'état des gaz parfaits, cette équation rend compte des transitions de phase liquide-vapeur et de l'existence d'un point critique. Elle permet aussi de modéliser l'existence de retards aux changements d'état. Néanmoins, et particulièrement au voisinage du point critique, il subsiste des écarts notables entre ses prévisions et l'expérience.

L'équation de Van der Waals relie la pression P , le volume V et la température T d'un fluide en introduisant deux constantes a et b , positives et caractéristiques de ce fluide ; pour une mole, et en notant R la constante des gaz parfaits :

$$\left(P + \frac{a}{V^2}\right)(V - b) = RT \quad (1)$$

- Q1.** Établir l'équation de Van der Waals pour n moles de fluide en utilisant des considérations sur le caractère intensif ou extensif des variables. Dans la suite, on raisonnera sur une mole de fluide.
- Q2.** La constante b , nommée covolume, représente l'effet de la répulsion à courte distance entre deux molécules. Dans le cas de molécules de faible atomicité, donner un ordre de grandeur numérique raisonnable pour b en vous appuyant sur un modèle simple.
- Q3.** La Figure 1 représente, en unités réduites, l'énergie d'interaction W entre deux molécules, en fonction de la distance r séparant leurs centres de masse. À grande distance, $W \sim r^{-6}$. Commenter cette figure ; sauriez-vous nommer, voire décrire l'origine physique de l'interaction à grande distance ? à très courte distance ?

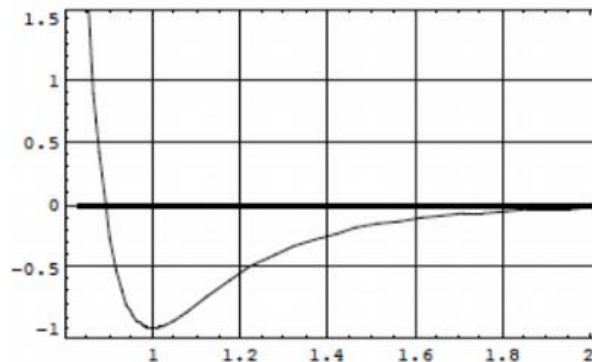


FIGURE 1 – Énergie d'interaction W

- Q4.** Quel effet représente la constante a ? Comment justifier le signe positif de a ? Comment interpréter le fait que le terme correctif de la pression (la référence étant le gaz parfait) soit une fonction décroissante du volume ?
- Q5.** L'isotherme critique est celle qui possède dans le diagramme (P, V) un point critique, point d'inflexion de pente nulle. Déterminer en fonction des constantes a , b et R les coordonnées P_c , V_c et T_c du point critique C . Justifier le fait que Van der Waals ait pu prévoir les coordonnées du point critique de l'hélium ($T_c = 5.2\text{K}$; $P_c = 2.275 \times 10^5\text{Pa}$) en 1873, bien avant que la technique ne permette d'atteindre de telles températures. Aurait-il été légitime d'exiger a priori la relation $P_c V_c = RT_c$?

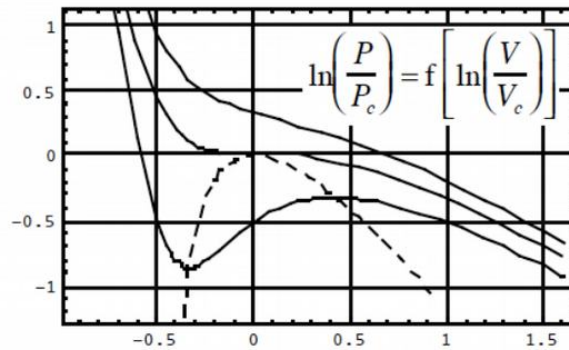


FIGURE 2 – Isothermes d'Andrews

- Q6.** Commenter le diagramme Figure 2, représentant trois isothermes du fluide décrit par l'équation Équation (1) pour les températures $T_1 > T_c$; $T_2 = T_c$ et $T_3 < T_c$. La courbe en pointillés est le lieu des points où $\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T = 0$
- Q7.** Représenter dans un diagramme analogue l'allure des isothermes pour un fluide réel quand il ne se produit aucun retard au changement d'état. Faire figurer sur ce dernier diagramme la courbe de saturation.
- Q8.** Quel est le facteur de compressibilité critique $z_c = \frac{P_c V_c}{RT_c}$ prévu par l'équation de Van der Waals? On mesure en fait des coefficients z_c compris entre 0,29 et 0,31.
- Q9.** Les variables réduites $p_r = \frac{P}{P_c}$; $v_r = \frac{V}{V_c}$ et $\theta_r = \frac{T}{T_c}$ permettent la représentation de tous les "fluides de Van der Waals" par une équation unique, qui s'écrit : $p_r = \frac{\alpha \theta_r}{\beta v_r - 1} - \frac{\gamma}{v_r^2}$. Déterminer les valeurs de α , β et θ_r (on trouvera que ce sont des nombres entiers).
- Q10.** Soient ρ la masse volumique du fluide et ρ_c sa valeur au point critique. Introduisant les écarts réduits $\rho^* = \frac{\rho - \rho_c}{\rho_c}$ et $p^* = \frac{p - p_c}{p_c}$, trouver la valeur de l'exposant critique δ , défini par la propriété suivante, que l'on établira : sur l'isotherme critique et pour $|\rho^*| \ll 1$, $p^* \approx D|\rho^*|^\delta$ où D est une constante.
- Q11.** La valeur expérimentale de δ est $\delta = 4.80 \pm 0.02$; en quoi la différence $\delta_{exp} - \delta$ renseigne-t-elle sur le modèle de Van der Waals?
- Q12.** Proposer un dispositif expérimental permettant de faire passer un échantillon de fluide par un état très voisin du point critique. Quel phénomène optique permet de repérer le passage par le point critique? Quelle en est l'origine?

— Fin de l'énoncé —

Devoir n°3: Thermodynamique
Le Soleil *Durée : 4 heures*

La calculatrice est **autorisée**.

Tout résultat doit être justifié et non affirmé (de manière complète ET concise). Sauf contre-indication, les résultats doivent être donnés sous forme littérale avant de passer à l'application numérique éventuelle. Celle-ci sera toujours donnée avec une unité. Les résultats littéraux non homogènes pourront entraîner la perte de tous les points de la question.

Le candidat peut introduire des notations qui lui sont propres dans ces calculs mais ils devront être clairement définies et ne devront pas apparaître dans le résultat final.

Chapitres nécessaires :

- Statique des fluides
- Premier et seconde principe

I Stabilité des étoiles

Ce problème propose d'étudier la stabilité thermodynamique des étoiles. L'étude est basée sur des extraits de 2 articles tirés de la Revue "Reflets de la physique" (Documents 2 et 3). Des données complémentaires sur le Soleil sont fournies dans le document 4 et plusieurs données numériques et formules utiles sont données dans le document 1.

Il est conseillé de prendre connaissance de ces documents (environ 15 à 20 minutes) pour ensuite traiter le sujet.

La partie (Section I.1) exploite le Texte 1. Il s'agit de tirer quelques informations générales sur les interactions à longue portée. On essaiera aussi d'illustrer la positivité de la capacité calorifique canonique sur un exemple simple.

La partie (Section I.2) répond à la première partie en expliquant pourquoi la capacité thermique d'une étoile doit au contraire être négative pour assurer la stabilité du système.

La partie (Section I.3) utilise les données du Texte 3 pour déterminer les caractéristiques du Soleil en surface.

La partie (Section I.4) étudie l'intérieur du Soleil. Le but est d'établir une expression de la capacité thermique pour vérifier qu'elle peut être négative.

I.1 Etude du document 2

I.1.1 "Interactions à longue portée ayant un intérêt physique."

- Q1.** Quelles sont les deux interactions fondamentales citées dans cet article. Quelles sont les deux interactions fondamentales qui ne sont pas citées.
- Q2.** Justifier la phrase : "L'interaction gravitationnelle (ou "gravité") est un potentiel attractif proportionnel à $1/r$ entre deux masses à distance r ."
- Q3.** "Le coefficient de proportionnalité est faible, de sorte que dans un laboratoire, l'interaction gravitationnelle entre les atomes d'un gaz ou d'un liquide est négligeable." A l'aide d'un modèle simple, expliquer pourquoi les interactions gravitationnelles sont négligeables à l'échelle microscopique devant les interactions coulombiennes.
- Q4.** A l'aide du texte, expliquer pourquoi les interactions coulombiennes peuvent à grande échelle devenir moins prépondérantes. Qu'en est-il de l'interaction gravitationnelle ? A notre échelle, l'une des deux interactions prend-elle le pas sur l'autre ?
- Q5.** Associer à chaque photographie de la Figure 1 "l'interaction à longue portée" dont l'effet est mis en avant : gravitationnel, coulombienne ou hydrodynamique.

I.1.2 “La capacité calorifique canonique est positive dans tous les cas.”

Q6. Préciser la signification du terme canonique.

Nous n’allons pas chercher à prouver cette assertion dans un cas général mais nous allons examiner un cas particulier : on considère n moles de gaz parfait de capacité thermique molaire C_{V_m} dans une enceinte rigide de volume V en contact avec un thermostat à température T_S . Initialement, la température du gaz est T_0 .

Q7. Exprimer la variation d’entropie et d’énergie interne du système entre l’état initial et l’état final.

Q8. En déduire que l’entropie créée peut s’écrire sous la forme :

$$S_c = nC_{V_m}f(x) \quad (1)$$

avec $x = \frac{T_0}{T_S}$ et f une fonction qu’on explicitera.

Q9. En étudiant la fonction f , justifier que “la capacité calorifique canonique est positive.”

I.2 Etude du document 3 : “C’est ce qui assure la permanence et la stabilité de son rayonnement.”

Q10. Qu’est-ce qui assure la stabilité du rayonnement ?

Q11. Parmi les deux phénomènes qui influent sur l’énergie du Soleil, lequel tend à diminuer son énergie ?

Q12. Parmi les deux phénomènes qui influent sur l’énergie du Soleil, lequel tend à augmenter son énergie ? Ce dernier a-t-il été réalisé artificiellement sur Terre ? Préciser les possibles enjeux associées (brièvement).

Q13. On utilise les notations du texte. Quelle relation existe-t-il entre Q et L dans un état stationnaire.

Q14. Expliquer grâce au document 3 pourquoi la puissance fournie Q augmente avec la température. D’un point de vue purement classique, cette dépendance serait-elle encore cohérente ?

La capacité thermique du système est définie comme $C_V = \frac{dE}{dT}$.

Q15. On suppose que la capacité thermique est positive. Montrer que l’état stationnaire établi précédemment est alors instable. Conclure.

I.3 La surface du Soleil (document 4)

Q16. Grâce au profil spectral du soleil fourni à la Figure 2, estimer la température à la surface du Soleil ainsi que son incertitude $u(T_S)$ en justifiant l’estimation. On justifiera le choix de la courbe à analyser.

Q17. Justifier que la mesure de la puissance surfacique reçue par le rayonnement solaire au voisinage de la Terre permet une autre estimation de la température à la surface du Soleil. Réaliser cette estimation. On expliquera soigneusement les hypothèses choisies pour faire cette estimation. Commenter la cohérence des deux méthodes.

Pour toute la suite on prendra pour température de surface autour du Soleil (cette valeur n’est pas forcément dans l’intervalle de confiance déterminée à la question Q16. car le Soleil n’est pas rigoureusement un corps noir) :

$$T_S = 5780\text{K} \quad (2)$$

Q18. On suppose la répartition de masse du Soleil homogène, estimer grâce aux données la masse molaire moyenne du Soleil et sa masse volumique. En déduire la densité particulaire (nombre de particules par unité de volume) du Soleil.

Q19. En supposant, comme le suggère les documents que le soleil est un gaz parfait, estimer la pression P_S à la surface du Soleil.

I.4 Au sein du Soleil : Pression, Température, Energies

On s'intéresse ici à l'influence de la gravitation sur le champ de pression des étoiles. Le but est de déterminer la capacité thermique du Soleil pour montrer qu'elle est négative.

On considère que le soleil est une boule de rayon R et de centre O à symétrie sphérique. On travaillera dans un repère sphérique de centre O et la base sphérique locale associée sera notée $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{u}_\varphi)$. La masse volumique en un point M de l'étoile situé à une distance $r = OM$ est notée $\rho(r)$. On admet que le champ de gravitation au point M , $\vec{g}(M)$, s'écrit :

$$\vec{g}(M) = -\frac{M_{int}(r)G}{r^2}\vec{u}_r \quad (3)$$

où $M_{int}(r)$ est la masse contenue à l'intérieure de la sphère de rayon r et de centre O .

La seule interaction prise en compte ici est l'interaction gravitationnelle et on considère que le système est dans un état stationnaire. Si l'on se réfère au document 3 : on peut appliquer "l'équation de l'hydrostatique [statique des fluides] qui relie localement pression et pesanteur". On suppose pour simplifier que la masse volumique de l'étoile est homogène $\rho(r) = \rho_0 = 1.40 \times 10^3 \text{kg.m}^{-3}$. Sa masse molaire moyenne est d'environ $M_{mol,S} = 1.7 \text{g.mol}^{-1}$. On fait l'approximation $P_S = 0 \text{bar}$ (soit $T_S = 0 \text{K}$) (pression et température à la surface). On supposera, pour les études thermodynamiques, que le système est un gaz parfait. On note son coefficient $\gamma = \frac{C_{pm}}{C_{Vm}}$.

I.4.1 "L'état d'équilibre n'est généralement pas homogène"

- Q20.** Citer un exemple du cours où sous l'effet d'interaction de longue portée, "l'état d'équilibre n'est généralement pas homogène" sur Terre. On précisera un exemple de grandeur intensive qui est alors inhomogène.
- Q21.** Rappeler l'écriture générale de l'équation de l'hydrostatique. Expliquer brièvement pourquoi cette équation permet la stabilité mécanique de l'étoile (pas d'effondrement ni d'explosion de l'étoile).
- Q22.** Projeter cette équation dans la base de projection sphérique. En déduire que le champ de pression ne dépend que de la coordonnée radiale r .
- Q23.** Exprimer la fonction $M_{int}(r)$.
- Q24.** Exprimer le profil du champ de pression $P(r)$ puis le profil du champ de température $T(r)$.
- Q25.** Estimer la température T_c et la pression P_c au centre du Soleil. Justifier l'approximation $P_S = 0 \text{bar}$ et $T_S = 0 \text{K}$.
- Q26.** Vérifier l'inégalité proposée dans le texte : $13 \text{eV} \ll k_B T \ll 0.5 \text{MeV}$. Expliquer le choix des valeurs d'encadrement 13eV et 0.5MeV .

I.4.2 Le théorème du Viriel

On désire prouver le théorème du Viriel : $E_{p,g} = -2U$

- Q27.** Rappeler pour un petit point matériel de masse m soumis à l'attraction gravitationnelle d'un autre point matériel de masse M à une distance r l'expression de l'énergie potentielle de gravitation $e_{p,grav}$. On prendra l'origine des potentiels à l'infini. On admettra que cette expression reste valable ici en remplaçant M par $M_{int}(r)$.

On considère un volume $d\tau$ (on rappelle qu'on est en coordonnées sphériques) autour d'un point M de l'étoile situé à une distance $r = OM$.

- Q28.** En partant de l'énergie potentielle du petit élément $d\tau$, montrer que l'énergie potentielle de gravitation de l'ensemble de l'étoile s'écrit :

$$E_{p,g} = -\frac{3}{5} \frac{GM^2}{R_S}$$

- Q29.** En utilisant la relation entre l'énergie cinétique moyenne d'une particule et la température, déduire que l'énergie cinétique totale E_c de l'étoile vérifie la relation :

$$2E_c = -E_{p,g} \quad (4)$$

- Q30.** Proposer une valeur pour γ en cohérence avec la nature des particules énoncées dans le texte. En déduire l'expression de l'énergie totale du système E puis de la capacité thermique molaire C_{Vm} . Conclure quant à la stabilité de l'étoile selon ce modèle.

— Fin de l'énoncé —

ANNEXES

Document 1: Constantes fondamentales et données utiles

Constante de Boltzmann	$k_B = 1.38 \times 10^{-23} \text{m}^2 \cdot \text{kg} \cdot \text{s}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$
Constante d'Avogadro	$N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{mol}^{-1}$
Célérité de la lumière	$c = 3.00 \times 10^8 \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$
Constante de gravitation universelle	$G = 6.67 \times 10^{-11} \text{m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$
Constante des gaz parfaits	$R = k_B N_A$
Permittivité du vide	$\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{s}^4 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{m}^{-3}$
Gradient en coordonnées sphériques	$\overrightarrow{\text{grad}} f = \frac{\partial f}{\partial r} \vec{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} \vec{e}_\theta + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial f}{\partial \varphi} \vec{e}_\varphi$

Document 2: Extraits de “Interactions à longue portée et systèmes non extensifs”.

Jacques Vilain, Reflets de la physique 7.p.10.13

Introduction :

Si des interactions à longue portée (telle que l'interaction gravitationnelle) sont présentes dans un milieu, certaines lois classiques de la thermodynamique peuvent être violées. Par exemple, l'énergie n'est plus proportionnelle, à densité constante, au nombre de particules. Plus grave, certains états instables à l'équilibre avec un thermostat (situation “canonique”) peuvent devenir stables pour un système isolé (situation “microcanonique”). À l'équilibre microcanonique, la chaleur spécifique peut devenir négative. [...]

Interactions à longue portée ayant un intérêt physique.

Il s'agit des interactions gravitationnelles, coulombiennes et hydrodynamiques, importantes en astronomie, en physique nucléaire et en mécanique respectivement, [cf. Illustration 1]. Rappelons quelques propriétés de ces interactions. L'interaction gravitationnelle (ou “gravité”) est un potentiel attractif proportionnel à $1/r$ entre deux masses à distance r . Le coefficient de proportionnalité est faible, de sorte que dans un laboratoire, l'interaction gravitationnelle entre les atomes d'un gaz ou d'un liquide est négligeable. La pesanteur ne l'est pas, mais il est facile d'en tenir compte. En revanche, la gravitation introduit des complications essentielles à l'échelle d'une galaxie, ou même d'un astre : l'effondrement gravitationnel, qui finit par transformer une étoile de masse supérieure à un certain seuil en trou noir, est une manifestation spectaculaire de la non extensivité.

L'interaction coulombienne, [dont le potentiel est] également en $1/r$, est bien différente, puisque répulsive entre charges de même signe. Aux échelles de longueur qui nous sont familières, toute charge électrique est généralement compensée par des charges électriques voisines de signe opposé, de sorte que l'interaction coulombienne donne naissance à des interactions chimiques attractives, et à courte portée. Le cas d'un noyau atomique est différent puisqu'il est chargé positivement. [cf. photographie et encart à la fin de ce texte] [...] [Les extraits suivants sont des conclusions aux parties de l'article non exposés ici]

Particularités des interactions à longue portée non extensives

- Elles sont implicitement exclues de bien des manuels de thermodynamique.
- L'état d'équilibre n'est généralement pas homogène [...]

Statistique canonique [...]

- La capacité calorifique canonique est positive dans tous les cas.
- La distribution canonique est très commode, mais elle n'est évidemment pas applicable en astrophysique, alors que c'est là que les interactions à longue portée sont les plus importantes.

Statistique microcanonique

- Elle permet des états de la matière qui sont interdits par la distribution canonique.
- Dans le cas d'interactions à courte portée, la chaleur spécifique d'un système est la même que pour la distribution canonique. Elle est donc positive. Toutefois, certains états avec coexistence de phases sont permis, alors qu'ils sont impossibles avec la distribution canonique.
- Dans le cas d'interactions à longue portée, la capacité calorifique peut être négative.

Une interaction entre deux particules sera dite à longue portée si l'énergie décroît moins vite avec la distance r qu'une exponentielle $\exp -kr$, par exemple comme une fonction puissance $1/r^\alpha$. Remarquons toutefois que si α est trop grand, le système est extensif [...]. Ainsi, les interactions de Van der Waals ($\alpha = 6$) ne détruisent pas l'extensivité.

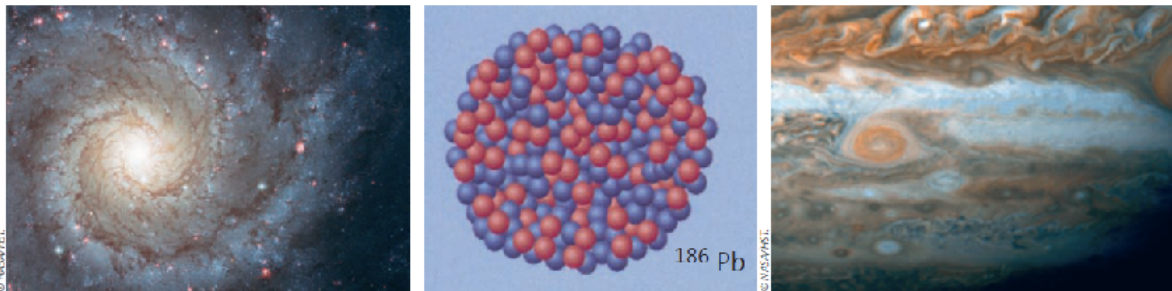


FIGURE 1 – Exemple de systèmes où les interactions à longue distance interviennent : (a) Galaxie. (b) Noyau atomique (c) Surface de la planète Jupiter.

Document 3: Pourquoi le Soleil n'explose pas...

...ou les bienfaits d'une chaleur spécifique négative. Roger Balian, *Reflets de la physique* 10.p.14.15

Introduction

Une étoile comme le Soleil rayonne régulièrement, tant que son carburant nucléaire n'est pas épuisé. Pourtant, si son énergie variait dans le même sens que sa température, comme il semble raisonnable de le supposer, elle serait instable : elle ne pourrait qu'avorter ou exploser. En réalité, sa capacité calorifique est négative en raison de l'attraction gravitationnelle entre ses constituants ; c'est ce qui assure la permanence et la stabilité de son rayonnement. [...]

Bilan énergétique

À l'intérieur d'une étoile, la matière est localement à l'équilibre ; la température et la densité décroissent du centre au bord. Avec une excellente approximation, l'énergie $E = U + E_G$ de l'astre se décompose en deux parties. La première, l'énergie interne thermodynamique est l'intégrale de la densité d'énergie, dont l'expression en fonction des variables thermodynamiques locales (température, composition et densité) est la même qu'en l'absence de gravitation. À l'échelle microscopique, elle

inclut l'énergie cinétique des particules constitutives, électrons et noyaux, et leur énergie associée aux interactions coulombiennes, écrantées en raison de la neutralité électrique. La seconde, la partie gravitationnelle E_G de l'énergie, n'est pas extensive ; elle s'exprime en termes de la masse volumique locale.

L'énergie totale E peut varier pour deux raisons : (i) la surface perd par rayonnement une puissance L , qui est la luminosité de l'astre ; (ii) les réactions nucléaires se produisant dans le coeur y libèrent une puissance calorifique Q . On a donc à tout instant : $\frac{dE}{dt} = Q - L$.

La luminosité L est déterminée par la valeur de la température T_S près de la surface de l'étoile, tandis que le taux de fusion thermonucléaire Q est gouverné par la température T_c de son coeur actif. La puissance Q est une fonction fortement croissante de T_c ; en effet, afin de venir au contact pour fusionner, deux noyaux doivent franchir par effet tunnel une barrière coulombienne, et la probabilité de traversée de cette barrière croît avec l'énergie cinétique relative des noyaux, proportionnelle à T_c . Le transport de chaleur du coeur vers la surface est lent, typiquement 100 000 ans. La luminosité L ne dépend donc pas directement de Q ; cependant, ces quantités doivent être égales en régime stationnaire. Or, la luminosité du Soleil est restée pratiquement constante sur des temps géologiques : nous observons donc la stabilité d'un régime où les températures T_c et T_s s'ajustent spontanément à des valeurs telles que L et Q s'équilibrent. Comment expliquer cette propriété ? [... Il est démontré au paragraphe non donné ici que la stabilité de l'étoile, sous les conditions énoncées précédemment nécessite une capacité thermique négative. Cette nécessité sera démontrée dans les questions du problème.]

L'équilibre gravitationnel sauveur

Bien que l'équilibre thermodynamique global ne soit jamais établi, l'étoile réagit à une perturbation en maintenant son équilibre gravitationnel global ; cet ajustement est rapide grâce à la longue portée des forces. (On a une idée de cette rapidité en notant que les ondes de gravité, pour lesquelles la densité de l'étoile oscille « en bloc », ont des périodes de l'ordre de l'heure.) La condition d'équilibre s'obtient en exprimant que $E = U + E_G$ est minimale pour toute déformation virtuelle (sans transfert de chaleur ni diffusion de matière entre éléments de volume) ; ceci conduit à l'équation de l'hydrostatique qui relie localement pression et pesanteur. [...]

La matière de toutes les étoiles de la série principale, et en particulier celle du Soleil, est constituée essentiellement d'électrons, de protons et de noyaux d'hélium. Les températures sont suffisamment élevées pour que l'ionisation soit complète (sauf près de la surface), mais assez basses pour que les particules n'atteignent pas des vitesses relativistes ($13\text{eV} \ll k_B T \ll 0.5\text{MeV}$). Leurs interactions se réduisent aux forces coulombiennes, dont la contribution à l'énergie, aux températures considérées, est faible en valeur relative. On peut donc modéliser le matériau comme un mélange de gaz parfaits classiques (d'électrons, de protons et de noyaux d'hélium), dont l'énergie interne U se réduit à la somme des énergies cinétiques des particules. En utilisant alors localement pour chaque espèce (dont le nombre de particules par unité de volume est n) les équations d'état [du gaz parfait], on trouve que la densité d'énergie interne u et la pression sont liées en tout point par $u = \frac{3P}{2}$; on en tire $E_G = -2U$ [on appellera cette dernière relation : théorème du Viriel].

Stabilité

On obtient en définitive la remarquable relation $E = -U$: la présence des forces de gravitation renverse le signe de l'énergie totale. Celle-ci varie donc en sens inverse des températures dans l'étoile. Un excédent d'énergie $\frac{dE}{dt}$ conduit à une diminution $\frac{dU}{dt} = -\frac{dE}{dt}$ de l'énergie interne et à un refroidissement, ce qui fait baisser le taux Q de production d'énergie ; inversement, une diminution de la production de chaleur aboutit à un réchauffement, donc à une augmentation de

Q. La température T_c du coeur tend donc à s'ajuster sur la valeur pour laquelle Q devient égale à L ; d'où une régulation du chauffage et l'établissement d'un régime stationnaire stable. Autre singularité : l'étoile se contracte lorsqu'elle s'échauffe, puisque l'énergie gravitationnelle (en $-1/r$) diminue en même temps que la température augmente. Ce sont ces propriétés exotiques qui assurent la stabilité du fonctionnement de la chaudière thermonucléaire des étoiles, et qui expliquent aussi leur évolution.

Document 4: Le soleil en chiffres

La composition du soleil

La composition massique du Soleil est la suivante : Hydrogène (73,46%), Hélium(24,85%), Autres composantes (Négligeables)

Masse du Soleil	$M_S = 1.9891 \times 10^{30} \text{kg}$
Rayon équatorial	$R_S = 7.0 \times 10^8 \text{m}$
Distance Terre-Soleil	$d_{TS} = 1.5 \times 10^8 \text{km}$

Le rayonnement solaire

Le rayonnement solaire est l'ensemble des ondes électromagnétiques émises par le Soleil. Concernant son rayonnement (donc de l'extérieur), le Soleil est un système pouvant être convenablement modélisé par un corps noir à la température T_S , sa température de surface. Un tel corps suit plusieurs lois :

Loi de déplacement de Wien : Le maximum d'émission se produit à une longueur d'onde $\lambda_{\max}$ qui dépend uniquement de la température du corps :

$$\lambda_{\max} T_S = 2.989 \text{K.mm} \quad (5)$$

Loi de Stefan : La puissance surfacique émise par un corps noir à sa surface ne dépend que de sa température :

$$P_S(T) = \sigma T^4 \quad (6)$$

où $\sigma = 7.56 \times 10^{-8} \text{W.m}^{-2}.\text{K}^{-4}$ est appelée constante de Stefan.

Sachez aussi que la puissance surfacique reçue au niveau de la Terre (hors atmosphère) est d'environ 1360W/m^2 et que le profil spectral du Soleil observé aux alentours de la Terre et sur Terre est donné Figure 2.

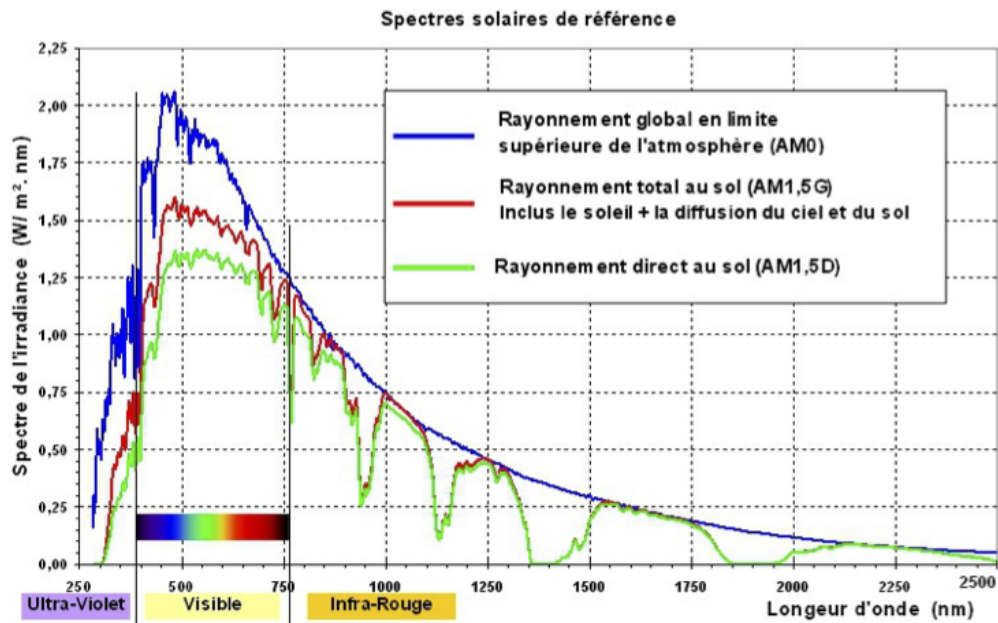


FIGURE 2 – Profil spectral de la lumière solaire autour de la Terre

Devoir n°4: Thermodynamique
Systèmes divers *Durée : 4 heures*

Chapitres nécessaires :

— Toute la thermodynamique (dont machines thermiques)

I Transformations dans un cylindre vertical

On considère un dispositif expérimental constitué d'un cylindre vertical ouvert dans l'atmosphère, aux parois indéformables, de section S , dans lequel deux pistons de masse et d'épaisseur négligeables peuvent se déplacer librement. Ces deux pistons, notés π_0 et π_1 définissent deux compartiments étanches dans le cylindre. Le piston π_0 est le piston inférieur (cf. Figure 1). On utilisera le symbole 0 pour repérer les grandeurs relatives au compartiment inférieur et le symbole 1 pour repérer les grandeurs relatives au compartiment supérieur. On appellera longueur du compartiment 0 la distance qui sépare le fond du cylindre du piston π_0 , et longueur du compartiment 1 la distance qui sépare les deux pistons.

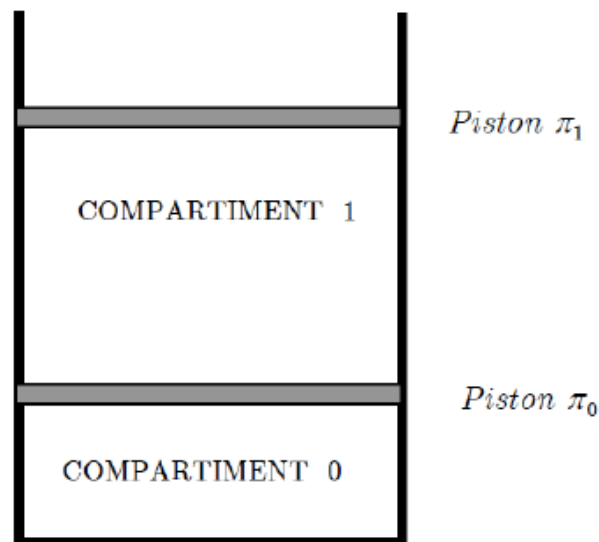


FIGURE 1 – Dispositif expérimental

Quelle que soit la nature des fluides contenus dans les compartiments, on supposera qu'à l'équilibre la pression est uniforme dans les compartiments.

On supposera dans toute la suite que les frottements lors du déplacement des pistons sont totalement négligeables du point de vue énergétique.

Un mécanisme, non décrit ici, permet de modifier au gré de l'utilisateur, la nature des parois du cylindre et des pistons de la façon suivante :

- Les parois peuvent être calorifugées (interdisant alors les échanges d'énergie sous forme de chaleur).
- Les parois peuvent être rendues perméables à la chaleur.

Par ailleurs un système mécanique permet de bloquer ou de débloquent le mouvement de chacun des pistons sans modifier la géométrie du système.

Le problème est constitué de parties distinctes qui utiliseront toujours ce même dispositif expérimental.

Données générales :

Section du cylindre	$S = 10^{-2}\text{m}^2$
Accélération de la pesanteur	$g = 10\text{m.s}^{-2}$
La pression atmosphérique est constante et égale à	$p_{\text{atm}} = 10^5\text{Pa}$
Rapport de capacités thermiques du dioxygène	$\gamma_0 = 1.4$
Constante massique du dioxygène	$r_0 = 260\text{J.K}^{-1}.\text{kg}^{-1}$
Rapport de capacités thermiques du diazote	$\gamma_1 = 1.4$
Constante massique du diazote	$r_1 = 297\text{J.K}^{-1}.\text{kg}^{-1}$

On appelle constante massique d'un gaz parfait le rapport de la constante R des gaz parfait sur la masse molaire du gaz.

I.1 Etude de différentes transformations subies par un gaz parfait

Pour cette partie de l'étude, le compartiment inférieur contient du dioxygène assimilé à un gaz parfait. Le compartiment supérieur contient du diazote également assimilé à un gaz parfait. Les parois du cylindre et le piston π_1 sont perméables à la chaleur. Le piston π_0 est calorifugé.

I.1.1 Situation 1

On bloque le piston π_0 . Le piston π_1 peut se déplacer librement. Le dispositif expérimental est alors dans l'état d'équilibre noté A.

Le dioxygène contenu dans le compartiment 0 est caractérisé par une pression $p_A^0 = 10^5\text{Pa}$ et une température $T_A^0 = 300\text{K}$. La longueur du compartiment 0 est alors $d_A^0 = 0.2\text{m}$.

Le diazote contenu dans le compartiment 1 est caractérisé par une pression $p_A^1 = 10^5\text{Pa}$ et une température $T_A^1 = 300\text{K}$. La longueur du compartiment 1 est alors $d_A^1 = 0.15\text{m}$.

On place le cylindre au contact d'une source (thermostat) à la température $T_S = 600\text{K}$. Chacun des sous-systèmes, constitué par chacun des gaz (repéré comme les compartiments par 0 et 1), atteint un nouvel état d'équilibre (B). On note T_B^0, p_B^0 et d_B^0 respectivement la température du dioxygène (gaz 0), la pression du dioxygène et la hauteur du compartiment 0 dans cet état d'équilibre. De la même façon T_B^1, p_B^1 et d_B^1 représentent la température du diazote (gaz 1), la pression du diazote et la hauteur du compartiment 1 dans son nouvel état d'équilibre.

- Q1.** Calculer la masse m_0 de dioxygène contenue dans le compartiment 0 et la masse m_1 de diazote contenue dans le compartiment 1.
- Q2.** Déterminer $T_B^0, p_B^0, d_B^0, T_B^1, p_B^1$ et d_B^1 .
- Q3.** Calculer la quantité d'énergie reçue par transfert mécanique (travail) par le dioxygène ($W_{A \rightarrow B}^0$), et par le diazote ($W_{A \rightarrow B}^1$) au cours de la transformation.
- Q4.** Calculer la quantité d'énergie reçue par transfert thermique (chaleur) par le dioxygène ($Q_{A \rightarrow B}^0$), et par le diazote ($Q_{A \rightarrow B}^1$) au cours de la transformation.
- Q5.** Calculer la variation d'entropie $\delta S_{A \rightarrow B}^0$ pour le dioxygène entre les deux états d'équilibre et la variation d'entropie $\delta S_{A \rightarrow B}^1$ pour le diazote entre les deux états d'équilibre.
- Q6.** Calculer l'entropie créée $S_{c, A \rightarrow B}$ au cours de la transformation.

I.1.2 Situation 2

Les deux sous-systèmes étant chacun dans leur propre état d'équilibre (atteint précédemment et repéré par l'indice B), on bloque le piston π_1 , puis on débloquent le piston π_0 (qui est toujours calorifugé). Le cylindre est toujours au contact de la source à la température $T_S = 600\text{K}$. Chacun des sous-systèmes atteint un nouvel état d'équilibre (C). On note T_C^0, p_C^0, d_C^0 respectivement la température du dioxygène, la pression du dioxygène et la hauteur du compartiment 0 dans son nouvel état d'équilibre.

De la même façon T_C^1, p_C^1, d_C^1 représentent la température du diazote, la pression du diazote et la hauteur du compartiment 1 dans son nouvel état d'équilibre.

Q7. Déterminer les longueurs d_C^0, d_C^1, p_C^0 et p_C^1 .

Q8. En déduire l'entropie créée $S_{c,B \rightarrow C}$ au cours de la transformation.

I.2 Gaz parfait et mélange liquide-vapeur

Dans cette partie de l'étude, l'un des compartiments sera rempli d'eau en équilibre diphasique. Pour mener à bien l'étude il est nécessaire d'établir quelques résultats préliminaires. Ainsi, dans une première partie (travail préparatoire) on propose, moyennant quelques hypothèses, de déterminer une équation qui relie la pression de saturation à la température de saturation pour un fluide en équilibre diphasique. Aucune connaissance spécifique sur ce terrain n'est nécessaire.

La partie suivante s'appuie sur les résultats du travail préparatoire mais ces derniers pourront être utilisés directement s'ils n'ont pu être établis.

Données numériques :

Constante universelle des gaz parfaits $R = 8.31 \text{ J.K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$

Masse molaire de l'air $M_A = 29 \text{ g.mol}^{-1}$

Masse molaire de l'eau $M_E = 18 \text{ g.mol}^{-1}$

Masse volumique de l'eau liquide $\rho_l = 1000 \text{ kg.m}^{-3}$

Capacité calorifique massique à volume constant de l'air (supposée constante) $c_{V,A} = 716 \text{ J.kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$

Capacité calorifique massique à pression constante de l'eau sous forme de vapeur (supposée constante) $c_{p,v} = 1616 \text{ J.kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$

Capacité calorifique massique à pression constante de l'eau sous forme de liquide (supposée constante) $c_{p,l} = 4180 \text{ J.kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$

Pression de saturation de l'eau pour une température de $T_0 = 373 \text{ K}$ $p_0 = 10^5 \text{ Pa}$

Chaleur latente massique de vaporisation (enthalpie massique de changement d'état) de l'eau à la température 373 K $l_v(T_0) = 2240 \text{ kJ.kg}^{-1}$

I.2.1 Questions préliminaires

On rappelle que pour un mélange liquide-vapeur à l'équilibre à la température T , la pression de saturation est fixée, on la note p_{sat} . On note v_g et v_l respectivement le volume massique de la vapeur à la saturation et du liquide à la saturation pour la température considérée. On admet que la vapeur d'eau est assimilable à un gaz parfait et que le liquide est parfaitement incompressible.

- Q9.** Donner l'expression du volume massique v_g de la vapeur d'eau à la saturation en fonction de la pression p_{sat} , de la température T , de M_E et de R .
- Q10.** Montrer numériquement que pour des pressions et des températures respectivement voisines de 10^5 Pa et 373 K , le volume massique de l'eau liquide est négligeable devant celui de la vapeur.
- Q11.** Définir ce qu'est la chaleur latente massique de changement de vaporisation à T .

On peut montrer que, pour des températures T autour d'une température T_0 donnée, la relation $p_{sat}(T)$ entre la pression de saturation et la température correspondante peut être mise sous la forme :

$$p_{sat} = p_0 \exp \left[\frac{M_E l_v(T_0)}{RT_0^2} (T - T_0) \right] \quad (1)$$

On utilisera cette expression pour les calculs de la partie suivante.

I.2.2 Transformation au contact d'un thermostat

Dans cette partie du problème, on admet que les parois du cylindre et les pistons sont perméables à la chaleur. Le piston π_0 est libre de se déplacer et le piston π_1 est bloqué.

Le compartiment supérieur est rempli d'air et le compartiment inférieur est rempli d'eau. Une partie de l'eau peut être sous forme liquide, le reste sous forme de vapeur. A l'équilibre, on admet que ces deux

phases sont parfaitement séparées. On rappelle que l'air et la vapeur d'eau sont assimilables à des gaz parfaits et que le liquide est parfaitement incompressible.

Dans l'état initial d'équilibre noté α , on mesure la température dans un compartiment $T_\alpha = 380\text{K}$, la longueur du compartiment 1 (rempli d'air) $d_\alpha^1 = 0.1\text{m}$ et la longueur du compartiment 0 (rempli d'eau) $d_\alpha^0 = 0.1\text{m}$. Dans le compartiment 0, on note que l'eau est sous forme de liquide et vapeur et que la hauteur d'eau liquide en bas du compartiment vaut $d_{\alpha,l}^0 = 0,002\text{m}$.

Q12. Calculer la pression d'équilibre p_α , la masse d'air m_A contenue dans le compartiment 1, la masse d'eau m_E (liquide+vapeur) contenue dans le compartiment 0, le titre massique de vapeur d'eau x_α .

Le cylindre est mis au contact d'un thermostat à la température $T_{ext} = 390\text{K}$. Le système atteint un nouvel état d'équilibre noté β .

Q13. Calculer, à l'équilibre, la pression p_β , la longueur du compartiment remplie d'air d_β^1 , la masse volumique de la vapeur d'eau, la hauteur de la zone vapeur $d_{\beta,V}^0$ et liquide $d_{\beta,l}^0$ dans le compartiment 0, le titre massique de vapeur d'eau x_β .

II Moteur de Stirling

Le moteur de Stirling est constitué de deux chambres, une chaude, une froide, reliées par un régénérateur de volume constant pouvant être constitué de fils de cuivre tressés. Le gaz, ici du dihydrogène, en circuit fermé, reçoit un transfert thermique d'une source chaude et cède un transfert thermique à la source froide. Le rôle du régénérateur, base de l'invention de Stirling, est fondamental pour obtenir une bonne efficacité. Dans son brevet original de 1816, Stirling explique que le gaz chaud entre dans la partie chaude du régénérateur et est progressivement refroidi durant son parcours pour ressortir par l'autre extrémité à une température presque identique à la température de la source froide. Dans le parcours inverse, le gaz est progressivement réchauffé. Cette astuce technologique permet d'avoir une partie des échanges thermiques internes au moteur.

Ce problème comporte 3 parties. La première partie permet de comprendre l'intérêt du régénérateur dans le calcul de l'efficacité. La seconde partie analyse le rôle du volume et des pertes thermiques dans un régénérateur réel. La dernière partie, indépendante des deux précédentes, aborde la concentration du flux solaire et le transfert thermique à la chambre chaude du moteur de Stirling.

Constantes du problème

Constante des gaz parfaits $R = 8.314\text{J.mol}^{-1}.\text{K}^{-1}$

Données sur le dihydrogène

Masse molaire $M_{H_2} = 2.00 \times 10^{-3}\text{kg.mol}^{-1}$

Rapport des capacités thermiques $\gamma_{H_2} = 1.4$

Données sur le cuivre

Masse volumique $\rho_{Cu} = 8913\text{kg.m}^{-3}$

Chaleur spécifique massique $c_{Cu} = 387\text{J.kg}^{-1}.\text{K}^{-1}$

Données sur le sodium

Masse molaire $M_{Na} = 22.96 \times 10^{-3}\text{kg.mol}^{-1}$

Masse volumique $\rho_{Na} = 968\text{kg.m}^{-3}$

Capacité thermique massique du liquide $c_{Na} = 1230\text{J.kg}^{-1}.\text{K}^{-1}$

Température de vaporisation à pression atmosphérique $T_v = 1156\text{K}$

Enthalpie molaire de vaporisation à pression atmosphérique $\delta H_{m,vap} = 99.2\text{kJ.mol}^{-1}$

II.1 Description du cycle de Stirling

Le cycle associé à un moteur de Stirling est constitué de 2 isothermes et de 2 isochores. Il est décrit comme suit :

- $1 \rightarrow 2$: compression isotherme à $T_F = 313\text{K}$
- $2 \rightarrow 3$: transformation isochore de la température $T_F = 313\text{K}$ à la température $T_C = 1173\text{K}$
- $3 \rightarrow 4$: détente isotherme à $T_C = 1173\text{K}$
- $4 \rightarrow 1$: transformation isochore de la température $T_C = 1173\text{K}$ à la température $T_F = 313\text{K}$

Ce cycle est représenté Figure 2

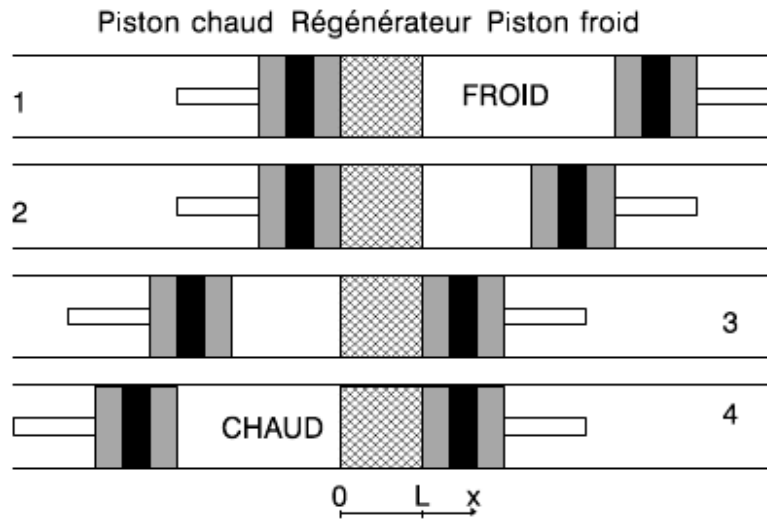


FIGURE 2 – Déplacement des pistons

Caractéristiques du moteur de Stirling retenu

Température de la source chaude	1173K
Température de la source froide	313K
Volume minimum du gaz libre (uniquement chambre chaude et/ou froide)	$V_m = 1.0\text{L}$
Volume maximum du gaz libre (uniquement chambre chaude et/ou froide)	$V_M = 2.0\text{L}$
Volume du régénérateur accessible au gaz quand il est pris en compte	$V_r = 0.2\text{L}$
Volume du régénérateur occupé par du cuivre	0.6L
Masse de dihydrogène, traitée comme un gaz parfait, contenue dans le moteur .	$m_{H_2} = 0.01\text{kg}$

II.2 Moteur de Stirling avec un régénérateur parfait

Les questions Q14. à Q21. ne tiennent pas compte de la présence du régénérateur. Dans toutes les questions cette partie avec, le un volume du régénérateur est nul ($V_r = 0$), comme indiqué sur la Figure 3.

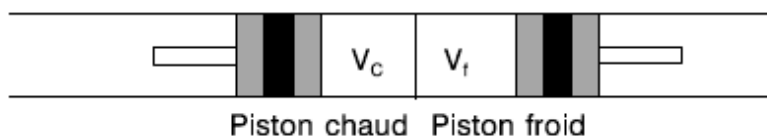


FIGURE 3 – Volumes à considérer pour le régénérateur parfait

- Q14.** À partir des caractéristiques du moteur de Stirling, déterminer numériquement moles n de gaz et les pressions p_1, p_2, p_3 et p_4 .
- Q15.** Représenter le cycle moteur de Stirling sur un diagramme $p(V)$.
- Q16.** Exprimer algébriquement puis numériquement les transferts énergétiques $W_{a \rightarrow b}$ et $Q_{a \rightarrow b}$ pour chaque transformation $1 \rightarrow 2, 2 \rightarrow 3, 3 \rightarrow 4$ et $4 \rightarrow 1$.
- Q17.** Que valent les transferts thermiques Q_C et Q_F provenant des thermostats chaud et froid si aucun dispositif supplémentaire n'intervient (pas de régénérateur)? On déterminera leurs expressions algébrique puis numérique.
- Q18.** Exprimer de même le travail W sur le cycle complet.
- Q19.** En déduire le rendement du moteur sans régénérateur.

En présence d'un régénérateur parfait (volume négligeable, transfert parfait), les transferts thermiques $Q_{2 \rightarrow 3}$ et $Q_{4 \rightarrow 1}$ sont internes. Le rendement est alors :

$$e = \frac{W_{1 \rightarrow 2} + W_{3 \rightarrow 4}}{Q_{3 \rightarrow 4}} \quad (2)$$

- Q20.** Justifier cette expression.
- Q21.** Calculer algébriquement et numériquement le rendement du moteur et la comparer au rendement de Carnot.

II.3 Régénérateur non idéal

Le régénérateur peut être constitué d'un empilement de disques de fils de cuivre tressés. On suppose que la température dans le régénérateur varie linéairement avec l'abscisse selon la loi :

$$T(x) = T_C + \frac{x}{L}(T_F - T_C) \quad (3)$$

On prendra pour origine des abscisses la frontière chambre chaude/régénérateur. L représente la longueur du régénérateur. On ne tiendra nullement compte des aspects dynamiques. Il n'y a pas d'échange thermique entre les tranches élémentaires de fluide. Le volume accessible au gaz dans le régénérateur V_r est aussi appelé volume mort.

II.3.1 Influence du volume mort du régénérateur

Dans le régénérateur, le gradient de température conduit à une distribution de densité moléculaire en fonction des abscisses. Il est donc intéressant de remplacer cette distribution liée au gradient de température par un système équivalent d'un point de vue mécanique : le régénérateur sera alors supposé occupé par n_r moles de dihydrogène à la température effective T_r (quelle que soit l'abscisse). Le volume mort du régénérateur vaut $V_r = 0.2L$.

- Q22.** Dans le régénérateur, en considérant que la pression est homogène, montrer que la température effective moyenne T_r s'exprime selon :

$$T_r = \frac{T_C - T_F}{\ln \frac{T_C}{T_F}} \quad (4)$$

Calculer numériquement T_r .

Pour les questions **Q23.** à **Q30.**, toutes les molécules présentes dans le régénérateur seront supposées être à la température T_r .

- Q23.** À partir d'un bilan de matière, exprimer la pression p en fonction de n , R , des températures T_r, T_C, T_F et des volumes V_r, V_C et V_F , volumes associés au régénérateur, au piston chaud et au piston froid (voir Figure 4). On considérera la pression identique dans le régénérateur et les deux chambres.

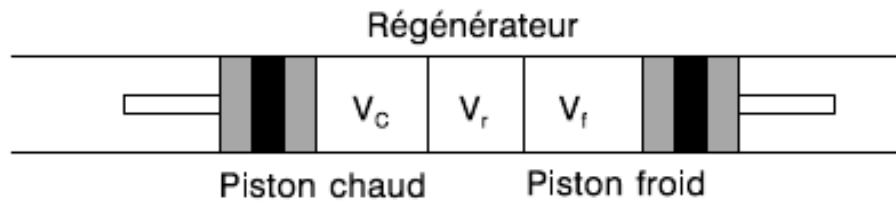


FIGURE 4 – Différents volumes pris en compte

- Q24.** Exprimer littéralement puis numériquement les travaux $W_{1 \rightarrow 2}$ et $W_{3 \rightarrow 4}$
- Q25.** Comparer la valeur numérique du travail sur le cycle avec un volume mort de régénérateur de $V_r = 0.2L$ ($W(V_r \neq 0)$) à sa valeur obtenue sans volume mort ($W(V_r = 0)$). Commenter.
- Q26.** En discrétisant l'ensemble du système en fines tranches, chaque tranche de gaz est toujours à la température du thermostat local aussi bien dans les chambres que dans le régénérateur. Y a-t-il création d'entropie au cours d'un cycle ? En déduire sans calcul l'efficacité.

II.3.2 Perte thermique dans le régénérateur

Soit x la fraction de chaleur non échangée dans le régénérateur par le gaz lors de la transformation isochore (x le varie de 0 à 1). Cette fraction est supposée identique dans les 2 sens de passage. Dans cette partie, le volume mort est supposé nul ($V_r = 0$).

- Q27.** Donner une raison qui pourrait expliquer que le transfert thermique n'est pas idéal.
- Q28.** Exprimer l'efficacité sous la forme :

$$e = \frac{1 - \frac{T_F}{T_C}}{1 + C_2 \left(1 - \frac{T_F}{T_C}\right)} \quad (5)$$

où C_2 étant une constante à exprimer en fonction de x, γ, V_M et V_m .

- Q29.** Calculer numériquement C_2 et l'efficacité qui en résulte, en considérant un transfert non idéal correspondant à $x = 0.1$.
- Q30.** Le volume de cuivre nécessaire à la construction du régénérateur vaut 0.6L. Estimer la variation de température du cuivre induite par le passage du gaz du piston froid au piston chaud ($2 \rightarrow 3$) dans le cas non idéal $x = 0.1$.

II.4 Moteur de Stirling solaire

Une parabole recouverte d'une couche parfaitement réfléchissante, concentre les rayons solaires sur une ouverture dont le fond est un disque récepteur en contact avec un caloduc permettant d'échanger l'énergie reçue du soleil avec les tubes chauffants du moteur de Stirling. Le caloduc, comme indiqué sur la Figure 6, est un récipient fermé contenant ici du sodium sous forme diphasique liquide-vapeur. On suppose que le transfert de puissance via le caloduc s'effectue sans pertes.

La puissance absorbée par le caloduc sera prise égale à $P_C = 70\text{kW}$. Le caloduc a un volume de 30L et contient 1.5kg de sodium et est à une température de 1156K. Le moteur fonctionne quant à lui avec un rendement $e = 41\%$ et le générateur assurant ensuite la conversion de la puissance mécanique et puissance électrique a un rendement $\eta = 95\%$.

- Q31.** Quelle est la puissance électrique disponible P_e ? Effectuer l'application numérique.
- Q32.** Estimer la masse de sodium se vaporisant chaque seconde.
- Q33.** Expliquer le fonctionnement du caloduc.
- Q34.** Expliquer le rôle thermodynamique du caloduc dans cette application.

— Fin de l'énoncé —

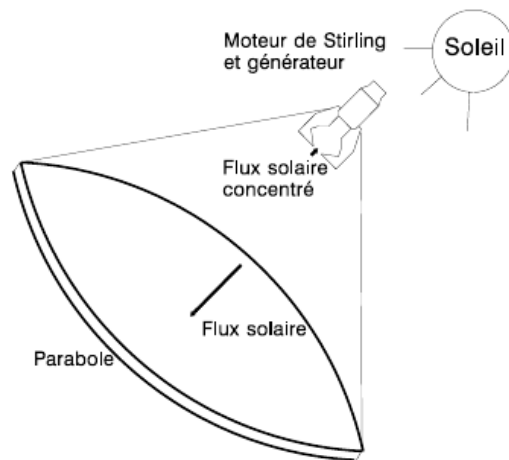


FIGURE 5 – Concentrateur sur un moteur de Stirling

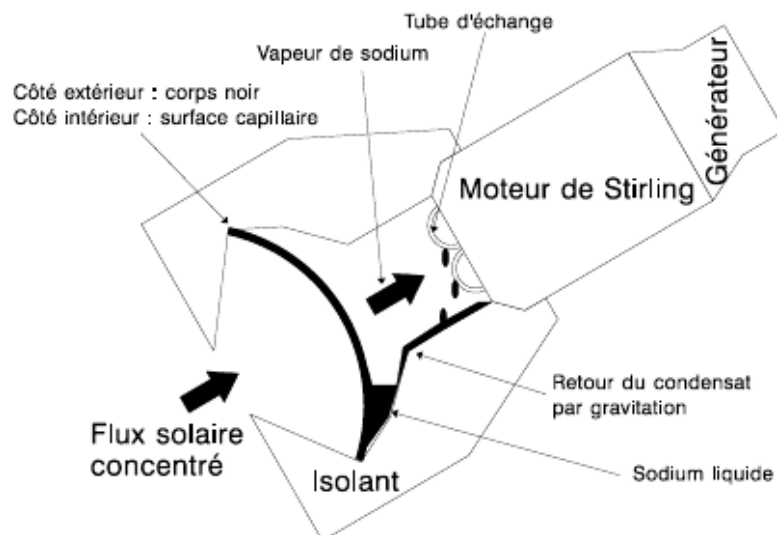


FIGURE 6 – Caloduc en contact avec le moteur de Stirling

Devoir n°5: Machines thermiques
 Etude d'un congélateur *Durée : 3 heures*

Chapitres nécessaires :

- Toute la thermodynamique (dont machines thermiques)

Le but de ce problème est d'étudier un congélateur. Sur la fiche technique (accessible sur les sites Internet des constructeurs) on peut relever les données suivantes pour un modèle standard :

- Volume utile : 230 L
- $H \times L \times P$: $130 \times 60 \times 60$ (en cm)
- Consommation électrique : 0,70 kWh par jour

I Evaluation simple de l'efficacité

Q1. On suppose le congélateur parallélépipédique, l'épaisseur des parois notée e est supposée uniforme. A l'aide des données, évaluer e . Pour simplifier, on pourra supposer e petit devant H , L ou P .

En régime permanent, la machine frigorifique du congélateur maintient une température intérieure $\theta_i = -18^\circ\text{C}$ pour une température extérieure $\theta_e = 20^\circ\text{C}$. On suppose la conduction thermique comme unique responsable des fuites thermiques à travers les parois du congélateur de conductivité $\lambda = 0.04\text{SI}$. La puissance thermique surfacique cédée dans ces conditions est $P = \lambda \frac{\theta_e - \theta_i}{e}$.

Q2. Donner l'unité de λ . Est-ce un bon isolant ? On citera des ordres de grandeur connus de λ à titre de comparaison.

Q3. Evaluer la puissance thermique de ces fuites.

Q4. A l'aide des données, calculer la puissance moyenne électrique consommée par le congélateur.

Q5. On suppose que le compresseur convertit l'intégralité de l'énergie électrique en travail mécanique reçu par le fluide. Evaluer l'efficacité de ce congélateur.

II Modélisation du cycle de fonctionnement de la machine frigorifique

On modélise notre congélateur par une machine frigorifique contenant un fluide frigorigène tétrafluoroéthane R134a dont le diagramme Pression-Enthalpie massique est joint en Annexe (Figure 2). Le mélange liquide-vapeur est situé dans la zone centrale sous la courbe de saturation. Sur ce diagramme apparaissent les courbes isothermes et isentropiques.

Cette machine ditherme qui fonctionne en régime permanent échange de la chaleur avec une source chaude à 20°C (atmosphère extérieure) et une source froide à -18°C (intérieur du congélateur). On note T la température absolue et θ la température Celsius.

Le schéma général de fonctionnement avec sens de circulation du fluide est défini Figure 1. Le cycle décrit par le fluide présente les caractéristiques suivantes (4 transformations successives) :

- la compression de 1 à 2 est adiabatique et réversible,
- le passage dans les deux échangeurs (condenseur et évaporateur) est isobare (de 2 à 3 et de 4 à 1),
- la vanne est considérée comme un tuyau indéformable et ne permettant pas les échanges de chaleur.

Dans tout le problème, on supposera que l'état du fluide n'est pas modifié dans les tuyauteries de liaison entre 2 éléments consécutifs et on négligera les variations d'énergie cinétique.

Q6. Pour l'une des transformations du cycle et pour une masse unité de fluide, on pose : w le travail massique total échangé avec l'extérieur, q chaleur massique échangée avec l'extérieur, h enthalpie massique. Montrer que le premier principe de la thermodynamique peut s'écrire : $\Delta h = w' + q$.

Donner l'expression de w' en fonction de w et des variables pression P et volume massique u .

equ

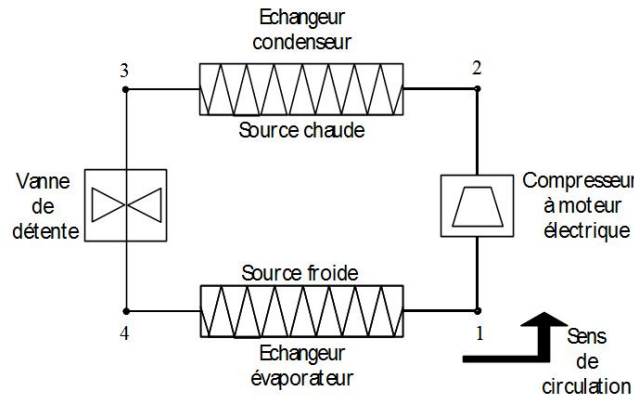


FIGURE 1 – Schématisation du principe du congélateur

Q7. **** (Cette question n'est plus au programme, ne pas la traiter. Elle a été laissée pour garder la cohérence du sujet.)** La masse unité, choisie comme système thermodynamique, subit l'une des transformations du cycle de P_1, u_1 à P_2 et u_2 , les indices 1 et 2 se rapportant aux conditions d'entrée et de sortie de l'étape. Exprimer la différence $w'_{1 \rightarrow 2} - w_{1 \rightarrow 2}$ en fonction des pressions et volumes massiques.

En faisant un bilan d'énergie interne, en régime permanent, en supposant l'écoulement lent, donner la signification physique de $w'_{1 \rightarrow 2}$? Retrouver la caractéristique d'une détente de Joule Kelvin.

Réponse pour la suite : On obtient que $w'_{1 \rightarrow 2} = w_c$ où w_c est le travail massique fourni dans le corps du compresseur, **sans tenir compte du travail du fluide en amont et en aval**. Cette relation sera vraie pour les autres organes (échangeurs thermiques et vanne de détente).

Q8. Lorsque la masse unité de fluide décrit un cycle, quelle est la relation entre w'_{cycle} et w_{cycle} ?

Q9. Montrer que la détente est isenthalpique dans la vanne de 3 à 4.

Q10. Quelle propriété remarquable lie les isothermes et les isobares dans la zone mélange liquide-vapeur?

On donne les indications suivantes :

- La température du fluide lors de l'évaporation dans l'évaporateur est -30°C .
- La pression de fin de compression en 2 est 8 bars.
- Le point 3 est du liquide saturé.
- La quantité de chaleur échangée dans l'évaporateur avec l'extérieur permet une évaporation complète du fluide venant de 4 et conduit la vapeur de façon isobare jusqu'à 1, état saturé.

Q11. Placer les 4 points du cycle 1, 2, 3, 4 sur le diagramme joint, y représenter le cycle (diagramme à rendre avec la copie) et déterminer, par lecture et interpolation linéaire sur ce même diagramme, les valeurs de P, θ, h, s en ces différents points. Regrouper les résultats dans un tableau.

Q12. Si le compresseur était adiabatique mais non réversible, comment se situerait sa température de sortie sous la même pression P_2 par rapport à la température θ_2 ?

Q13. Comment peut-on trouver, de deux façons différentes, sur le diagramme la valeur de la chaleur latente massique $h_{vap}(T)$ de vaporisation du fluide à une température T donnée? Application numérique : Pour une pression de 3 bars, quelles sont les valeurs de $h_{vap}(T)$, et de θ ?

Q14. Peut-on trouver la valeur de $h_{vap}(T)$ au point critique représenté sur le diagramme? Quelle est la nature de la transition de phase au point critique?

Q15. Si au lieu d'évaporer toute la masse de fluide on ne fait changer d'état qu'une fraction massique x donnée, comment peut-on trouver géométriquement le point correspondant au mélange liquide-vapeur ainsi obtenu et réciproquement? x s'appelle le titre massique en vapeur.

- Q16.** Calculer le titre x en vapeur aux points 3, 4 et 1. Peut-on définir un titre y en liquide ?
- Q17.** En utilisant le tableau de résultats, calculer les quantités de chaleur massique q_c et q_f échangées par le fluide avec l'extérieur (q_c est échangée de 2 à 3 et q_f de 4 à 1).
- Q18.** Calculer de même le travail absorbé lors de la compression de 1 à 2 : $w'_{1 \rightarrow 2}$.
- Q19.** Pourquoi définit-on l'efficacité de la machine frigorifique étudiée par $\eta = \frac{q_f}{w'_{1 \rightarrow 2}}$? La calculer numériquement.

— Fin de l'énoncé —

ANNEXES

A Annexe

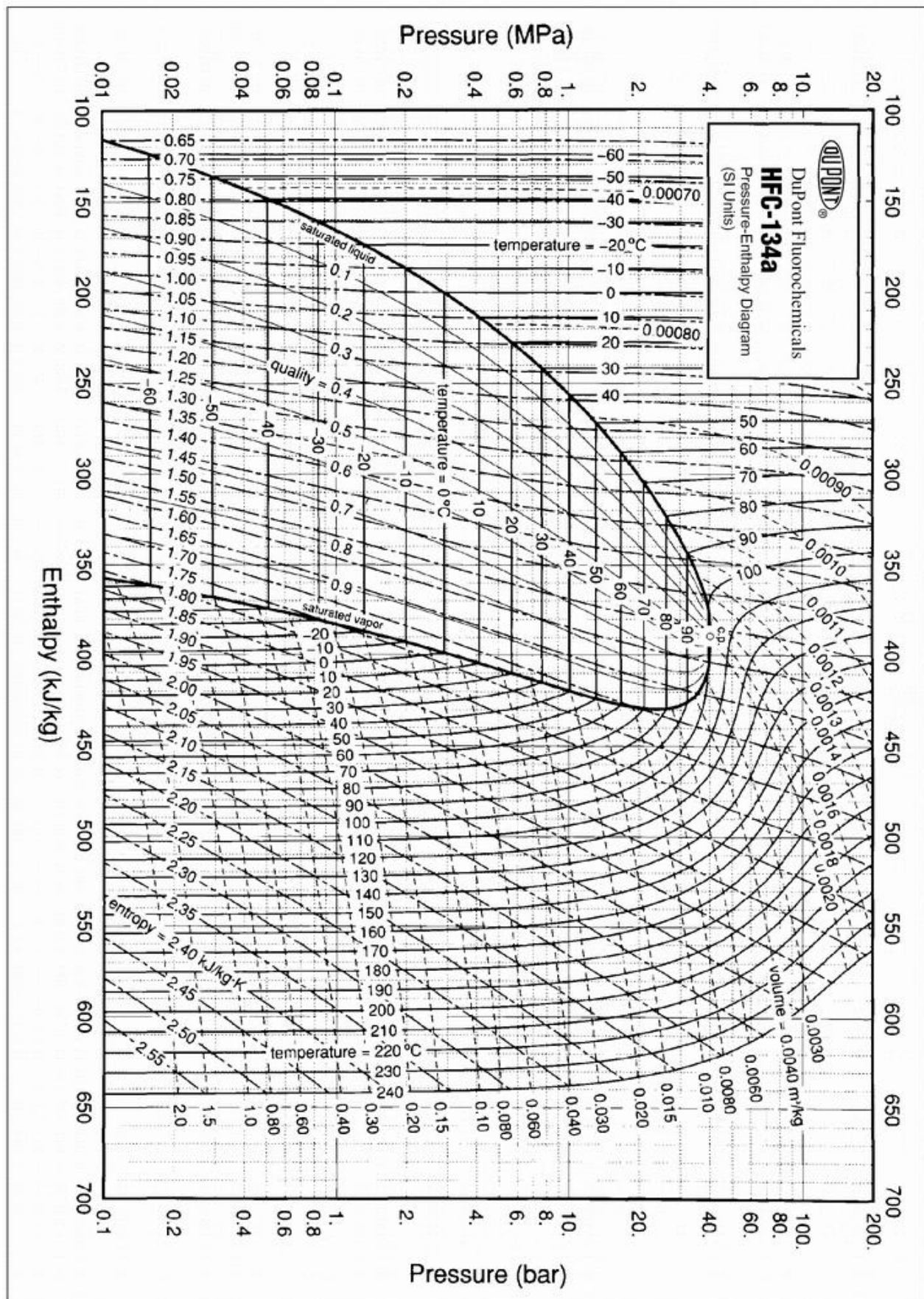


FIGURE 2 – Diagramme P-h du fluide

Devoir n° 1: Ondes
Mesure de hauteur d'un immeuble *Durée : 2 heures 30*

Chapitres nécessaires :

- Toute les Ondes
- Thermodynamique (Bases)

I Mesure de la hauteur d'un immeuble

Les membres du groupe "La physique autrement" ont, il y a quelques années, proposé le "Smartphone Physics Challenge" qui consistait à trouver le plus grand nombre de façon d'utiliser un smartphone pour mesurer la hauteur D d'un immeuble¹ L'une d'entre consiste à utiliser un dispositif interférentiel comme celui représenté sur la Figure 1.

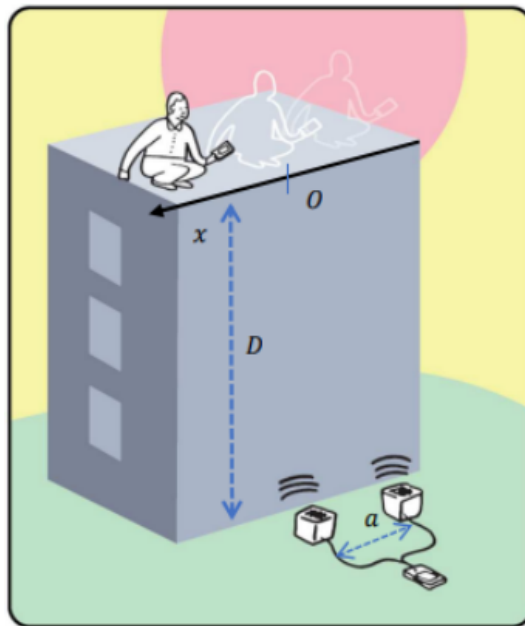


FIGURE 1 – Dessin issu d'un travail de l'équipe "la physique autrement"

On dispose donc deux haut-parleurs à une distance $a \ll D$ l'un de l'autre qui émettent des signaux sinusoïdaux de même fréquence f . On suppose que les deux haut-parleurs sont assimilables à des sources ponctuelles S_1 et S_2 cohérentes et parfaitement en phase à l'émission (sur la Figure 1, S_1 est à gauche et S_2 à droite). On choisit donc l'origine des phases pour les deux signaux à l'émission au temps $t = 0$.

On note c la célérité des ondes sonores dans l'air, milieu qu'on suppose homogène sur la taille de l'immeuble. Les ondes sonores peuvent être représentées par la surpression $p(M, t)$ en tout point de l'espace (la pression au point M étant alors $P(M, t) = P_0 + p(M, t)$ avec $p(M, t) \ll P_0$ la pression atmosphérique.) soit (dans toute la suite, les surpressions des ondes issues de S_1 seront notées avec un indice 1 et celles issues de S_2 avec un indice 2) :

1. La synthèse des 61 méthodes proposées se trouve ici : <https://hebergement.universite-paris-saclay.fr/supraconductivite/smartphone-physics-challenge/>.

$$p_1(S_1, t) = p_2(S_2, t) = p_0 \cos 2\pi f t \quad (1)$$

On supposera de plus pour simplifier que l'amplitude des ondes sonores 1 et 2 ne diminue pas durant la propagation.

Un opérateur se déplace sur le bord haut de l'immeuble selon l'axe Ox représenté sur la figure et mesure avec son smartphone (supposé à la hauteur D de l'immeuble contrairement au schéma) l'intensité sonore en fonction de sa position x . On suppose que le point O est situé sur la médiatrice du segment S_1S_2 et que l'axe S_1S_2 est parallèle à Ox.

Le smartphone mesure l'intensité sonore (en décibel) au point M où il se trouve dont l'expression est donnée par :

$$I(M) = 20 \log \frac{\langle p^2(M, t) \rangle}{10^{-5}} \quad (2)$$

où $\langle p^2(M, t) \rangle$ est la valeur moyenne temporelle du carré de la surpression $p(M, t)$.

Le profil d'intensité mesurée est alors :

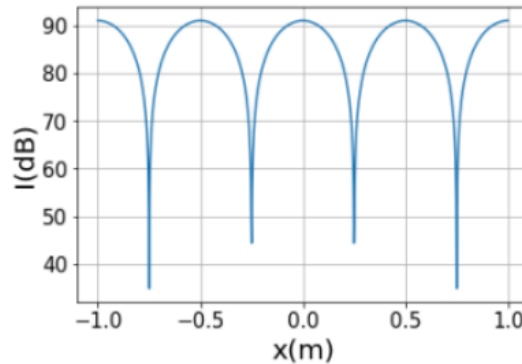


FIGURE 2 – Profil d'intensité mesurée par le smartphone

I.1 Hauteur de l'immeuble

- Q1.** Exprimer les temps Δt_1 et Δt_2 mis par les ondes 1 et 2 pour arriver en un point M(x) sur l'axe Ox en fonction de D, x, a et c puis les simplifier à l'ordre 2 sous l'hypothèse $a \ll D$ et $x \ll D$.
- Q2.** En déduire les expressions de $p_1(M, t)$ et $p_2(M, t)$ en fonction de p_0, f, D, x, a et c .
- Q3.** Exprimer alors la puissance acoustique résultante $p(M, t)$ et montrer qu'elle peut se mettre sous la forme :

$$p(M, t) = P_{eff}(x) \cos(2\pi f t + \psi) \quad (3)$$

où l'on exprimera $P_{eff}(x)$ en fonction des données du problème. On ne cherchera pas à exprimer ψ .

- Q4.** Déterminer alors pour quelles positions x la suppression est d'amplitude minimale puis la distance i entre deux positions d'amplitude minimale.
- Q5.** On donne $f = 6800 \text{ Hz}$; $c = 340 \text{ m.s}^{-1}$; $a = 1 \text{ m}$. Estimer, en utilisant le profil d'intensité la hauteur D de l'immeuble.

- Q6.** Le positionnement de O sur la médiatrice de S_1S_2 est très compliqué à réaliser. Cela a-t-il une influence sur la méthode utilisée ici pour mesurer D ?
- Q7.** Quelles sont les sources d'incertitudes pour une telle mesure (on demande d'en faire la liste sans chercher à les estimer).

I.2 Commentaires sur certaines hypothèses

I.2.1 L'air, un milieu homogène

Nous avons fait l'hypothèse que l'air était un milieu homogène pour les ondes sonores. Or, en réalité, les caractéristiques de l'air vont dépendre de ses caractéristiques thermodynamiques. On peut ainsi montrer que la célérité du son dans l'air vaut :

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \chi_S}} \quad (4)$$

où μ_0 est la masse volumique de l'air au repos et χ_S est le coefficient de compressibilité isentropique :

$$\chi_S = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_S \quad (5)$$

On considère pour étudier l'hypothèse d'homogénéité que l'air est assimilable à un gaz parfait de coefficient γ .

- Q8.** Que signifie l'indice S après la dérivée partielle ? En déduire une expression de χ_S en fonction de γ et P puis que :

$$c = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M_{air}}} \quad (6)$$

avec R la constante des gaz parfaits, T la température au point considéré et $M_{air} = 29 \text{ g.mol}^{-1}$ la masse molaire de l'air.

- Q9.** Exprimer la variation relative $\frac{\Delta c}{c}$ en fonction de $\frac{\Delta T}{T}$. On peut considérer que l'incertitude de méthode liée à la variation de c sera négligeable devant les autres sources d'incertitude si $\frac{\Delta c}{c} < 5\%$. En déduire la variation ΔT autorisée. Commenter.

I.2.2 Les variations d'amplitude négligeables

On a supposé que l'amplitude restait identique entre les sources et le point M alors qu'en réalité, cette intensité diminue. On se propose d'étudier ici cette influence.

Influence d'amplitudes différentes sur la figure d'interférence.

On suppose maintenant qu'au point M, les deux ondes 1 et 2 ont respectivement des amplitudes p_1 et p_2 différentes. On admet que l'onde résultante reste une onde sinusoïdale.

- Q10.** Faire la représentation de Fresnel des deux ondes en un point M quelconque dans le cas d'interférences destructives et d'interférences constructives. En déduire l'amplitude du champ résultant dans les deux cas (noté p_{max} et p_{min}).

On définit le contraste par :

$$\Gamma = \frac{p_{max} - p_{min}}{p_{max} + p_{min}} \quad (7)$$

- Q11.** Que vaut le contraste dans le cas où $p_1 = p_2$?
- Q12.** Exprimer Γ en fonction de p_1 et p_2 (on pourra faire l'hypothèse $p_1 > p_2$ soit $x > 0$). Pourquoi vaut-il mieux mesurer i au voisinage de O .

Ordres de grandeurs

On fait l'hypothèse que les haut-parleurs restent des sources ponctuelles émettant de manière sphérique. L'amplitude à une distance d de la source est alors $\frac{Sp_0}{d^2}$ avec p_0 l'amplitude à la source et S une grandeur dimensionnée supposée identique pour les deux sources (**attention, les amplitudes dépendant de la position, l'expression de Γ trouvée précédemment n'est plus valable**).

- Q13.** Estimer les amplitudes $p_{max,0}$ et $p_{min,1/2}$ aux ordres d'interférences respectifs $p = 0$ et $p = 1/2$ en conservant l'hypothèse $a \ll D$ et $x \ll D$.
- Q14.** En déduire une estimation numérique du contraste entre les ordres $p = 0$ et $p = 1/2$ en utilisant la valeur numérique de D trouvée à la **Q5**.. Commenter.

I.3 Et avec des ondes stationnaires ?

On essaie maintenant de mesurer la hauteur de l'immeuble en tendant une corde métallique de masse linéique $\mu = 1 \times 10^{-3} \text{kg.m}^{-1}$ par une tension T . La célérité des ondes mécaniques qui se propagent dans la corde est alors de la forme :

$$c = T^\alpha \mu^\beta \quad (8)$$

- Q15.** Déterminer par une analyse dimensionnelle les coefficients α et β .

On paramètre un axe vertical ascendant Az où A est l'origine (au sol) et la corde verticale est fixée aux deux extrémités en deux points fixes aux altitudes $z = 0$ et $z = D$.

On considère le cas d'une vibration sinusoïdale de sorte que l'onde résultante soit de la forme : $x(z, t) = x_+ \cos(\omega t - kz) + x_- \cos(\omega t + kz)$.

- Q16.** Montrer que les conditions aux limites imposent nécessairement que l'onde soit stationnaire et que les fréquences possibles sont quantifiés. On précisera leur expression en fonction de c et D .
- Q17.** Le téléphone permet de capter un son et d'en tracer le spectre. En pratique, on gratte la corde comme une corde de guitare. Expliquer succinctement quel sera alors le spectre attendu du signal reçu et comment peut-on estimer la hauteur D .
- Q18.** En se basant sur le premier mode propre et sachant que le téléphone ne peut mesurer des sons qu'entre 100Hz et 2kHz, estimer la gamme de tension T acceptable pour espérer mesurer la taille d'un immeuble qu'on estime à vue autour de $D = 20\text{m}$.

— Fin de l'énoncé —

Devoir n° 1: Electromagnétisme
Etude d'un moteur asynchrone *Durée : 4 heures*

Chapitres nécessaires :

- Toute les Ondes
- Thermodynamique (Bases)

I Précision sur le sujet

Le sujet donné ici est un exemple de sujet sous sa forme non modifiée (donnée sous cette forme au concours - Banque PT 2006). Il est disponible ci-après mais quelques précisions sont nécessaires en première année.

I.1 Modification d'une question

PARTIE C - 3. Etude du moyennneur (filtre passe-bas)

- Question 3.5 : Le document annexe n'est pas fourni. Le tracé devra être réalisée sur la copie (et devra être justifié).

I.2 Réponses aux questions hors-programme

L'énergie magnétique n'est pas à connaître en première année. On donne la réponse associée. PARTIE B - 2. Capteur de courant à effet Hall

- Question 2.2.a L'énergie magnétique est donnée par : $W_M = \frac{B_S^2}{2\mu_0}Sh = \frac{\mu_0}{2} \frac{N_S^2 i_S^2}{h} S$ et on a le lien $W_M = \frac{1}{2} L i_S^2 \implies L = \frac{\mu_0 N_S^2}{h} S = 8 \times 10^{-4} H$.

— Fin de l'énoncé —

✱ Banque filière PT ✱

EPREUVE DE PHYSIQUE A

Durée 4 h

Si, au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, d'une part il le signale au chef de salle, d'autre part il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en indiquant les raisons des initiatives qu'il est amené à prendre.

L'utilisation des calculatrices est autorisée.

AVERTISSEMENT

Chaque candidat reçoit, avec le sujet, un document réponse sur feuillet mobile, à rendre avec la copie.

Au début de chaque partie, son "poids" dans le barème est indiqué en pourcentage.

Les trois parties A, B et C de cette épreuve sont indépendantes.

Partie A : Principe du moteur asynchrone (37%)

Aucune connaissance préalable du moteur asynchrone n'est nécessaire pour l'étude de cette partie.

Un moteur asynchrone est constitué d'un stator et d'un rotor.

Le stator est réalisé à l'aide d'un ensemble de bobines fixes destinées à engendrer dans une zone limitée de l'espace un champ magnétique tournant $\vec{B}(t)$.

Le rotor est modélisé par un cadre conducteur rectangulaire de surface S, contenant N spires mobile autour d'un axe.

1. Stator de la machine asynchrone : production d'un champ tournant

Soit un ensemble de trois bobines, dont les axes sont régulièrement décalés de $\frac{2\pi}{3}$ dans le plan xOy, et alimentées par un système triphasé de courants de pulsation ω_s dont les intensités sont les suivantes:

$$i_1(t) = I_M \cos(\omega_s t)$$

$$i_2(t) = I_M \cos\left(\omega_s t - \frac{2\pi}{3}\right)$$

$$i_3(t) = I_M \cos\left(\omega_s t - \frac{4\pi}{3}\right)$$

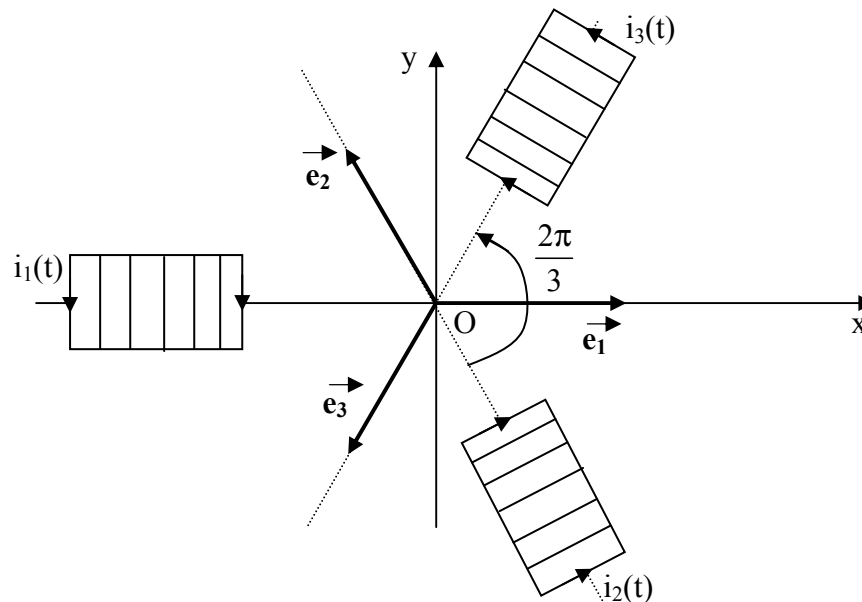


Figure 1

La fréquence d'alimentation de ces bobinages statoriques est égale à 50Hz.

Chaque bobine crée au centre O un champ magnétique qui peut se mettre sous la forme : $\vec{B}_j = K.i_j(t).\vec{e}_j$ (K est une constante et $\vec{e}_j$ est le vecteur unitaire de l'axe de la jème bobine).

1.1. Déterminer les composantes sur Ox et Oy du champ magnétique total $\vec{B}$ en O.

On notera $B = \|\vec{B}\|$ sa norme que l'on exprimera en fonction de K et I_M .

1.2. Justifier l'appellation de champ tournant pour ce champ magnétique total $\vec{B}$.

Préciser à quelle vitesse angulaire ce champ tourne dans le plan xOy.

Calculer la valeur numérique de la vitesse de rotation du champ tournant n_s en tours par minute (tr/mn).

2. Entraînement du rotor de la machine asynchrone

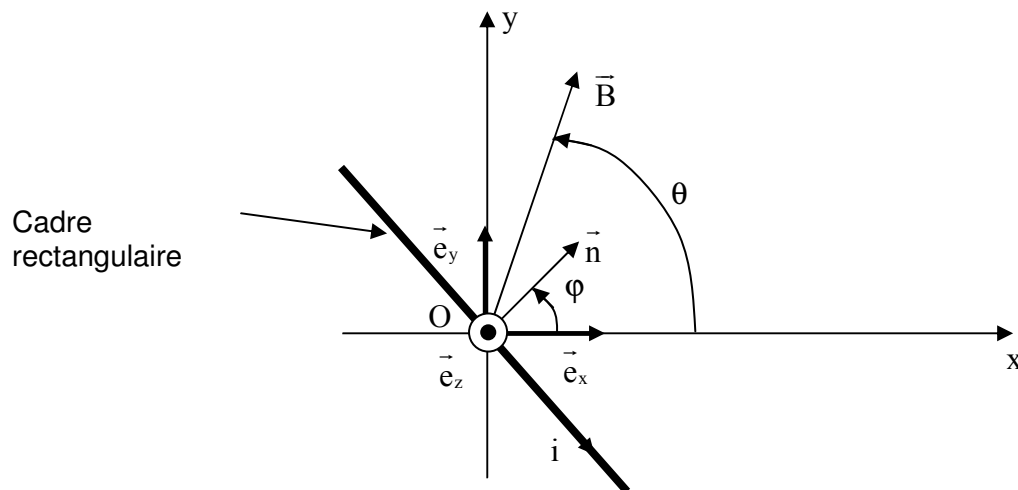
Le rotor est modélisé par un cadre conducteur rectangulaire de surface S, orienté suivant la normale $\vec{n}$, contenant N spires planes filiformes et indéformables en série, et susceptible de tourner autour de l'axe Oz avec une vitesse angulaire ω constante.

Le cadre est placé dans le **champ magnétique tournant que l'on suppose uniforme**, de norme notée B.

Les positions angulaires de $\vec{B}$ et $\vec{n}$ sont repérées par les angles suivants :

$$\theta(t) = (\vec{e}_x, \vec{B}) = \omega_s t \text{ et } \varphi(t) = (\vec{e}_x, \vec{n}) = \omega t$$

Dans toute la suite, on suppose que : $0 \leq \omega \leq \omega_s$.



Vue de dessus

Figure 2

2.1. Déterminer le flux Φ du champ magnétique $\vec{B}$ créé par le stator à travers les N spires du cadre, en fonction de B, N, S, ω , ω_s et t.

2.2. En déduire la force électromotrice d'induction $e(t)$ qui apparaît dans celui-ci en fonction du flux maximum à travers le circuit $\Phi_M = N S B$, et de la vitesse angulaire de glissement $\omega_r = \omega_s - \omega$ (ω_r est positive ou nulle).

2.3. Le cadre est équivalent à un circuit série de résistance R et d'inductance propre L .

a) Etablir l'équation différentielle vérifiée par le courant $i(t)$ dans la bobine.

b) En déduire l'expression de $i(t)$ en régime permanent sinusoïdal que l'on mettra sous la forme suivante :

$$i(t) = I_M \sin(\omega_r t - \psi)$$

Exprimer, en fonction de Φ_M , R , L et ω_r , l'amplitude I_M de $i(t)$ et le retard de phase Ψ de $i(t)$ par rapport à la force électromotrice $e(t)$ déterminée à la question 2.2.

3. Couple électromagnétique

Le cadre rectangulaire est parcouru par le courant $i(t)$.

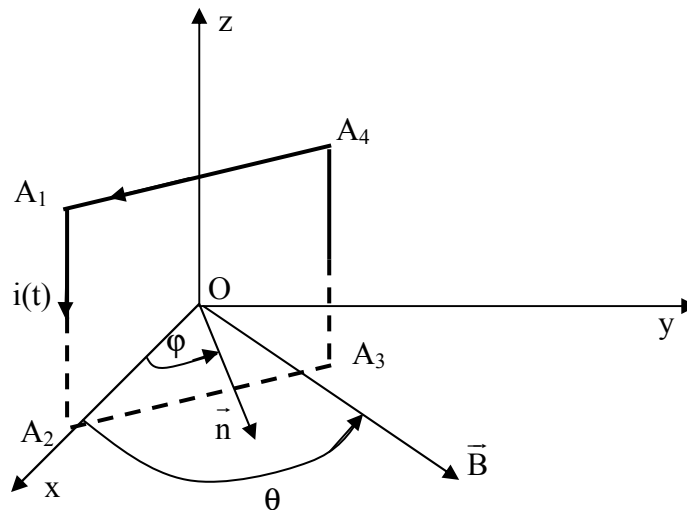


Figure 3

On note $\Gamma(t) = \vec{\Gamma} \cdot \vec{e}_z$ le moment par rapport à l'axe Oz du couple électromagnétique des forces de Laplace s'exerçant sur les N spires du cadre.

3.1. Etablir l'expression de $\Gamma(t)$.

3.2. Montrer que sa valeur moyenne $\langle \Gamma(t) \rangle$ notée Γ_{em} est donnée par l'expression suivante :

$$\Gamma_{em} = \left(\frac{\Phi_M^2}{2L} \right) \frac{RL\omega_r}{R^2 + (L\omega_r)^2}$$

3.3. On introduit le glissement, noté g , qui caractérise l'écart relatif entre la vitesse angulaire de synchronisme et la vitesse angulaire de rotation de l'arbre du moteur : $g = \frac{\omega_s - \omega}{\omega_s} = \frac{\omega_r}{\omega_s}$.

Que vaut le glissement g lorsque le moteur est à l'arrêt?

Que vaut le glissement g lorsque le moteur tourne à la vitesse angulaire ω_s de synchronisme?

3.4. On pose $\Gamma_0 = \frac{\phi_M^2}{2L}$. Exprimer la nouvelle expression du moment Γ_{em} en fonction de Γ_0 , g , R et du produit $L\omega_s$.

3.5. Donner l'expression, notée Γ_d , de ce moment au démarrage du moteur.

Dans toute la suite, on suppose que R est inférieure ou égale au produit $L\omega_s$.

3.6. Déterminer, en fonction de Γ_0 , la valeur maximale Γ_{max} de $\Gamma_{em}(g)$ et préciser l'expression littérale du glissement g_{max} correspondant.

3.7. Applications numériques : $R = 4,0 \, \Omega$, $L\omega_s = 40 \, \Omega$ et $\Gamma_0 = 100 \, \text{N.m}$. On rappelle que ω_s est égale à la pulsation des courants des bobinages statoriques étudiés au A.1.

- a) Calculer les valeurs numériques de Γ_d , g_{max} et Γ_{max} .
- b) En déduire la vitesse de rotation du moteur n en tr/mn pour $g = g_{max}$.
- c) Pour $g = g_{max}$ calculer la valeur efficace notée I_{Reff} de l'intensité du courant rotorique.

3.8. Tracer sur la copie l'allure du graphe $\Gamma_{em}(g)$ lorsque la vitesse angulaire du moteur évolue entre l'arrêt et la vitesse angulaire de synchronisme.

3.9. La charge mécanique accouplée à l'arbre du moteur correspond à un couple résistant de moment par rapport à l'axe de rotation constant et noté $(-\Gamma_r)$, avec $\Gamma_r > 0$.

- a) Que se passe-t-il si Γ_r est supérieur à Γ_d ?
- b) Montrer par une analyse graphique que, si $\Gamma_d < \Gamma_r < \Gamma_{max}$, il existe deux points de fonctionnement du moteur correspondant à deux vitesses de rotation du rotor ω_1 et ω_2 .
- c) Etudier de façon qualitative leur stabilité (on pourra noter J le moment d'inertie, par rapport à l'axe Oz , de l'ensemble mobile en rotation).
- d) Pour augmenter le "couple au démarrage" Γ_d , on ajoute une résistance supplémentaire en série dans le circuit du rotor.
Calculer la nouvelle valeur numérique de Γ_d pour $R = 8 \, \Omega$.

4. Puissance et rendement

On note P_{meca} la puissance mécanique moyenne et P_J la puissance moyenne dissipée par effet Joule dans les conducteurs du rotor.

4.1. Exprimer P_{meca} et P_J en fonction de Γ_0 , R , L , ω_r , et ω .

4.2. La puissance électromagnétique moyenne P_{em} transmise du stator vers le rotor est intégralement convertie en puissance mécanique moyenne P_{meca} et en puissance moyenne P_J dissipée par effet Joule dans les conducteurs du rotor.

En déduire l'expression du rendement en fonction de ω et ω_s ; on rappelle que $\omega_r = \omega_s - \omega$.

4.3. Application numérique : calculer la valeur du rendement η pour un glissement égal à $g = 0,05$.

Partie B : Sonde à effet Hall (31%)

On considère une plaque rectangulaire d'épaisseur h et de largeur L .

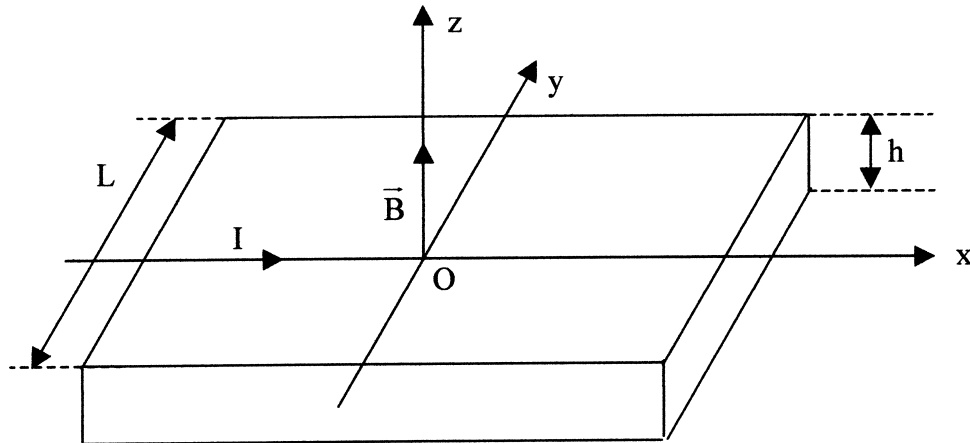


Figure 4

1. Etude de l'effet Hall

La plaque est parcourue par un courant d'intensité I , uniformément réparti sur la section de la plaque et de densité de courant volumique $\vec{J} = J\vec{u}_x$.

La conduction électrique est assurée par des porteurs mobiles identiques, de charge q , de nombre par unité de volume noté n .

La plaque est placée dans un champ magnétique uniforme $\vec{B} = B\vec{u}_z$ créé par des sources extérieures. On néglige le champ magnétique créé par le courant I dans la plaque devant $\vec{B}$.

1.1. Exprimer le vecteur vitesse $\vec{v}$ des porteurs de charge dans la plaque en fonction de $\vec{J} = J\vec{u}_x$, n et q .

1.2. Montrer qu'il existe en régime permanent un champ électrique, perpendiculaire à Ox , appelé champ électrique de Hall $\vec{E}_H$. Exprimer les composantes de $\vec{E}_H$.

1.3. Déterminer, en régime permanent, la valeur de la différence de potentiel transversale $V_H = V(A_1) - V(A_2)$ où A_1 et A_2 sont deux points de même abscisse x et d'ordonnées respectives $y_{A1} = -\frac{L}{2}$ et $y_{A2} = +\frac{L}{2}$.

Montrer que V_H , tension de Hall, peut s'écrire $V_H = \frac{C_H}{h} IB$. Expliciter la constante C_H .

1.4. Pour un sens de courant et de champ magnétique donnés, quelle information concernant le phénomène de conduction apporte le signe de la tension de Hall V_H ?

1.5. On peut utiliser deux matériaux : l'un qualifié de *conducteur métallique*, l'autre de *semi-conducteur*, dont les caractéristiques sont les suivantes :

	n : densité en m^{-3}	q	Conductivité γ en $S.m^{-1}$
Conducteur métallique	7.10^{28}	$-1,6.10^{-19}C$	6.10^7
Semi-conducteur de type P	2.10^{22}	$1,6.10^{-19}C$	3.10^2

a) Calculer la constante de Hall C_H pour les deux matériaux.

Afin d'obtenir une tension de Hall de valeur absolue maximale pour ce capteur, quel matériau doit-on préférer ?

b) Pour une intensité $I = 1\text{ A}$ et un champ magnétique $B = 0,1\text{ T}$, calculer V_H pour deux épaisseurs $h = 1\text{ mm}$ ou $0,1\text{ mm}$ pour le matériau choisi.

Quelle épaisseur est-il préférable d'utiliser ?

1.6. On souhaite établir la relation entre le champ électrique $\vec{E}$ total dans la plaque et la densité de courant $\vec{J}$ en présence du champ magnétique $\vec{B}$.

Soit $\vec{E}' = E' \cdot \vec{u}_x$ la composante du champ électrique colinéaire à $\vec{J}$: on pose $\vec{J} = \gamma \vec{E}'$.

Montrer qu'en présence du champ magnétique, on a $\vec{J} = \gamma (\vec{E} + C_H \vec{J} \wedge \vec{B})$.

1.7. Pour le **semi-conducteur de type P** considéré précédemment, tracer dans un plan xOy de la plaque les vecteurs $\frac{\vec{J}}{\gamma}$, $\vec{E}$ et les lignes équipotentielles en présence du champ magnétique.

1.8. Soit θ l'angle entre les vecteurs $\vec{J}$ et $\vec{E}$: $\theta = (\vec{J}, \vec{E})$.

Calculer la valeur de θ pour un champ magnétique extérieur $B = 1\text{ T}$.

2. Capteur de courant à effet Hall

Une sonde à effet Hall, d'épaisseur h , est insérée dans l'entrefer d'un circuit magnétique torique d'épaisseur pratiquement égale à h et de section S , voir figure 5 ci-dessous.

Dans toute cette partie B.2 , l'épaisseur de la sonde vaut $h = 1,5 \text{ mm}$ et la section de l'entrefer vaut $S = 1 \text{ cm}^2$.

Le matériau dont est constituée la sonde a une constante de Hall $C_H = 4.10^{-4} \text{ m}^3 \cdot \text{C}^{-1}$.

La sonde à effet Hall est parcourue par un courant d'intensité constante $I = 100 \text{ mA}$.

Le courant à mesurer I_p traverse le plan xOz du circuit magnétique torique au centre de celui-ci.

Il produit un champ magnétique $\vec{B}$ dont les lignes de champ sont canalisées dans le circuit magnétique.

On admet que le champ magnétique dans l'entrefer est uniforme, de direction parallèle à Oz ,

et a sensiblement pour valeur $\vec{B} = \frac{\mu_0 I_p}{h} \vec{u}_z$.

2.1. Capteur de courant à boucle ouverte

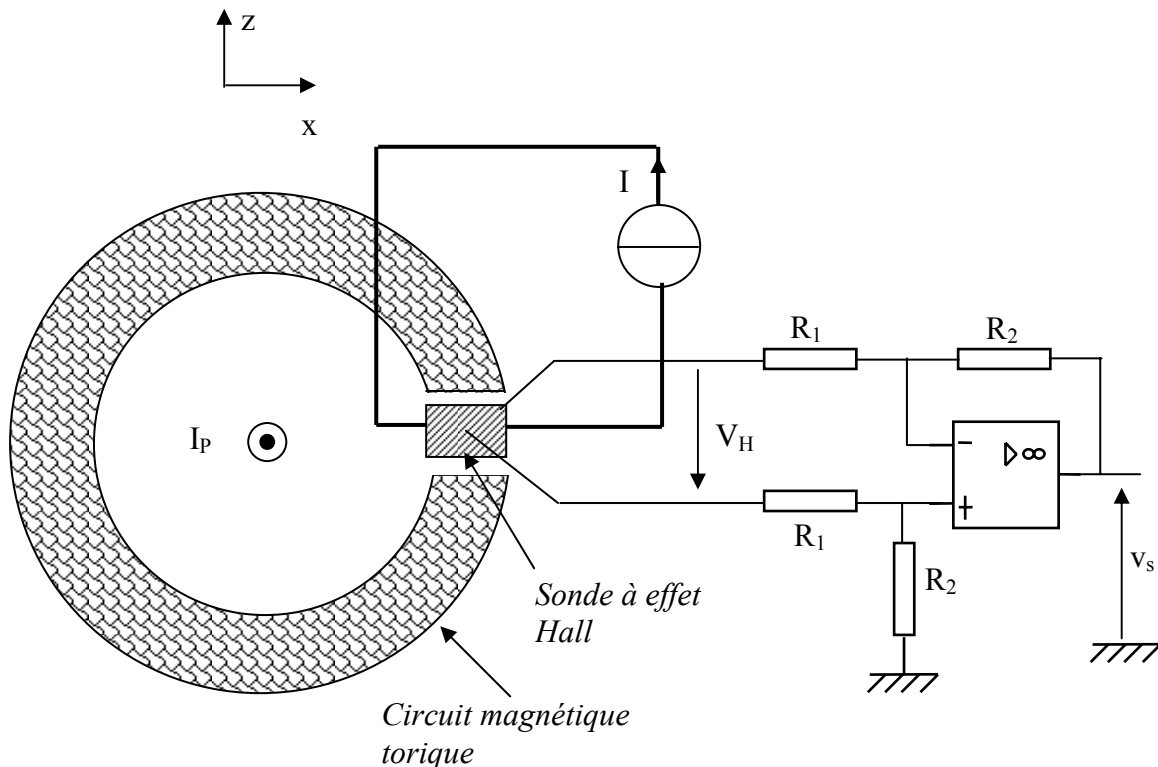


Figure 5

a) A l'aide du résultat de la question 1.3. montrer que la tension de Hall V_H peut s'écrire : $V_H = K I \cdot I_p$. Expliciter la constante K .

b) Pour $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ H} \cdot \text{m}^{-1}$, calculer la valeur numérique de K .
Calculer V_H pour un courant $I_p = 500 \text{ A}$.

c) Pour amplifier la tension V_H , on utilise un montage à A.O. supposé idéal. Exprimer la tension v_s en fonction de V_H , R_1 et R_2 .

d) On souhaite obtenir une tension de sortie $v_s = k_s \times I_p$ avec $k_s = 10 \text{ mV/A}$. Proposer des valeurs pratiques pour les résistances R_1 et R_2 .

2.2. Capteur de courant à boucle fermée (voir figure 6 ci-dessous)

Ce type de capteur de courant à effet Hall utilise un bobinage secondaire autour du tore, composé de N_s spires, et parcouru par un courant d'intensité i_s .

Le courant i_s produit un champ magnétique $\vec{B}_s$ dont les lignes de champ sont canalisées dans le circuit magnétique.

On admet que le champ $\vec{B}_s$ dans l'entrefer est uniforme, de direction parallèle à Oz , et qu'il a sensiblement pour valeur $\left(-\frac{\mu_0 N_s i_s}{h} \right) \vec{u}_z$.

Ce courant i_s est fourni par un "amplificateur de puissance" dont la tension de sortie vérifie la relation : $v_s = A \cdot v_H$ (avec $A > 0$).

Le bobinage secondaire a une résistance R et une inductance propre L .

La tension de sortie du capteur de courant, v_c , est prélevée aux bornes de la résistance R_c .

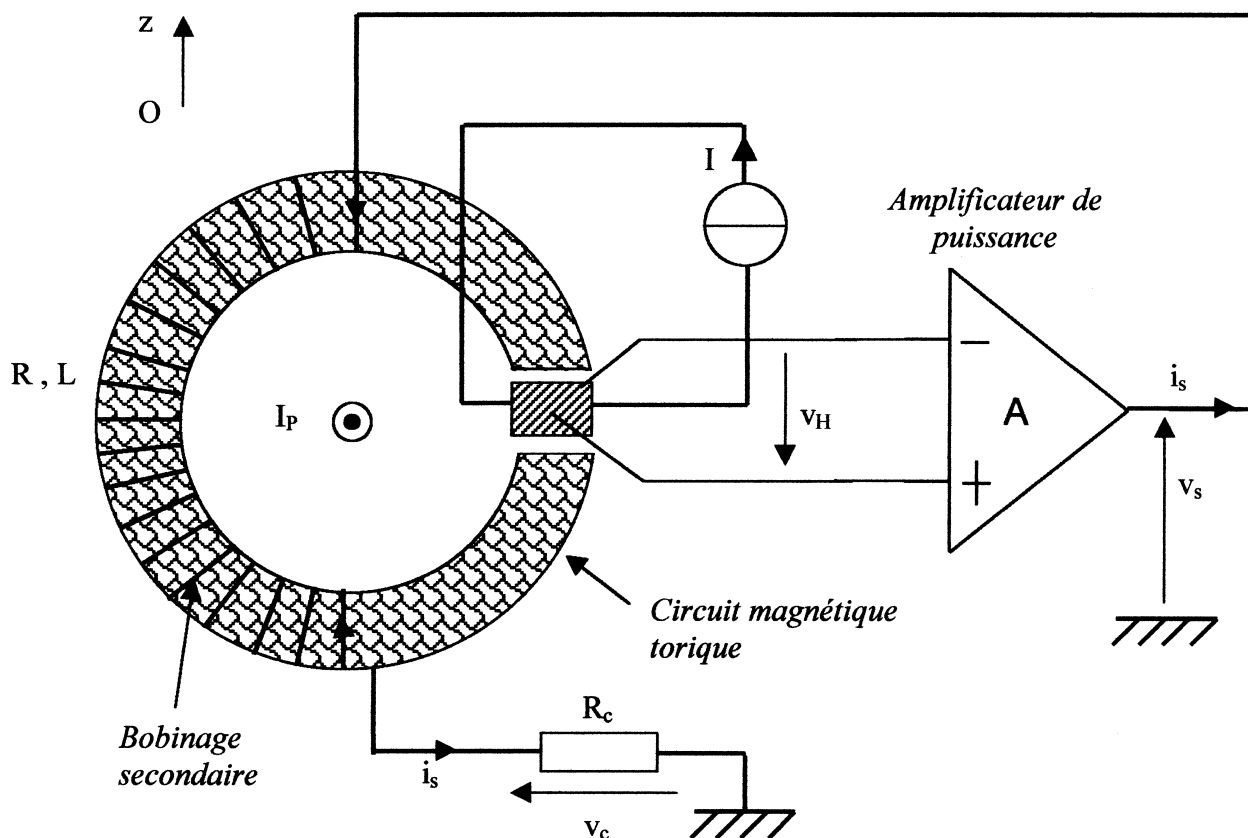


Figure 6

a) Dans cette question, on suppose que I_p est nulle.

On suppose que l'énergie magnétique, associée à B_s , est localisée principalement dans l'entrefer.

Donner l'expression de l'énergie magnétique stockée dans l'entrefer W_m due au bobinage secondaire.

En déduire la valeur de l'inductance propre L du bobinage secondaire.

Calculer sa valeur numérique pour $N_s = 100$ spires.

On se place en régime variable pour le courant à mesurer $i_p(t)$.

Ce courant crée également dans l'entrefer un champ magnétique égal à $\left(+ \frac{\mu_o i_p(t)}{h} \right) \vec{u_z}$.

b) Etablir l'équation différentielle régissant l'intensité $i_s(t)$ et la mettre sous la forme suivante:

$$\tau \frac{di_s(t)}{dt} + i_s(t) = \alpha i_p(t)$$

Exprimer τ et α en fonction des éléments L , R , R_c , A , C_H , h , I , N_s de ce capteur de courant, et de μ_o .

c) Pour $R = 100 \, \Omega$, $R_c = 10 \, \Omega$ et $A = 1000$, calculer les valeurs numériques de τ et α .

d) On applique un échelon de courant : $i_p(t) = 0 \, A$ pour $t < 0$, et $i_p(t) = I_0 = 10 \, A$ pour $t > 0$.

Déterminer l'expression de la tension de sortie du capteur $v_c(t)$, en utilisant notamment les

notations τ et α , et la représenter graphiquement. Calculer numériquement $\frac{V_{c \text{ limite}}}{I_0}$.

Partie C : Etude d'un wattmètre électronique (32%)

Aucune connaissance préalable du wattmètre n'est nécessaire pour l'étude de cette partie.

On se propose d'étudier le fonctionnement d'un wattmètre électronique comprenant :

- un capteur de tension
- un capteur de courant (sonde à effet Hall)
- un multiplieur
- un filtre passe-bas

1. Puissance active

On considère un dipôle d'impédance complexe $\underline{Z} = R + j X$ alimenté par une tension sinusoïdale $v(t) = V_M \cos(\omega t)$.

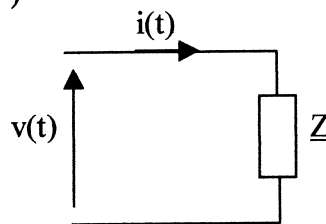


Figure 7

On exprime le courant $i(t)$ de la façon suivante : $i(t) = I_M \cos(\omega t - \varphi)$.

1.1. Donner les expressions de l'amplitude I_M de l'intensité et du déphasage φ en fonction de V_M , R et X .

Quel est le signe de φ lorsque le dipôle est inductif ?

1.2. Calculer la puissance active, valeur moyenne P de la puissance instantanée reçue par le dipôle, en fonction de V_M , I_M et φ .

1.3. Pour une impédance $\underline{Z} = 5 + j10$ exprimée en Ω et une amplitude $V_M = 320$ volts, calculer les valeurs numériques de I_M , φ et P .

2. Principe du wattmètre électronique

Pour mesurer la puissance active P absorbée par la charge, on utilise un wattmètre électronique réalisé selon le schéma fonctionnel suivant :

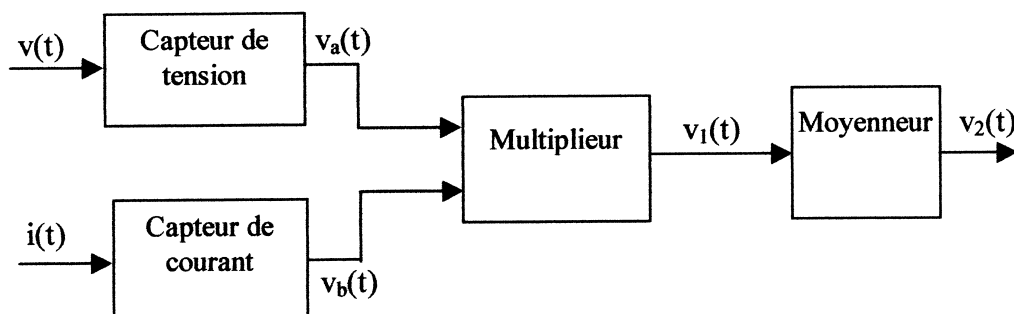


Figure 8

Le capteur de tension fournit une tension image de $v(t)$: $v_a(t) = k_a v(t)$.
 Le capteur de courant fournit une tension image de $i(t)$: $v_b(t) = k_b i(t)$.
 Le multiplieur est un circuit électronique qui produit la tension : $v_1(t) = K v_a(t) v_b(t)$.
 Le moyennneur (étudié à la question 3) permet d'obtenir une tension "lissée", telle que : $\langle v_2 \rangle = - \langle v_1 \rangle$.

2.1. Etablir l'expression de la valeur moyenne $\langle v_2 \rangle$ de $v_2(t)$ et montrer que $\langle v_2 \rangle$ est proportionnelle à P : $\langle v_2 \rangle = k_w P$.
 Expliciter la constante k_w .

2.2. On a mesuré une tension $\langle v_2 \rangle = -1,5 \text{ V}$ à la sortie du wattmètre.
 Sachant que $k_a = 0,02$, $k_b = 10 \text{ mV/A}$ et $K = 2 \text{ V}^{-1}$, en déduire la valeur de la puissance active P mesurée par le wattmètre.

3. Etude du moyennneur (filtre passe-bas)

Pour obtenir la valeur moyenne du signal $v_1(t)$ on utilise un filtre passe-bas.
 Le filtre passe-bas est réalisé à l'aide d'un amplificateur opérationnel que l'on supposera idéal.
 Le schéma correspond à une structure dite "de Rauch".

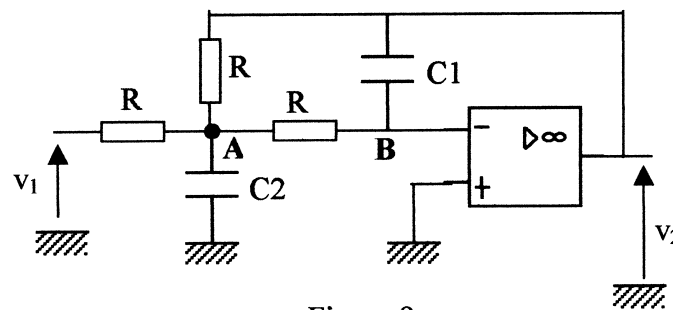


Figure 9

3.1. En utilisant au point A puis au point B l'expression de la loi des nœuds en termes de potentiels (théorème de Millman), établir deux relations entre $\underline{V}_A$, $\underline{V}_B$, $\underline{V}_1$ et $\underline{V}_2$.

3.2. Déterminer la fonction de transfert $\underline{T}(j\omega) = \frac{\underline{V}_2}{\underline{V}_1}$.

3.3. On cherche à mettre $\underline{T}$ sous la forme canonique suivante :

$$\underline{T}(j\omega) = \frac{T_0}{1 + 2m \frac{j\omega}{\omega_0} + \left(\frac{j\omega}{\omega_0} \right)^2}$$

Déterminer T_0 . Donner deux relations entre ω_0 , m et les éléments du circuit.

3.4. On souhaite obtenir une fréquence propre $f_0 = \omega_0/2\pi = 5 \text{ Hz}$ et un coefficient d'amortissement $m = \frac{\sqrt{2}}{2}$. On choisit $R = 470 \text{ k}\Omega$.

Calculer les valeurs des capacités C_1 et C_2 .

3.5. Pour les valeurs numériques précédentes, tracer le diagramme de Bode asymptotique (**gain et phase**) ainsi que l'allure de la courbe réelle sur le document-réponse fourni sur le **feuillet mobile en annexe, qui devra être rendu avec la copie**.

3.6. Donner, sans nouveau calcul, l'équation différentielle reliant les tensions v_1 et v_2 , équation où figurent les constantes ω_0 et m .

3.7. On applique à l'entrée du filtre passe-bas le signal de sortie du multiplieur $v_1(t)$.
A l'entrée du wattmètre on a pour la tension et le courant :

$$v(t) = V_M \cos(\omega t) \quad \text{et} \quad i(t) = I_M \cos(\omega t - \varphi), \quad \text{avec} \quad V_M = 320 \text{ volts}, \quad \omega = 100\pi \text{ rad.s}^{-1}, \\ I_M = 20 \text{ A} \quad \text{et} \quad \varphi = 1 \text{ rad}.$$

Montrer que la tension de sortie du filtre passe-bas est l'opposée, en régime forcé, de la valeur moyenne de $v_1(t)$ à laquelle se superpose une composante alternative.
Déterminer l'amplitude A_M de cette composante alternative et calculer sa valeur numérique.
En déduire la précision relative de la mesure de la puissance active P .

4. Capteur de tension

Pour réaliser le capteur de tension, on utilise un transformateur constitué d'un bobinage primaire de n_1 spires et d'un bobinage secondaire de n_2 spires.

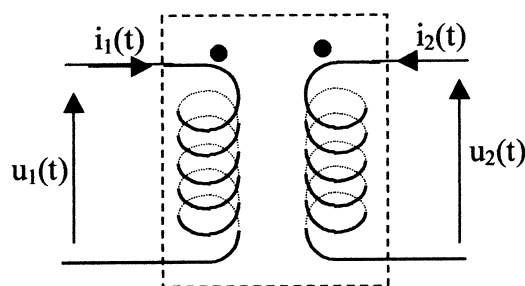


Figure 10

On suppose le transformateur parfait.

4.1. Donner la relation qui relie la tension primaire $u_1(t)$ à la tension secondaire $u_2(t)$, ainsi que la relation entre $i_1(t)$ et $i_2(t)$.

4.2. Pour une tension efficace de 230V au primaire, on souhaite une tension efficace de 5V au secondaire. Calculer la valeur du rapport de transformation $\frac{n_2}{n_1}$.

On bobine 500 spires au primaire ; calculer le nombre de spires que doit comporter le secondaire.

4.3. Pour prélever la tension aux bornes du dipôle d'impédance Z , le circuit primaire du transformateur est branché en parallèle sur ce dipôle.

La résistance d'entrée du multiplieur vaut $R_e = 10 \text{ k}\Omega$, calculer la puissance moyenne P_c consommée par le capteur de tension avec les valeurs numériques de la question 3.7.

Conclusion.

FIN